

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET
DE LA RECHERCHE

UNIVERSITÉ DE LOMÉ

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES DE
L'ÉDUCATION (INSE)

RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail – Liberté – Patrie

MASTER PROFESSIONNEL

Formation des formateurs – Champ disciplinaire : Mathématiques

MÉMOIRE PROFESSIONNEL

**DIFFICULTÉS DES ÉLÈVES-PROFESSEURS DANS
L'ENSEIGNEMENT DES FRACTIONS AU PRIMAIRE :
ANALYSE DES PRATIQUES ET PROPOSITIONS
DIDACTIQUES À L'ENFPE DE NOTSÈ**

Lieu du stage : École Normale de Formation des Professeurs d'École (ENFPE) de Notsè

Présenté et soutenu par :

M. AWI Abaloutu

Étudiant-professeur en Master professionnel

Sous la direction de :

[Nom et grade du Directeur], INSE

Co-directeur :

[Nom et grade du Co-directeur], ENFPE de
Notsè

Année académique : 2025 – 2026

SOMMAIRE

DÉDICACE.....	iii
REMERCIEMENTS.....	iv
RÉSUMÉ.....	v
ABSTRACT.....	vi
SIGLES ET ABRÉVIATIONS.....	vii
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
CHAPITRE 1 : CADRE DU STAGE, ACTIVITÉS RÉALISÉES, ACQUIS PROFESSIONNELS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES.....	3
Introduction.....	3
1.1. Présentation du cadre du stage.....	3
1.2. Activités réalisées au cours du stage.....	5
1.3. Acquis professionnels.....	11
1.4. Difficultés rencontrées et stratégies développées.....	13
1.5. Difficulté retenue comme problème de recherche.....	15
Conclusion.....	16
CHAPITRE 2 : PROBLÈME RELEVÉ AU COURS DU STAGE.....	17
Introduction.....	17
2.1. Contexte et justification du problème.....	17
2.2. Énoncé du problème.....	21
2.3. Questions de recherche.....	21
2.4. Hypothèses de recherche.....	22
2.5. Objectifs de la recherche.....	22
2.6. Pertinence de l'étude.....	23
2.7. Délimitation de l'étude.....	24
Conclusion.....	24
CHAPITRE 3 : APPROCHE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE.....	25
Introduction.....	25
3.1. État de la question.....	25
3.2. Approche théorique.....	29
3.3. Clarification des concepts.....	33
3.4. Variables et indicateurs.....	34
3.5. Démarche méthodologique.....	36
Conclusion.....	41
CHAPITRE 4 : PRÉSENTATION, ANALYSE, INTERPRÉTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS.....	42
Introduction.....	42
4.1. Caractéristiques de l'échantillon.....	42
4.2. Résultats relatifs à la maîtrise conceptuelle des fractions.....	44
4.3. Résultats relatifs aux pratiques de préparation des leçons.....	52
4.4. Résultats relatifs au dispositif de formation et d'encadrement.....	56
4.5. Vérification des hypothèses.....	62
4.6. Discussion des résultats.....	64
Conclusion.....	66

CHAPITRE 5 : CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE : LA DÉMARCHE P-M-R-S-R POUR ENSEIGNER LES FRACTIONS AU PRIMAIRE.....	67
Introduction.....	67
5.1. Fondements et principes de la démarche.....	67
5.2. Présentation de la démarche P-M-R-S-R.....	68
5.3. Le kit de matériel didactique local pour les fractions.....	70
5.4. Progression des apprentissages sur les fractions du CE1 au CM2.....	71
5.5. Démonstration : trois fiches pédagogiques conçues selon la démarche.....	71
5.6. Le dispositif de remédiation des erreurs typiques.....	75
5.7. L'atelier de formation des EPE à la double transposition.....	76
5.8. La grille d'auto-analyse des fiches pédagogiques.....	76
5.9. La fiche d'observation pour l'accompagnement des stagiaires.....	77
5.10. Planification de la mise en œuvre.....	78
5.11. Conditions de mise en œuvre et évaluation de la contribution.....	78
Conclusion.....	79
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	80
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	82
Ouvrages, articles et rapports.....	82
Textes officiels et documents institutionnels.....	85
TABLE DES MATIÈRES.....	86
ANNEXES.....	90
Annexe 1 : Grille d'analyse documentaire des fiches pédagogiques (Outil 1).....	90
Annexe 2 : Grille de dépouillement et d'analyse des copies (Outil 2).....	90
Annexe 3 : Guide d'entretien rétrospectif et semi-directif (Outil 3).....	91
Annexe 4 : Modèle de bande-unité et de mur des fractions.....	92

DÉDICACE

*À mes parents, pour leur soutien indéfectible et leurs sacrifices ;
À mon épouse et à mes enfants, pour leur patience et leurs encouragements ;
À tous les élèves-professeurs d'école du Togo, qui portent l'avenir de l'école primaire.*

REMERCIEMENTS

Ce mémoire professionnel est le fruit d'un parcours de formation qui n'aurait pu aboutir sans le concours de nombreuses personnes, auxquelles nous tenons à exprimer notre profonde gratitude.

Nos remerciements s'adressent en premier lieu à notre Directeur de mémoire de l'Institut National des Sciences de l'Éducation (INSE) et à notre Co-directeur, pour leur disponibilité, leur rigueur scientifique et leurs orientations constantes, qui ont permis de donner forme et cohérence à ce travail.

Nous remercions le Directeur de l'INSE ainsi que l'ensemble du corps enseignant et administratif de l'Institut pour la qualité de la formation reçue durant notre cursus de Master professionnel.

Nous exprimons notre reconnaissance à Monsieur ADANGLO Kouami, Directeur de l'ENFPE de Notsè, ainsi qu'au Directeur Adjoint chargé des Études et du Personnel (DACE), pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour les facilités accordées tout au long de notre stage en responsabilité.

Nos remerciements particuliers vont à Monsieur MANI Kondé, délégué du champ mathématique, et à Monsieur TAGNAMI Hodabalo, professeurs titulaires, dont l'encadrement exigeant, les entretiens-conseils et la générosité pédagogique ont profondément enrichi notre pratique de formateur.

Nous remercions également nos collègues stagiaires du champ mathématique, Messieurs ADESU Sélom Attikpo, AZOUGO Kossi Mawuli et BLEWUSSI Dotsè, pour l'esprit d'équipe, la co-construction des fiches et les échanges fructueux qui ont marqué notre séjour.

Enfin, nous adressons nos sincères remerciements aux élèves-professeurs d'école de la Promotion 3 qui ont accepté de participer à cette étude, aux directeurs et enseignants de l'EPP Zongo et de l'EPP Kpota Groupe E, ainsi qu'à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire.

RÉSUMÉ

Ce mémoire professionnel, réalisé à l'issue d'un stage en responsabilité à l'École Normale de Formation des Professeurs d'École (ENFPE) de Notsè, étudie les difficultés des élèves-professeurs d'école (EPE) dans l'enseignement des fractions au primaire. Le point de départ est un constat institutionnel : à l'exercice consacré aux fractions (Notion B, noté sur 1,5 point), 35,85 % des 385 EPE de la Promotion 3 n'ont pas validé la notion. L'étude vise à analyser les causes de ces difficultés et à proposer une démarche didactique de remédiation. Elle mobilise la théorie des obstacles épistémologiques, la Théorie des Situations Didactiques, la dialectique outil-objet, les registres de représentation sémiotique et la double transposition didactique. Une approche mixte a été adoptée auprès d'un échantillon de 100 EPE tirés au hasard, au moyen de trois outils : une grille d'analyse des copies, une grille d'analyse de 100 fiches pédagogiques et des entretiens semi-directifs avec 4 formateurs et 20 EPE. Les résultats montrent que 71 % des copies présentent au moins une erreur liée à un obstacle épistémologique ou sémiotique, en particulier l'addition terme à terme des numérateurs et des dénominateurs (47 %) et l'interférence du modèle des nombres entiers (42 %). Par ailleurs, 69 % des fiches introduisent la fraction par une définition formelle et 74 % ne prévoient aucune manipulation. Le niveau de maîtrise est significativement lié à la série du baccalauréat ($\chi^2 = 11,50$; $p = 0,003$) et à la qualité des fiches ($p = 0,45$; $p < 0,001$). Les entretiens mettent en cause le volume horaire, le caractère transmissif de la formation et un encadrement didactique limité sur le terrain. En réponse, le mémoire propose la démarche P-M-R-S-R (Problématiser, Manipuler, Représenter, Symboliser, Réinvestir), un kit de matériel local, des fiches pédagogiques modèles et un atelier de formation à la double transposition.

Mots clés : fractions, élève-professeur d'école, obstacle épistémologique, pratiques enseignantes, transposition didactique, registres sémiotiques, ENFPE de Notsè.

ABSTRACT

This professional dissertation, written after a teaching internship at the Teacher Training College (ENFPE) of Notsè, Togo, examines the difficulties that student teachers (EPE) face when teaching fractions in primary school. The starting point is an institutional finding: on the fractions exercise (Notion B, marked out of 1.5 points), 35.85% of the 385 student teachers of Cohort 3 failed to master the notion. The study aims to identify the causes of these difficulties and to propose a remedial teaching approach. It draws on the theory of epistemological obstacles, the Theory of Didactical Situations, the tool-object dialectic, semiotic representation registers and double didactic transposition. A mixed-methods design was used with a random sample of 100 student teachers and three instruments: an exam-script analysis grid, an analysis grid applied to 100 lesson plans, and semi-structured interviews with 4 teacher educators and 20 student teachers. Results show that 71% of scripts contain at least one error linked to an epistemological or semiotic obstacle, mainly adding numerators and denominators separately (47%) and whole-number bias (42%). Moreover, 69% of lesson plans introduce fractions through a formal definition and 74% plan no hands-on activity. Mastery is significantly associated with the type of baccalaureate ($\chi^2 = 11.50$; $p = .003$) and with lesson-plan quality ($p = .45$; $p < .001$). Interviews point to limited teaching time, transmissive training practices and weak didactic supervision during field placements. In response, the dissertation proposes the P-M-R-S-R approach (Problematiser, Manipulate, Represent, Symbolise, Reinvest), a kit of locally made materials, model lesson plans and a training workshop on double didactic transposition.

Keywords: fractions, student teachers, epistemological obstacle, teaching practices, didactic transposition, semiotic registers, ENFPE of Notsè.

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

A	Acquis (niveau de maîtrise)
APA	American Psychological Association
CE	Cours Élémentaire
CM	Cours Moyen
CP	Cours Préparatoire
DACE	Directeur Adjoint chargé des Études et du Personnel
DRE	Direction Régionale de l'Éducation
ECA	En cours d'acquisition (niveau de maîtrise)
ENFPE	École Normale de Formation des Professeurs d'École
ENI	École Normale d'Instituteurs
EPA	École Primaire d'Application
EPE	Élève-Professeur d'École
EPP	École Primaire Publique
GC	Groupe-Classe
HP / HS	Hypothèse principale / Hypothèse secondaire
IEPP	Inspection de l'Enseignement Préscolaire et Primaire
INSE	Institut National des Sciences de l'Éducation
NA	Non acquis (niveau de maîtrise)
OG / OS	Objectif général / Objectif spécifique
PASEC	Programme d'Analyse des Systèmes Éducatifs de la CONFEMEN
P-ENI	Professeur d'École Normale d'Instituteurs
P-M-R-S-R	Problématiser – Manipuler – Représenter – Symboliser – Réinvestir
QP / QS	Question principale / Question secondaire
ST	Sciences et Technologie (champ disciplinaire)
TSD	Théorie des Situations Didactiques
UE	Unité d'Enseignement
VD / VI	Variable dépendante / Variable indépendante

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Infrastructures de l'ENFPE de Notsè.....	5
Tableau 2 : Chronogramme des principales activités du stage.....	5
Tableau 3 : Séances assurées dans le groupe-classe GC3.....	8
Tableau 4 : Structure du tableau d'analyse notionnelle utilisé dans le champ mathématique.....	9
Tableau 5 : Pertinence des activités du stage pour la professionnalisation.....	11
Tableau 6 : Synthèse des acquis professionnels du stage.....	13
Tableau 7 : Synthèse des difficultés rencontrées et des stratégies développées.....	15
Tableau 8 : Répartition des EPE de la Promotion 3 selon le niveau de maîtrise de la Notion B (fractions).....	19
Tableau 9 : Arbre à problèmes : causes présumées et conséquences des difficultés des EPE.....	20
Tableau 10 : Matrice de cohérence de la recherche.....	23
Tableau 11 : Synthèse des principaux travaux de la revue de la littérature.....	28
Tableau 12 : Variables, dimensions, indicateurs et outils de collecte.....	35
Tableau 13 : Composition de l'échantillon de l'étude.....	37
Tableau 14 : Structure de l'exercice de la Notion B et facettes de la fraction évaluées.....	38
Tableau 15 : Critères de vérification des hypothèses.....	40
Tableau 16 : Caractéristiques des EPE de l'échantillon (n = 100).....	42
Tableau 17 : Comparaison de la répartition par niveau de maîtrise dans la population et dans l'échantillon.....	43
Tableau 18 : Distribution des notes des EPE à l'exercice de la Notion B (/1,5).....	44
Tableau 19 : Indicateurs statistiques des notes à l'exercice de la Notion B.....	44
Tableau 20 : Taux de réussite des EPE aux différents items de l'exercice de la Notion B.....	46
Tableau 21 : Fréquence des types d'erreurs relevés dans les copies (n = 100).....	47
Tableau 22 : Répartition des copies selon le nombre de types d'erreurs relevés.....	48
Tableau 23 : Fréquence des types d'erreurs selon le niveau de maîtrise (en % des EPE de chaque niveau).....	48
Tableau 24 : Niveau de maîtrise de la Notion B selon la série du baccalauréat.....	50
Tableau 25 : Niveau de maîtrise de la Notion B selon le sexe.....	50
Tableau 26 : Répartition des fiches pédagogiques selon les critères d'analyse (n = 100).....	52
Tableau 27 : Répartition des fiches selon leur qualité globale.....	54
Tableau 28 : Qualité des fiches selon le niveau de maîtrise de la Notion B.....	54
Tableau 29 : Score moyen (/2) à chaque critère selon le niveau de maîtrise de la Notion B.....	55
Tableau 30 : Thèmes évoqués par les formateurs (n = 4).....	56
Tableau 31 : Auto-évaluation de la maîtrise des fractions selon le niveau effectif (n = 20).....	58
Tableau 32 : Aspects des fractions jugés les plus complexes à expliquer aux élèves (n = 20).....	58
Tableau 33 : Appréciation par les EPE des outils méthodologiques reçus à l'ENFPE (n = 20).....	59
Tableau 34 : Principaux thèmes évoqués selon le niveau de maîtrise des EPE interviewés.....	60

Tableau 35 : Triangulation des résultats issus des trois outils.....	61
Tableau 36 : Synthèse de la vérification des hypothèses.....	62
Tableau 37 : Correspondance entre les résultats de l'étude et les choix de la démarche P-M-R-S-R....	67
Tableau 38 : Déroulement des phases de la démarche P-M-R-S-R.....	69
Tableau 39 : Composition, confection et usages du kit de matériel pour les fractions.....	70
Tableau 40 : Progression proposée pour l'enseignement des fractions au primaire.....	71
Tableau 41 : Fiche n°1 : renseignements généraux.....	71
Tableau 42 : Fiche n°1 : déroulement de la séance selon la démarche P-M-R-S-R.....	72
Tableau 43 : Fiche n°2 : déroulement synthétique de la séance.....	74
Tableau 44 : Fiche n°3 : déroulement synthétique de la séance.....	74
Tableau 45 : Dispositif de remédiation des erreurs typiques relatives aux fractions.....	75
Tableau 46 : Organisation de l'atelier de formation à la double transposition (8 heures).....	76
Tableau 47 : Grille d'auto-analyse d'une fiche pédagogique sur les fractions.....	77
Tableau 48 : Fiche d'observation d'une séance sur les fractions (accompagnement du stagiaire).....	77
Tableau 49 : Planification de la mise en œuvre de la contribution sur un cycle de formation.....	78
Tableau 50 : Indicateurs d'évaluation de la contribution professionnelle.....	79

LISTE DES GRAPHIQUES ET FIGURES

Graphique 1 : Répartition des EPE de l'échantillon selon la série du baccalauréat.....	43
Graphique 2 : Répartition par niveau de maîtrise : population et échantillon.....	44
Graphique 3 : Distribution des notes à l'exercice de la Notion B.....	45
Graphique 4 : Taux de réussite complète par item de l'exercice de la Notion B.....	46
Graphique 5 : Fréquence des types d'erreurs dans les copies des EPE.....	47
Graphique 6 : Niveau de maîtrise de la Notion B selon la série du baccalauréat.....	50
Graphique 7 : Répartition des fiches pédagogiques selon les critères d'analyse.....	52
Graphique 8 : Score moyen des fiches pédagogiques selon le niveau de maîtrise de la Notion B.....	55
Graphique 9 : Auto-évaluation de la maîtrise (Q1) et appréciation des outils de formation (Q3) par les EPE.....	59
Graphique 10 : Thèmes évoqués par les EPE au cours des entretiens.....	60
Figure 1 : La double transposition didactique en formation des maîtres.....	32
Figure 2 : Modèle d'analyse de la recherche.....	35
Figure 3 : La démarche P-M-R-S-R d'enseignement des fractions.....	69

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'enseignement des mathématiques occupe une place centrale dans la scolarité primaire. Il structure la pensée logique de l'enfant, développe ses capacités de raisonnement et de résolution de problèmes et conditionne, dans une large mesure, sa réussite ultérieure dans les disciplines scientifiques et techniques. Au sein de ce socle, l'apprentissage des fractions constitue un moment particulièrement délicat. Il marque en effet la première rupture profonde avec l'univers familier des nombres entiers naturels : pour la première fois, l'élève rencontre des nombres qui ne servent plus à compter des objets, mais à exprimer un partage, une mesure, un rapport ou un opérateur. Les travaux de didactique des mathématiques s'accordent à reconnaître que cette transition est l'une des plus difficiles de la scolarité obligatoire (Brousseau, 1998 ; Lamon, 2007 ; Siegler et al., 2011).

Dans ces conditions, la qualité de la médiation assurée par l'enseignant est déterminante. Un maître qui maîtrise les différentes significations de la fraction, qui connaît les erreurs typiques des élèves et qui sait concevoir des situations d'apprentissage fondées sur la manipulation et la résolution de problèmes offre à ses élèves de réelles chances de construire le sens de ce nouveau nombre. À l'inverse, lorsque la maîtrise conceptuelle du maître est fragile, l'enseignement tend à se réduire à la transmission de règles de calcul dépourvues de signification, et les difficultés se reproduisent d'une génération d'élèves à l'autre (Ma, 1999 ; Newton, 2008). La question de la formation initiale des enseignants du primaire se trouve ainsi placée au cœur de la réflexion sur la qualité des apprentissages mathématiques.

Au Togo, cette mission incombe aux Écoles Normales de Formation des Professeurs d'École (ENFPE), chargées de former des enseignants du premier degré recrutés au niveau du baccalauréat. C'est dans l'une de ces institutions, l'ENFPE de Notsè, que nous avons effectué, à partir du 16 mars 2026, notre stage en responsabilité dans le cadre du Master professionnel de l'Institut National des Sciences de l'Éducation (INSE). Ce stage nous a permis d'exercer la fonction de formateur dans le champ mathématique, de participer à l'évaluation et au suivi des élèves-professeurs d'école (EPE) et d'observer de près les forces et les fragilités du dispositif de formation. Parmi les difficultés rencontrées, l'une a particulièrement retenu notre attention : l'analyse notionnelle des résultats aux évaluations sommatives a révélé qu'à l'exercice consacré aux fractions, désigné « Notion B » et noté sur 1,5 point, 35,85 % des 385 EPE de la Promotion 3 n'avaient pas validé la notion, soit environ 138 futurs enseignants. Ce constat a été confirmé par nos observations des fiches de préparation et par les échanges avec les formateurs et les stagiaires lors du suivi du stage en responsabilité dans les écoles primaires.

Ce constat soulève une interrogation centrale, qui guide l'ensemble du présent travail : quels facteurs expliquent les difficultés des élèves-professeurs de l'ENFPE de Notsè dans l'enseignement des fractions au primaire, et quelle démarche didactique peut-on proposer pour y remédier ? Nous formulons l'hypothèse générale que ces difficultés résultent de la conjonction

de trois ordres de facteurs : une maîtrise conceptuelle fragile et procédurale des fractions, marquée par des obstacles épistémologiques ; des pratiques de préparation des leçons peu fondées sur la manipulation, les situations-problèmes et la coordination des registres de représentation ; enfin, des insuffisances du dispositif de formation et d'encadrement.

L'objectif général de l'étude est d'analyser les causes de ces difficultés afin de proposer une démarche didactique et des outils professionnels permettant d'améliorer l'enseignement des fractions par les EPE. Pour y parvenir, nous avons adopté une approche méthodologique mixte, conduite auprès d'un échantillon de 100 EPE tirés au hasard dans la Promotion 3. Trois outils de collecte ont été mobilisés : une grille de dépouillement et d'analyse des copies de l'exercice sur les fractions, une grille d'analyse documentaire des fiches pédagogiques élaborées par les EPE et un guide d'entretien semi-directif administré à des formateurs et à des EPE. L'analyse s'appuie sur un cadre théorique constitué de la notion d'obstacle épistémologique (Bachelard, 1938), de la Théorie des Situations Didactiques (Brousseau, 1998), de la dialectique outil-objet (Douady, 1986), des registres de représentation sémiotique (Duval, 1995) et de la transposition didactique (Chevallard, 1991), envisagée ici dans sa forme double propre aux institutions de formation des maîtres.

Conformément aux directives de l'INSE relatives au mémoire professionnel, le présent travail s'articule en cinq chapitres. Le premier chapitre rend compte du stage : il présente le cadre d'accueil, décrit les activités réalisées, dégage les acquis professionnels et expose les difficultés rencontrées ainsi que les stratégies développées pour les surmonter, avant d'identifier le problème retenu. Le deuxième chapitre construit la problématique : contexte et justification, énoncé du problème, questions, hypothèses, objectifs et pertinence de l'étude. Le troisième chapitre présente l'approche théorique et méthodologique : revue de la littérature, théories de référence, clarification des concepts, variables et indicateurs, puis démarche de collecte et de traitement des données. Le quatrième chapitre présente, analyse, interprète et discute les résultats, et procède à la vérification des hypothèses. Le cinquième chapitre, enfin, expose notre contribution professionnelle : la démarche didactique P-M-R-S-R (Problématiser, Manipuler, Représenter, Symboliser, Réinvestir) et les outils qui l'accompagnent pour enseigner efficacement les fractions au primaire et former les EPE à les enseigner.

CHAPITRE 1 : CADRE DU STAGE, ACTIVITÉS RÉALISÉES, ACQUIS PROFESSIONNELS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Introduction

La formation des formateurs dispensée à l'Institut National des Sciences de l'Éducation (INSE) vise à doter les futurs cadres de l'éducation de compétences disciplinaires, didactiques, pédagogiques et organisationnelles leur permettant de contribuer à l'amélioration de la qualité du système éducatif. Dans ce cursus professionnalisant, le stage en responsabilité occupe une place stratégique : il constitue le lieu où les apports théoriques de la formation universitaire sont confrontés à la réalité d'une institution de formation des maîtres. En plaçant l'étudiant-professeur dans la posture effective de formateur, il lui offre l'occasion d'expérimenter, d'observer, d'analyser et d'ajuster ses pratiques sous le regard de professionnels expérimentés.

Le présent chapitre rend compte du stage en responsabilité que nous avons effectué à l'École Normale de Formation des Professeurs d'École (ENFPE) de Notsè à partir du 16 mars 2026. Il présente d'abord le cadre d'accueil sous ses aspects géographiques, historiques et organisationnels. Il décrit ensuite, de manière ordonnée, les activités pédagogiques, didactiques, d'évaluation, administratives et périscolaires réalisées, en soulignant leur pertinence pour notre professionnalisation. Il dégage, en troisième lieu, les acquis professionnels du stage. Il expose enfin les difficultés rencontrées dans l'exercice de notre activité et les stratégies développées pour y faire face, avant de présenter la difficulté retenue comme problème de recherche pour la suite du mémoire.

1.1. Présentation du cadre du stage

1.1.1. Situation géographique et repères historiques

L'École Normale de Formation des Professeurs d'École (ENFPE) de Notsè occupe une place importante dans le dispositif national de formation initiale des enseignants du premier degré au Togo. Elle est implantée dans la ville de Notsè, chef-lieu de la préfecture de Haho, dans la région des Plateaux. Cette localisation offre un cadre propice aux études et facilite l'ancrage des activités pratiques des élèves-professeurs d'école (EPE) dans les écoles primaires environnantes, relevant notamment de l'Inspection de l'Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP) de Haho Sud et de la Direction Régionale de l'Éducation (DRE) Plateaux-Est. La proximité entre le centre de formation et les écoles d'accueil favorise ainsi l'articulation entre la formation théorique et la réalité des apprentissages en classe.

Sur le plan historique, l'institution s'inscrit dans les politiques successives de structuration de l'enseignement normal au Togo. Cette histoire remonte aux premières écoles normales créées à Togoville par les missionnaires durant la période coloniale et se poursuit avec l'ouverture des Écoles Normales d'Instituteurs Adjoints (ENI-A) de Kara et d'Atakpamé.

L'établissement de Notsè a ouvert ses portes en janvier 1984 sous la dénomination d'École Normale d'Instituteurs (ENI) de Notsè, grâce à un appui financier de la Banque Mondiale. Il a longtemps fonctionné comme un établissement de formation des maîtres de l'enseignement primaire. Son parcours n'a pas été exempt de ruptures : l'école a connu une période d'arrêt de ses activités de 1999 à 2008, avant une reprise progressive amorcée en 2009.

Un tournant décisif est intervenu avec l'arrêté interministériel n°009/MEPSTA/MFPTDS/MEF du 04 novembre 2022, qui a consacré la mutation de l'ENI de Notsè en École Normale de Formation des Professeurs d'École. Conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté n°615 du 08 novembre 2022, l'ENFPE a pour mission d'assurer la formation initiale des élèves-professeurs d'école recrutés sur la base du baccalauréat deuxième partie (BAC II). Le rattachement des ENFPE au cabinet du ministère en charge des enseignements primaire et secondaire traduit la volonté des autorités de faire de ces établissements des pôles d'excellence de la formation des enseignants du primaire.

1.1.2. Gouvernance et ressources humaines

Depuis sa création, l'établissement a été dirigé par huit directeurs successifs : Monsieur BABA Nakom (1984), qui a posé les premiers jalons institutionnels ; Monsieur AKINDJO Oniankpo (1984-1987) ; Monsieur ADJA-POROKY Kanya (1987-1990) ; Monsieur IYOH Katamatu Koku (1991-2002), dont le mandat a couvert la décennie précédant l'arrêt des activités ; Monsieur AMESSIAMENOU Komlan Yara (2003-2008), qui a assuré la période de transition ; Monsieur EKOUE Yaovi (2008-2020), artisan de la relance après 2009 ; Monsieur TANANG Paka (2020-2022) ; et enfin Monsieur ADANGLO Kouami, en poste depuis la restructuration de 2022, qui pilote la phase actuelle de modernisation de l'école.

L'établissement fonctionne avec un effectif de trente agents, dont vingt-sept hommes et trois femmes. L'encadrement pédagogique comprend le Directeur, le Directeur Adjoint chargé des Études et du Personnel (DACE), treize professeurs-formateurs titulaires (P-ENI) et cinq professeurs associés. Le personnel administratif et de soutien technique compte une dizaine d'agents qui veillent au bon fonctionnement quotidien des services et des infrastructures. Le champ mathématique, dans lequel nous avons effectué notre stage, est animé par deux professeurs titulaires : Monsieur MANI Kondé, délégué du champ, et Monsieur TAGNAMI Hodabalo.

1.1.3. Infrastructures et organisation pédagogique

L'ENFPE de Notsè dispose d'un ensemble d'infrastructures organisées en plusieurs blocs fonctionnels, présentés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Infrastructures de l'ENFPE de Notsè

Blocs	Composantes
Bloc administratif	Bureaux de la Direction et du DACE, secrétariat principal et annexe, surveillance de la scolarité, surveillance des logements, économat et intendance, salle informatique
Bloc pédagogique	Salles de cours, salles polyvalentes, salles spécialisées, laboratoire de sciences, salle audiovisuelle
Espace socioculturel	Bibliothèque, salles de lecture, médiathèque, amphithéâtre
École Primaire d'Application (EPA)	Bureau de direction, secrétariat, salle des maîtres, magasin, six salles de classe du primaire et une salle du préscolaire, installations sportives
Infrastructures d'accompagnement	Infirmierie, buanderie, foyer polyvalent, ateliers d'arts ménagers, garage, dortoirs des EPE, cité de vingt-trois villas

Source : Direction de l'ENFPE de Notsè, 2026.

Sur le plan pédagogique, la formation est organisée en promotions de deux ans et en unités d'enseignement (UE) regroupées par champs disciplinaires. Les EPE de chaque promotion sont répartis en groupes-classes (GC). Au moment de notre arrivée, l'établissement présentait une configuration en alternance : la Promotion 4 (cohorte 2025-2027) était présente sur le site pour les enseignements théoriques et méthodologiques, tandis que la Promotion 3 (cohorte 2024-2026), forte de 385 EPE, était déployée dans les écoles primaires pour son stage en responsabilité. Cette double présence, sur le site et sur le terrain, a déterminé la diversité des activités auxquelles nous avons pris part.

1.2. Activités réalisées au cours du stage

Les activités menées durant le stage se sont déroulées conformément au cahier des charges de l'étudiant-professeur. Elles ont suivi une progression allant de l'observation instrumentée vers la prise en charge autonome de classes et vers la participation aux tâches d'évaluation et de suivi des stagiaires. Le tableau 2 en présente la chronologie.

Tableau 2 : Chronogramme des principales activités du stage

Date	Activité réalisée	Acteurs et lieu
16 mars 2026	Accueil par le Directeur, présentation aux professeurs titulaires du champ mathématique, prise de contact avec l'établissement	Direction, titulaires, stagiaires
17 mars 2026	Appropriation des documents de cadrage, participation à la correction des copies de fin du semestre 1 de la Promotion 4	Titulaires, stagiaires
18 mars 2026 (16 h 30)	Analyse notionnelle des résultats de l'examen de fin du semestre 1 de la Promotion 4	Titulaires et stagiaires du champ mathématique, salle audiovisuelle
19 mars 2026	Révision du tableau d'analyse notionnelle ; travail de recherche sur le programme de mathématiques des ENFPE et le canevas commenté de la fiche pédagogique ; atelier sur les instruments géométriques animé par M. MANI	Titulaires, stagiaires de plusieurs champs

Date	Activité réalisée	Acteurs et lieu
23 mars 2026	Observation d'un cours de M. TAGNAMI en amphithéâtre (GC5 et GC6) suivie d'un entretien	M. TAGNAMI, stagiaires
24 mars 2026	Restitution des travaux de recherche en salle audiovisuelle ; clarification du concept de sortie ciblée	Titulaires, stagiaires
25 mars 2026	Premier cours de M. BLEWUSSI (GC1) ; visite de la délégation ministérielle ; notre premier cours (GC5 et GC6, 11 h 40 – 12 h 30) ; premier cours de M. ADESU (GC4, 14 h 30) ; entretiens-conseils	Titulaires, stagiaires, délégation
Semaines suivantes	Prise en charge de la classe GC3 jusqu'au départ en congés des EPE	Stagiaire, GC3
Période du stage de la Promotion 3	Suivi de 12 EPE à l'EPP Zongo et à l'EPP Kpota Groupe E ; correction des rapports de stage ; jury de délibération et de soutenance	Stagiaires, EPE, écoles d'accueil

Source : Notre journal de stage, mars – mai 2026.

1.2.1. Accueil, prise de contact et appropriation du cadre de travail

Notre arrivée à l'ENFPE de Notsè, le 16 mars 2026, a été marquée par un accueil officiel du Directeur de l'établissement, qui nous a présentés aux professeurs titulaires du champ mathématique, Monsieur MANI Kondé et Monsieur TAGNAMI Hodabalo. Cette première prise de contact a permis de préciser les attentes de l'institution, de nous familiariser avec l'organisation des enseignements et de constituer le groupe de travail des quatre stagiaires du champ mathématique : Monsieur ADESU Sélom Attikpo, Monsieur AZOUGO Kossi Mawuli, Monsieur BLEWUSSI Dotsè et nous-même. Les premiers jours ont également été consacrés à l'appropriation des documents de cadrage de la formation (programmes, emplois du temps, référentiels d'évaluation), dont la connaissance était indispensable à l'exercice de nos responsabilités.

1.2.2. Activités pédagogiques

Les activités pédagogiques se sont structurées autour de deux mouvements complémentaires : une phase d'observation des pratiques des formateurs titulaires, puis une phase de prise en charge effective de classes.

a) L'observation des séances des professeurs titulaires

Le 23 mars 2026, nous avons observé en amphithéâtre un cours dispensé par Monsieur TAGNAMI à deux groupes-classes réunis, GC5 et GC6. L'observation, conduite à l'aide d'une grille, a permis d'identifier l'architecture d'une séance de formation en ENFPE, qui suit un déroulement ritualisé : prise en main, entretien du matin, éveil mathématique, mise en train, annonce du titre du chapitre, révision fonctionnelle des prérequis, dévolution des tâches aux sous-groupes, travail coopératif, mise en commun en plénière et clôture de la séance. L'entretien qui a suivi a confirmé que ces étapes constituent une trame commune aux cours du champ mathématique. Il a également donné lieu à un renforcement sur les critères de choix du matériel

didactique et à des éclaircissements sur la distinction entre les leçons de démonstration, où le formateur modélise la pratique attendue, les leçons d'essai, où l'EPE expérimente sous le regard critique de ses pairs et du formateur, et les leçons de simulation, où une situation de classe est reconstituée à des fins d'entraînement.

Le 25 mars 2026, nous avons observé, avec les professeurs titulaires et les autres stagiaires du champ, le premier cours de notre collègue Monsieur BLEWUSSI en GC1. L'entretien-conseil qui a suivi a permis d'analyser collectivement les réussites et les points à améliorer de la prestation. Le même jour, à 14 h 30, nous avons observé le premier cours de Monsieur ADESU en GC4, sur la suite du chapitre relatif aux nombres entiers naturels, en présence des autres stagiaires du champ mathématique et de trois stagiaires du champ Sciences et Technologie (ST). Ces observations croisées ont enrichi notre répertoire de gestes professionnels et ont développé notre capacité à analyser une pratique d'enseignement à partir de critères explicites.

b) La prise en charge de classes

Le 25 mars 2026, entre 11 h 40 et 12 h 30, nous avons assuré notre premier cours à l'ENFPE devant les groupes-classes GC5 et GC6 réunis dans l'une des salles polyvalentes. La séance portait sur la suite du chapitre consacré aux nombres entiers naturels et aux opérations, en particulier l'écriture d'un nombre dans une autre base à l'aide de la division euclidienne. Cette première prestation n'a pas été aisée, en raison de l'effectif élevé, de la configuration de la salle et de la gestion du temps. L'entretien-conseil qui a suivi a donné lieu à des remarques précises des professeurs titulaires, que nous avons intégrées dans la suite de notre pratique et qui sont développées dans la section consacrée aux acquis professionnels.

La séance s'est déroulée selon la trame en usage dans le champ mathématique. Après la prise en main et une mise en train fondée sur un calcul mental, la révision fonctionnelle a porté sur la division euclidienne, prérequis indispensable au changement de base. La situation de départ demandait aux EPE d'écrire en base cinq le nombre de cartons nécessaires pour ranger une quantité donnée d'objets par paquets de cinq, puis de cinq paquets. Les sous-groupes ont ensuite recherché une méthode générale, avant une mise en commun au cours de laquelle deux procédures ont été confrontées : les regroupements successifs et les divisions euclidiennes successives. L'institutionnalisation a formalisé la seconde procédure, et la séance s'est achevée par un exercice d'application. Plusieurs difficultés ont toutefois marqué la séance : la consigne de la recherche en groupe a dû être reformulée à deux reprises, certains groupes périphériques se sont dispersés, et la synthèse a été écourtée faute de temps. Ces difficultés ont été au cœur de l'entretien-conseil qui a suivi.

Dans la semaine suivante, chaque stagiaire s'est vu confier une classe. Nous avons pris en charge le groupe-classe GC3, dans lequel nous avons dispensé les cours à la manière d'un formateur titulaire jusqu'au départ des EPE en congés. Les contenus enseignés ont porté sur les

nombre entiers naturels, les droites et les situations de monnaie. Cette responsabilité a exigé une préparation régulière des séances, une régulation constante du rythme d'apprentissage, une circulation active entre les sous-groupes pour accompagner les EPE en difficulté et une attention particulière à l'équité dans la distribution de la parole. Le tableau 3 présente les principales séances assurées dans cette classe.

Tableau 3 : Séances assurées dans le groupe-classe GC3

Thème de la séance	Objectif pour les EPE	Choix didactiques mis en œuvre
Les nombres entiers naturels : numération et changement de base	Écrire un nombre dans une base donnée et justifier la procédure ; analyser les difficultés des élèves du primaire en numération	Situation de groupements, divisions euclidiennes successives avec restes entourés, confrontation de procédures
Les droites : droites parallèles et perpendiculaires	Tracer et reconnaître des droites parallèles et perpendiculaires avec les instruments ; concevoir une activité de tracé pour le CE	Travail sur papier uni et quadrillé, usage de la règle et de l'équerre, validation par superposition
La monnaie : situations de la vie courante	Résoudre des problèmes de monnaie (rendu, échange, comparaison de prix) ; exploiter des situations monétaires au primaire	Jeu de rôle « marché », pièces et billets factices, schématisation des échanges

Source : Notre journal de stage, 2026.

La prise en charge de cette classe a constitué le moment le plus formateur du stage. Elle nous a obligé à assumer l'ensemble des responsabilités du formateur : planifier une progression sur plusieurs séances, préparer les fiches et le matériel, conduire les séances, évaluer les apprentissages et ajuster la séance suivante en fonction des difficultés observées. Elle nous a également permis de mesurer, au quotidien, la double exigence de la formation en ENFPE : chaque séance devait à la fois consolider les connaissances mathématiques des EPE et leur fournir des modèles d'enseignement transférables à l'école primaire.

1.2.3. Activités didactiques

Le volet didactique a constitué le cœur de notre formation réflexive. Il a porté sur la conception des situations d'enseignement, sur la recherche documentaire et sur l'analyse des objets de savoir.

La préparation des séances s'est faite de manière collégiale au sein du groupe des quatre stagiaires du champ mathématique. Les fiches pédagogiques co-construites étaient systématiquement soumises à la critique des professeurs titulaires. Ces échanges ont permis de corriger plusieurs aspects : l'ajustement du code de l'unité d'enseignement (passage de l'UE 1274 à l'UE 1271), l'indication précise des effectifs par sexe, la conception de révisions fonctionnelles directement mobilisables comme prérequis de la notion du jour, l'exigence d'une manipulation concrète du matériel avant l'abstraction et la redéfinition de la synthèse en plénière comme un espace de résolution des conflits cognitifs issus des travaux de groupe.

Le 19 mars 2026, après la révision du tableau d'analyse notionnelle, les professeurs titulaires nous ont confié un travail de recherche portant sur deux objets : l'établissement du

programme d'enseignement des mathématiques dans les ENFPE et l'élaboration d'un canevas commenté de fiche pédagogique de mathématiques pour le primaire. Nous avons réalisé ce travail en équipe dans la matinée même. Les résultats ont été présentés le 24 mars 2026 en salle audiovisuelle lors d'une rencontre avec les titulaires. Cette restitution a donné lieu à une clarification du concept de « sortie ciblée » et de sa relation avec les situations-problèmes, ce qui a directement enrichi notre compréhension de l'ingénierie des séquences d'apprentissage.

Le soir du 19 mars 2026, nous avons pris part à un atelier sur l'utilisation des instruments géométriques animé par Monsieur MANI, en présence des stagiaires du champ mathématique et de trois stagiaires d'autres champs disciplinaires. Cette activité avait été initiée par le Directeur et le DACE, qui avaient constaté que de nombreux EPE ne maîtrisaient pas l'usage de la règle, de l'équerre, du compas et du rapporteur. L'atelier a mis en évidence l'importance de la didactique instrumentale et nous a rendus attentifs au fait que des savoirs réputés élémentaires peuvent demeurer fragiles chez des adultes en formation.

1.2.4. Activités d'évaluation

L'évaluation s'est présentée sous ses formes formative et sommative, tant à l'intérieur de l'ENFPE que dans le cadre du suivi des stagiaires sur le terrain.

Dès les premiers jours, nous avons participé à la correction des copies de l'examen de fin du semestre 1 de la Promotion 4 et à la réflexion sur la conception des épreuves, notamment sur l'usage des codes de compétences (A, B, C). Le 18 mars 2026, à 16 h 30, les stagiaires du champ mathématique se sont retrouvés avec les professeurs titulaires pour l'analyse notionnelle des résultats de cet examen. Cette activité consiste à analyser les productions des EPE notion par notion, en vue d'identifier les erreurs récurrentes et de concevoir des remédiations adaptées ; ses résultats sont généralement présentés sous forme de tableaux croisés. Le lendemain, 19 mars 2026, nous avons procédé à la révision de ce tableau d'analyse notionnelle. Le tableau 4 en présente la structure, qui a directement inspiré la grille d'analyse des copies utilisée dans la suite de ce mémoire.

Tableau 4 : Structure du tableau d'analyse notionnelle utilisé dans le champ mathématique

Rubrique	Contenu	Usage pédagogique
Notion évaluée	Désignation de la notion (Notion A, B, C...) et de l'exercice correspondant	Situer la notion dans le programme
Code de compétence	Compétence visée par l'exercice (codes A, B, C)	Relier l'évaluation aux objectifs de formation
Résultats	Effectif et pourcentage d'EPE ayant validé ou non la notion	Mesurer l'ampleur des difficultés
Erreurs récurrentes	Description des erreurs relevées dans les copies	Identifier la nature des difficultés
Remédiation proposée	Activités et modalités de reprise de la notion	Planifier les séances de remédiation

Source : *Champ mathématique, ENFPE de Notsè, 2026.*

Cette activité nous a fait découvrir une pratique d'évaluation particulièrement pertinente pour la professionnalisation : au lieu de se limiter à la moyenne générale, l'analyse notionnelle permet de localiser précisément les notions non maîtrisées et d'orienter la remédiation. C'est à l'occasion de cette analyse que les résultats préoccupants de la Notion B, consacrée aux fractions, ont attiré notre attention. Le 25 mars 2026, l'ENFPE a accueilli une délégation du ministère en charge de l'éducation, accompagnée de formateurs et de directeurs d'autres ENFPE du Togo, venue participer aux travaux de délibération de l'examen de fin du semestre 1 de la Promotion 4. Les membres de la délégation ont saisi cette occasion pour prodiguer des conseils aux EPE et aux stagiaires.

Parallèlement, nous avons été pleinement associés à l'évaluation du stage en responsabilité de la Promotion 3. L'administration de l'ENFPE, en collaboration avec les titulaires de tous les champs disciplinaires, nous a remis des directives et des documents d'accompagnement : la grille d'évaluation du rapport de stage en responsabilité, les cahiers des charges des EPE pour le stage, le canevas du rapport de suivi du stage et la grille de suivi de l'EPE en stage. Sur cette base, nous avons assuré le suivi de douze EPE : sept à l'EPP Zongo et cinq à l'EPP Kpota Groupe E, deux écoles situées à Notsè, dans l'IEPP Haho Sud (DRE Plateaux-Est). Ce suivi a comporté l'observation de séances en classe, la conduite d'entretiens-conseils, l'analyse du fonctionnement des écoles d'accueil et la correction des rapports de stage. Nous avons enfin participé au jury de délibération de la soutenance des rapports de stage de la Promotion 3.

1.2.5. Activités administratives et institutionnelles

Compte tenu de la durée limitée du stage, l'administration de l'ENFPE, en concertation avec les professeurs titulaires de tous les champs, a mis en place un chronogramme de séances d'échanges et de formation institutionnelle. Ces séances nous ont permis de nous approprier l'organigramme de l'établissement, de comprendre les attributions de chaque service, de participer à l'élaboration du tableau de service général, de maîtriser la gestion des fiches de service pour les cours et de comprendre les critères de répartition des EPE dans les groupes-classes. Les échanges avec les stagiaires des autres champs disciplinaires ont renforcé notre compréhension du fonctionnement global d'un établissement de formation des maîtres.

1.2.6. Activités périscolaires

La vie périscolaire a fait l'objet de séances d'échanges inscrites dans le chronogramme institutionnel. Nous y avons analysé la contribution des activités socioculturelles, sportives et associatives à la socialisation professionnelle des futurs enseignants. Notre présence aux côtés des EPE lors de ces activités a contribué à instaurer un climat de confiance propice aux

apprentissages, tout en préservant la distance professionnelle requise entre le formateur et les apprenants.

1.2.7. Pertinence des activités pour notre professionnalisation

Les activités réalisées ne constituent pas une simple succession de tâches : chacune a contribué au développement d'une composante de la compétence professionnelle du formateur. Le tableau 5 met en évidence cette contribution.

Tableau 5 : Pertinence des activités du stage pour la professionnalisation

Activité	Compétence développée	Pertinence pour la professionnalisation
Observation des cours des titulaires et des collègues	Analyser une pratique à partir de critères explicites	Construire un répertoire de gestes professionnels et un regard réflexif
Prise en charge des classes GC5-GC6 et GC3	Planifier, conduire et réguler une séance de formation	Exercer la fonction de formateur en situation réelle
Co-conception des fiches et entretiens-conseils	Concevoir une ingénierie de formation et l'ajuster	Articuler didactique disciplinaire et pédagogie de la formation
Travail de recherche sur le programme et le canevas de fiche	Analyser des documents curriculaires	Maîtriser les référentiels de la formation et de l'enseignement primaire
Atelier sur les instruments géométriques	Conduire une activité de didactique instrumentale	Remédier à une lacune identifiée chez les EPE
Analyse notionnelle et correction des copies	Évaluer de manière diagnostique	Orienter la remédiation à partir des erreurs
Suivi des EPE à l'EPP Zongo et à l'EPP Kpota Groupe E	Accompagner et conseiller des stagiaires	Assurer le lien entre la formation et le terrain
Séances institutionnelles et administratives	Comprendre le fonctionnement d'un établissement	Situer l'action du formateur dans l'organisation

Source : Notre construction, 2026.

1.3. Acquis professionnels

L'ensemble des activités décrites a permis de construire des acquis professionnels que nous présentons de manière ordonnée : acquis pédagogiques, acquis didactiques, acquis en matière d'évaluation et d'accompagnement, puis acquis sociaux et réflexifs.

1.3.1. Acquis pédagogiques

Sur le plan de la conduite de classe, nous avons appris à mobiliser les micro-rituels de la séance (prise en main, entretien du matin, éveil mathématique, mise en train) comme leviers pour capter l'attention et instaurer un climat de travail. Les remarques formulées lors de l'entretien-conseil de notre premier cours ont été particulièrement structurantes :

- prévoir systématiquement, dans chaque sous-groupe, un gestionnaire de parole et un gestionnaire de temps, et veiller au respect effectif de ces rôles ;

- recourir, si nécessaire, à plusieurs prises en main au cours d'une même séance pour réguler l'attention ;
- pratiquer la « circulation positive », qui consiste à circuler entre les groupes, à s'intéresser à ce que font les EPE et à formuler à haute voix des remarques utiles à l'ensemble de la classe.

Nous avons en outre appris l'art de la dévolution : déléguer la responsabilité de la recherche aux sous-groupes tout en balisant la tâche par des consignes claires, puis organiser une mise en commun où les erreurs deviennent des objets d'apprentissage.

1.3.2. Acquis didactiques

Sur le plan didactique, le stage nous a permis de comprendre que la révision n'est pas un simple remplissage temporel, mais une réactivation fonctionnelle des prérequis nécessaires à la notion du jour. Nous avons également intégré des gestes techniques propres à l'enseignement des mathématiques, comme la consigne d'entourer les restes successifs dans la technique de la division euclidienne afin d'écrire un nombre dans une autre base, ce qui rend visible la structure de l'algorithme. Le renforcement reçu le 23 mars sur le choix du matériel didactique et la clarification du concept de sortie ciblée le 24 mars nous ont appris à concevoir des séances qui partent d'une situation-problème et aboutissent à un savoir clairement identifié. Enfin, la pratique de l'analyse notionnelle nous a fait prendre conscience de l'importance de la double transposition didactique en ENFPE : le formateur doit enseigner un contenu mathématique à des adultes tout en leur apprenant à l'enseigner à leur tour à de jeunes élèves.

1.3.3. Acquis en matière d'évaluation et d'accompagnement

La participation à la correction des copies, à l'analyse notionnelle et aux délibérations nous a initiés à une évaluation diagnostique fondée sur l'analyse des erreurs, et non sur la seule attribution de notes. Le suivi des douze EPE à l'EPP Zongo et à l'EPP Kpota Groupe E nous a appris à utiliser des grilles d'observation et de suivi, à conduire des entretiens-conseils centrés sur des objectifs de progrès et à évaluer un rapport de stage à partir de critères explicites.

1.3.4. Acquis sociaux, relationnels et réflexifs

Le travail en équipe au sein du groupe des stagiaires et la collaboration avec les professeurs titulaires ont montré que le collectif d'un champ disciplinaire constitue un espace irremplaçable de co-formation et de régulation des pratiques. Les liens établis avec l'École Primaire d'Application et les écoles associées ont souligné l'importance du continuum entre le centre de formation et le terrain. Sur le plan réflexif, l'institutionnalisation des entretiens-conseils après chaque prestation a constitué l'acquis le plus structurant du stage : nous avons appris à accepter l'analyse critique de notre pratique, à identifier avec lucidité nos réussites et nos zones de fragilité, et à concevoir l'autoévaluation comme un outil de développement

professionnel continu, conformément à la figure du praticien réflexif décrite par Schön (1983) et Perrenoud (2001).

1.3.5. Synthèse des acquis professionnels

Le tableau 6 récapitule les acquis professionnels du stage selon leur nature.

Tableau 6 : Synthèse des acquis professionnels du stage

Nature de l'acquis	Acquis construits	Activités d'origine
Pédagogique	Gestion des rôles dans les groupes ; prises en main multiples ; circulation positive ; dévolution des tâches ; exploitation de l'erreur en plénière	Premier cours en GC5-GC6 ; prise en charge de la GC3 ; entretiens-conseils
Didactique	Révision fonctionnelle ; conception de situations-problèmes et de sorties ciblées ; choix du matériel ; gestes techniques (restes entourés dans la division euclidienne) ; conscience de la double transposition	Co-conception des fiches ; restitution du 24 mars ; observation du 23 mars
Évaluatif	Analyse notionnelle des résultats ; évaluation diagnostique fondée sur les erreurs ; usage de grilles de suivi et d'évaluation	Analyse du 18 mars ; correction des copies et des rapports ; jurys
Accompagnement	Conduite d'entretiens-conseils ciblés ; suivi de stagiaires sur le terrain	Suivi de 12 EPE à l'EPP Zongo et à l'EPP Kpota Groupe E
Social et institutionnel	Travail en équipe ; collaboration hiérarchique ; compréhension de l'organisation d'un établissement	Groupe des stagiaires ; séances institutionnelles
Réflexif	Acceptation de la critique ; autoévaluation ; identification d'objectifs de progrès	Entretiens-conseils après chaque prestation

Source : Notre construction, 2026.

1.4. Difficultés rencontrées et stratégies développées

L'exercice de la fonction de formateur a été jalonné de difficultés d'ordre professionnel. Nous les présentons avec les stratégies que nous avons développées pour y faire face.

1.4.1. Difficultés d'ordre didactique et épistémologique

La première difficulté tient à la double transposition didactique propre aux institutions de formation des maîtres. Contrairement à l'enseignant du primaire, qui transforme un savoir à enseigner en savoir enseigné, le formateur d'ENFPE doit transformer le savoir mathématique en un savoir professionnel pour des adultes, tout en leur apprenant à le transposer à leur tour pour des enfants. Cette articulation a généré, dans nos premières fiches, des tensions dans la formulation des objectifs : certains objectifs visaient la maîtrise mathématique des EPE, d'autres leur capacité à enseigner, sans que la relation entre les deux soit explicitée. Pour y remédier, nous avons adopté la pratique consistant à formuler, pour chaque séance, un objectif disciplinaire et un objectif professionnel distincts, et à prévoir un temps d'analyse de la transposition vers la classe du primaire.

Par ailleurs, l'enseignement de notions telles que la structure des nombres entiers, la division euclidienne et le changement de base de numération a révélé chez de nombreux EPE des conceptions erronées solidement ancrées. Ces conceptions ne pouvaient être corrigées par une simple explication. Notre stratégie a consisté à identifier ces erreurs dès la phase de recherche, grâce à la circulation positive, puis à les exploiter lors de la mise en commun comme points de départ d'un débat mathématique.

1.4.2. Difficultés liées à la préparation et à la gestion du temps didactique

La gestion du temps a représenté une contrainte forte. Les phases de manipulation et de recherche en sous-groupes débordaient fréquemment sur le temps prévu pour l'institutionnalisation, ce qui obligeait à abréger la synthèse ou l'évaluation formative. Nous avons répondu à cette difficulté par un minutage précis de chaque phase dans la fiche, par la désignation effective de gestionnaires de temps dans les groupes et par la préparation de consignes écrites qui réduisaient le temps d'explication orale. À cette contrainte s'ajoutait la difficulté de disposer de supports didactiques concrets adaptés à des concepts abstraits. Nous y avons fait face en confectionnant nous-même du matériel simple à partir de matériaux locaux (bandes de papier, cartons, capsules).

1.4.3. Difficultés liées à la tenue des classes à grands effectifs

La gestion des grands effectifs, notamment lors du regroupement des GC5 et GC6 dans une salle polyvalente, a posé des problèmes d'espace, d'acoustique et de régulation des interactions. La distance entre le formateur et les sous-groupes situés en périphérie favorisait la dispersion. L'hétérogénéité des niveaux au sein d'un même groupe-classe constituait également un défi : il était délicat de maintenir l'intérêt des EPE les plus avancés tout en apportant un étayage suffisant à ceux qui manifestaient des blocages. Pour y faire face, nous avons multiplié les prises en main, organisé des groupes hétérogènes dotés de rôles précis, confié aux EPE avancés une fonction de tuteur et réservé des temps de circulation prioritaires auprès des groupes en difficulté.

1.4.4. Difficultés liées au suivi des EPE sur le terrain

Le suivi des douze EPE dans deux écoles distinctes a exigé une organisation rigoureuse des déplacements et des observations. Nous avons constaté que les maîtres d'accueil, souvent chargés de classes pléthoriques, disposaient de peu de temps pour un accompagnement didactique approfondi des stagiaires. Nous avons alors privilégié des entretiens-conseils ciblés sur un ou deux objectifs de progrès et utilisé systématiquement la grille de suivi remise par l'administration afin d'assurer la cohérence de nos observations.

1.4.5. Difficultés liées aux activités d'évaluation

L'analyse notionnelle des résultats et la correction des copies ont également présenté des difficultés. L'harmonisation de la correction entre plusieurs correcteurs s'est révélée délicate, notamment pour l'attribution de points partiels lorsque la démarche était correcte mais le résultat erroné. Par ailleurs, l'analyse notion par notion d'un grand nombre de copies exige un temps important, difficilement compatible avec les autres activités du stage. Pour y faire face, nous avons proposé, avec nos collègues, l'élaboration d'un barème détaillé par item et d'une liste des erreurs attendues avant le début de la correction, puis la double correction d'un échantillon de copies pour vérifier la cohérence des notations. Le tableau 7 synthétise l'ensemble des difficultés et des stratégies mises en œuvre.

Tableau 7 : Synthèse des difficultés rencontrées et des stratégies développées

Domaine	Difficulté rencontrée	Stratégie développée
Didactique et épistémologique	Tension entre objectif disciplinaire et objectif professionnel (double transposition)	Formulation de deux objectifs distincts et d'un temps d'analyse de la transposition
Didactique et épistémologique	Conceptions erronées persistantes chez les EPE	Repérage des erreurs en phase de recherche et exploitation lors de la mise en commun
Préparation	Débordement des phases de manipulation sur la synthèse	Minutage des phases, questionnaires de temps, consignes écrites
Préparation	Insuffisance de matériel didactique	Confection de matériel à partir de ressources locales
Tenue de classe	Grands effectifs et regroupements de classes	Prises en main multiples, rôles dans les groupes, circulation positive
Tenue de classe	Hétérogénéité des niveaux	Groupes hétérogènes, tutorat entre pairs, étayage ciblé
Évaluation	Harmonisation de la correction et temps requis par l'analyse notionnelle	Barème détaillé par item, liste des erreurs attendues, double correction d'un échantillon
Suivi sur le terrain	Accompagnement didactique limité des stagiaires par les maîtres d'accueil	Entretiens-conseils ciblés et usage systématique de la grille de suivi

Source : Notre journal de stage, 2026.

1.5. Difficulté retenue comme problème de recherche

Parmi les difficultés rencontrées, l'une a particulièrement retenu notre attention en raison de sa gravité et de ses conséquences sur la qualité de l'enseignement primaire : les difficultés des EPE dans la maîtrise et l'enseignement des fractions. Cette difficulté est apparue à la croisée de plusieurs de nos activités. D'abord, l'analyse notionnelle des résultats aux évaluations sommatives a montré que, pour la Promotion 3, forte de 385 EPE, le taux de validation de l'exercice consacré aux fractions (Notion B, noté sur 1,5 point) ne s'élevait qu'à 64,15 %.

Autrement dit, 35,85 % des EPE, soit environ 138 futurs enseignants, n'ont pas atteint le seuil de maîtrise requis pour cette notion pourtant enseignée dès le Cours Élémentaire.

Ensuite, le suivi des stagiaires à l'EPP Zongo et à l'EPP Kpota Groupe E, ainsi que l'examen de leurs fiches de préparation, nous ont permis de constater que l'enseignement des fractions se réduisait souvent à l'énoncé d'une définition suivie d'exercices d'application, sans manipulation ni situation-problème. Enfin, les échanges avec les professeurs titulaires lors des entretiens-conseils ont confirmé que les fractions figurent parmi les notions qui résistent le plus aux efforts de formation. Cette difficulté ne relève pas d'une défaillance individuelle ponctuelle : elle interroge à la fois la maîtrise conceptuelle des EPE, leurs pratiques de préparation des leçons et le dispositif de formation lui-même. C'est pourquoi nous l'avons retenue comme problème central de ce mémoire, sous l'intitulé : « Difficultés des élèves-professeurs dans l'enseignement des fractions au primaire : analyse des pratiques et propositions didactiques à l'ENFPE de Notsè ».

Conclusion

Ce premier chapitre a rendu compte de notre stage en responsabilité à l'ENFPE de Notsè. La présentation du cadre d'accueil a mis en évidence une institution riche de son histoire et engagée dans une dynamique de modernisation. La description des activités pédagogiques, didactiques, d'évaluation, administratives et périscolaires a montré la diversité des situations professionnelles vécues, de l'observation des titulaires à la prise en charge de la classe GC3 et au suivi de douze EPE dans les écoles primaires. Ces activités ont permis de construire des acquis pédagogiques, didactiques, évaluatifs et réflexifs qui constituent la preuve de notre professionnalisation. Les difficultés rencontrées, et les stratégies développées pour les surmonter, ont enfin conduit à identifier un problème majeur : les difficultés des EPE dans l'enseignement des fractions. Le chapitre suivant se propose de problématiser cette préoccupation.

CHAPITRE 2 : PROBLÈME RELEVÉ AU COURS DU STAGE

Introduction

Le premier chapitre a permis d'identifier, parmi les difficultés rencontrées au cours du stage, une préoccupation majeure : les difficultés des élèves-professeurs d'école (EPE) de l'ENFPE de Notsè dans la maîtrise et l'enseignement des fractions. Chiffré par un taux de non-validation de 35,85 % à l'exercice consacré à cette notion, ce constat ne saurait être réduit à un incident conjoncturel. Il interroge les fondements épistémologiques, didactiques et institutionnels de la formation initiale des maîtres. Comment de futurs enseignants, appelés à construire chez les enfants les bases de la pensée mathématique, peuvent-ils transmettre efficacement un savoir dont leur propre maîtrise demeure fragile ?

Répondre à cette question exige de dépasser le constat descriptif pour engager une démarche de problématisation. Le présent chapitre analyse d'abord le contexte et la justification du problème, avant d'en formuler l'énoncé. Il présente ensuite les questions, les hypothèses et les objectifs de recherche, puis la pertinence et la délimitation de l'étude.

2.1. Contexte et justification du problème

2.1.1. Les apprentissages mathématiques au primaire : un enjeu international et national

La qualité des apprentissages fondamentaux constitue aujourd'hui une préoccupation majeure des systèmes éducatifs d'Afrique subsaharienne. Les évaluations internationales montrent que, malgré les progrès réalisés en matière d'accès à l'école, une proportion importante des élèves n'atteint pas les seuils de compétence attendus en mathématiques. L'évaluation PASEC2019 menée dans quatorze pays d'Afrique subsaharienne francophone révèle ainsi qu'en fin de scolarité primaire, une majorité d'élèves se situent en dessous du seuil suffisant de compétence en mathématiques (PASEC, 2020). Ces résultats rejoignent le constat du Rapport mondial de suivi sur l'Éducation pour tous, selon lequel la qualité de l'enseignement dépend avant tout de la qualité de la formation des enseignants (UNESCO, 2014).

Au Togo, le Plan sectoriel de l'éducation 2020-2030 fait de l'amélioration de la qualité des apprentissages et de la professionnalisation des enseignants des axes prioritaires (République Togolaise, 2020). La restructuration des anciennes Écoles Normales d'Instituteurs en ENFPE, consacrée en 2022, s'inscrit dans cette ambition : recruter les futurs enseignants au niveau du baccalauréat et les former selon des standards professionnels plus exigeants. Dans ce contexte, les mathématiques occupent une place stratégique, non seulement comme discipline fondamentale du curriculum, mais aussi comme outil de structuration de la pensée logique, de modélisation et de résolution de problèmes.

2.1.2. La formation initiale en ENFPE et l'exigence de la double transposition didactique

Enseigner les mathématiques dans une ENFPE obéit à une contrainte spécifique. Chevallard (1991) a montré que le passage du savoir savant, produit par la communauté mathématique, au savoir à enseigner, inscrit dans les programmes, puis au savoir effectivement enseigné, constitue une chaîne de transformations qui n'est jamais neutre. Dans les institutions de formation des maîtres, cette chaîne se dédouble : le formateur doit transformer le savoir mathématique en un savoir professionnel adapté à des adultes, lesquels devront à leur tour le retransposer en savoir enseignable à de jeunes élèves (Houdement & Kuzniak, 1996 ; Johsua & Dupin, 1993). La réussite de l'ensemble dépend de la solidité de chaque maillon : si l'EPE n'a pas lui-même construit le sens du concept, la chaîne se rompt dès l'amont.

Or, la formation initiale en ENFPE se déroule dans un temps limité, au cours duquel les EPE doivent à la fois consolider leurs connaissances disciplinaires dans plusieurs champs, s'approprier les principes de la pédagogie et de la didactique, et effectuer des stages pratiques. Le volume horaire consacré à chaque notion mathématique est, de ce fait, réduit. Les formateurs se trouvent pris entre l'exigence de couvrir le programme et la nécessité de combler des lacunes antérieures qui n'ont pas été résolues au cours de la scolarité secondaire des EPE.

2.1.3. Les fractions : un objet d'enseignement charnière au primaire

Dans les programmes de l'école primaire, les fractions sont introduites au Cours Élémentaire à partir de situations de partage, puis approfondies au Cours Moyen avec la comparaison, l'équivalence, les opérations et la résolution de problèmes, en lien avec les nombres décimaux et la proportionnalité. Elles constituent une charnière entre l'arithmétique des nombres entiers et les apprentissages ultérieurs de l'algèbre, des pourcentages et des rapports. Les recherches montrent d'ailleurs que la connaissance des fractions en fin de primaire est l'un des meilleurs prédicteurs de la réussite en mathématiques au secondaire (Siegler et al., 2012).

La fraction est pourtant un concept particulièrement complexe. Elle recouvre plusieurs significations, que Kieren (1976) puis Behr et al. (1983) ont distinguées : la relation partie-tout, la mesure, le quotient, l'opérateur et le rapport. Chacune de ces significations mobilise des situations, des représentations et des raisonnements différents. De plus, de nombreuses propriétés des nombres entiers cessent d'être valides pour les fractions : un nombre ne s'écrit plus de manière unique, la multiplication n'agrandit plus toujours, il n'existe plus de « nombre suivant ». Ce bouleversement fait des fractions un terrain privilégié d'obstacles épistémologiques, au sens de Bachelard (1938) et de Brousseau (1983).

2.1.4. Les constats effectués au cours du stage à l'ENFPE de Notsè

Notre stage a mis en lumière un paradoxe. Les EPE accueillis à l'ENFPE sont titulaires du baccalauréat, ce qui atteste en principe d'un parcours scolaire validé. Pourtant, confrontés aux modules de didactique des mathématiques et aux exigences de la préparation des leçons, un nombre important d'entre eux manifestent des difficultés qui rappellent celles des élèves du primaire lors de la découverte des fractions.

Les données de l'analyse notionnelle en témoignent. À l'exercice de la Notion B, consacré aux fractions et noté sur 1,5 point, la Promotion 3 (385 EPE) a enregistré un taux de validation de 64,15 %. Le tableau 8 présente la répartition des EPE selon le niveau de maîtrise.

Tableau 8 : Répartition des EPE de la Promotion 3 selon le niveau de maîtrise de la Notion B (fractions)

Intervalle de notes (/1,5)	Effectif	Pourcentage	Niveau de maîtrise
[0 – 0,50]	138	35,85 %	Non acquis
[0,51 – 1,00]	162	42,08 %	En cours d'acquisition
[1,01 – 1,50]	85	22,07 %	Acquis
Total	385	100 %	–

Source : Tableau d'analyse notionnelle, champ mathématique, ENFPE de Notsè, 2026.

Ces données montrent que plus d'un tiers des futurs enseignants n'ont pas acquis la notion et que près de 42 % se trouvent dans une zone de maîtrise fragile. Seuls 22,07 % des EPE font preuve d'une maîtrise satisfaisante. Nos observations lors des séances en amphithéâtre, des travaux de groupe et du suivi des stagiaires dans les écoles primaires ont permis de préciser la nature de ces difficultés. Elles se traduisent notamment par :

- la comparaison de fractions selon l'ordre des nombres entiers, par exemple l'affirmation que $\frac{1}{7}$ est supérieur à $\frac{1}{5}$ parce que 7 est supérieur à 5 ;
- l'application mécanique d'algorithmes mémorisés sans justification, comme l'addition des numérateurs entre eux et des dénominateurs entre eux ;
- des difficultés à représenter graphiquement une fraction et à distinguer la partie du tout dans un partage ;
- une introduction de la fraction, dans les fiches pédagogiques, par une définition formelle suivie d'exercices d'application, sans situation-problème ni manipulation.

Ces manifestations suggèrent que les difficultés des EPE ne relèvent pas seulement d'un manque de connaissances, mais aussi de conceptions erronées héritées de leur scolarité et de pratiques d'enseignement qu'ils reproduisent. Elles appellent une investigation qui prenne en compte à la fois la dimension conceptuelle, la dimension des pratiques et la dimension institutionnelle.

2.1.5. Analyse des causes présumées et des conséquences du problème

Les observations du stage, confrontées aux apports de la littérature, permettent de formuler des causes présumées du problème et d'en mesurer les conséquences. Le tableau 9 les organise sous la forme d'un arbre à problèmes, qui a guidé la formulation des hypothèses.

Tableau 9 : Arbre à problèmes : causes présumées et conséquences des difficultés des EPE

Niveau	Éléments identifiés	Source de l'identification
Conséquences	Enseignement des fractions réduit à des règles ; reproduction des erreurs chez les élèves du primaire ; faible acquisition des fractions en fin de primaire ; difficultés ultérieures en proportionnalité, pourcentages et algèbre	Littérature (Siegler et al., 2012 ; PASEC, 2020) ; observations en stage
Problème central	Difficultés des EPE de l'ENFPE de Notsè dans l'enseignement des fractions au primaire (35,85 % de non-validation de la Notion B)	Analyse notionnelle, 2026
Causes d'ordre conceptuel	Conceptions héritées des nombres entiers ; connaissances procédurales sans signification ; faible coordination des registres de représentation	Copies d'examen ; échanges en classe ; littérature (Ni & Zhou, 2005)
Causes d'ordre didactique	Introduction formelle de la notion ; absence de situations-problèmes ; manipulation rare ; institutionnalisation réduite à la dictée d'un résumé	Fiches pédagogiques ; suivi des stagiaires
Causes d'ordre institutionnel	Volume horaire limité ; effectifs élevés et regroupements de classes ; profil d'entrée hétérogène ; accompagnement didactique limité en stage	Entretiens-conseils ; organisation de l'ENFPE

Source : Notre construction, 2026.

Cet arbre met en évidence le caractère multifactoriel du problème. Les causes conceptuelles, didactiques et institutionnelles ne s'additionnent pas simplement : elles se renforcent mutuellement. Des EPE dont la maîtrise est fragile se réfugient dans des pratiques formelles, qui leur paraissent plus sûres ; un dispositif de formation contraint par le temps ne leur permet pas de dépasser leurs obstacles ; et les élèves qu'ils forment risquent d'hériter des mêmes difficultés. C'est cette interaction que la recherche se propose d'examiner.

2.1.6. Justification du choix du sujet

Le choix de ce sujet se justifie à plusieurs niveaux. Il est d'abord directement issu de notre expérience de stage, conformément aux exigences du mémoire professionnel, qui doit porter sur un problème lié à la pratique enseignante dans la spécialité de formation. Ensuite, il concerne un objet mathématique central de l'école primaire, dont la non-maîtrise par les maîtres compromet durablement les apprentissages des élèves. Enfin, il porte sur une institution en

pleine restructuration, dont les responsables sont demandeurs de données probantes pour ajuster leurs dispositifs de formation et de remédiation.

2.2. Énoncé du problème

L'analyse du contexte et des constats du stage permet de formuler le problème de la manière suivante :

Les élèves-professeurs d'école de l'ENFPE de Notsè éprouvent des difficultés persistantes dans l'enseignement des fractions au primaire. Ces difficultés se manifestent par un taux élevé de non-validation de la notion aux évaluations (35,85 %), par des erreurs conceptuelles récurrentes et par des pratiques de préparation des leçons dominées par l'introduction formelle et l'application d'algorithmes, au détriment de la manipulation, des situations-problèmes et de la construction du sens. Elles compromettent la qualité de leur professionnalisation et, à terme, celle des apprentissages mathématiques des élèves du primaire.

Ce problème comporte une double dimension. La première concerne la maîtrise, par l'adulte en formation, du savoir mathématique et professionnel relatif aux fractions. La seconde concerne la capacité de ce même adulte à transposer ce savoir pour de jeunes élèves, c'est-à-dire à concevoir et à conduire des situations d'apprentissage pertinentes.

2.3. Questions de recherche

2.3.1. Question principale

Pour guider l'investigation, nous formulons la question principale suivante :

QP : Quels facteurs expliquent les difficultés des élèves-professeurs de l'ENFPE de Notsè dans l'enseignement des fractions au primaire ?

2.3.2. Questions secondaires

Cette question principale se décline en trois questions secondaires :

- **QS1 :** Quels obstacles conceptuels et quelles erreurs récurrentes les EPE manifestent-ils face aux différentes facettes de la fraction ?
- **QS2 :** Comment les EPE conçoivent-ils l'enseignement des fractions dans leurs fiches pédagogiques, notamment en ce qui concerne les situations de départ, la manipulation et les registres de représentation ?
- **QS3 :** Quels facteurs liés au dispositif de formation et d'encadrement de l'ENFPE contribuent à la persistance de ces difficultés ?

2.4. Hypothèses de recherche

2.4.1. Hypothèse principale

HP : Les difficultés des élèves-professeurs de l'ENFPE de Notsè dans l'enseignement des fractions au primaire s'expliquent par une maîtrise conceptuelle fragile et procédurale des fractions, par des pratiques de préparation des leçons peu fondées sur la manipulation et les situations-problèmes, et par des insuffisances du dispositif de formation et d'encadrement.

2.4.2. Hypothèses secondaires

- **HS1** : Les EPE présentent des obstacles épistémologiques, notamment l'interférence du modèle des nombres entiers, l'application d'algorithmes dépourvus de sens et la rupture entre registres de représentation, qui se traduisent par des erreurs récurrentes aux évaluations portant sur les fractions.
- **HS2** : Les fiches pédagogiques élaborées par les EPE pour enseigner les fractions privilégient une introduction formelle et font peu de place à la manipulation, aux situations-problèmes et à la coordination des registres de représentation.
- **HS3** : L'insuffisance du volume horaire consacré à la didactique des fractions, le caractère transmissif des pratiques de formation et un encadrement didactique limité sur le terrain contribuent à la persistance des difficultés des EPE.

2.5. Objectifs de la recherche

2.5.1. Objectif général

OG : Analyser les causes des difficultés des élèves-professeurs de l'ENFPE de Notsè dans l'enseignement des fractions au primaire, afin de proposer une démarche didactique et des outils professionnels permettant d'y remédier.

2.5.2. Objectifs spécifiques

- **OS1** : Identifier et classer les erreurs et les obstacles conceptuels manifestés par les EPE dans les évaluations portant sur les fractions.
- **OS2** : Analyser la manière dont les EPE conçoivent l'enseignement des fractions dans leurs fiches pédagogiques.
- **OS3** : Déterminer les facteurs liés au dispositif de formation et d'encadrement qui contribuent à ces difficultés.
- **OS4** : Concevoir une démarche didactique et des outils opérationnels pour l'enseignement des fractions au primaire et pour la formation des EPE.

Le tableau 10 présente la cohérence entre les questions, les hypothèses, les objectifs et les outils de collecte.

Tableau 10 : Matrice de cohérence de la recherche

Questions	Hypothèses	Objectifs	Outils de collecte
QS1 : obstacles et erreurs des EPE	HS1 : obstacles épistémologiques et erreurs récurrentes	OS1 : identifier et classer les erreurs	Outil 2 : grille d'analyse des copies (Notion B)
QS2 : conception de l'enseignement dans les fiches	HS2 : introduction formelle, peu de manipulation et de registres	OS2 : analyser les fiches pédagogiques	Outil 1 : grille d'analyse des fiches
QS3 : facteurs liés à la formation	HS3 : volume horaire, pratiques transmissives, encadrement limité	OS3 : déterminer les facteurs institutionnels	Outil 3 : guide d'entretien (formateurs et EPE)
QP : facteurs explicatifs	HP : conjonction des trois ordres de facteurs	OG et OS4 : analyser et proposer	Triangulation des trois outils ; chapitre 5

Source : Notre construction, 2026.

2.6. Pertinence de l'étude

2.6.1. Pertinence scientifique

Sur le plan scientifique, cette étude contribue à documenter un terrain encore peu exploré de manière empirique : les connaissances et les pratiques relatives aux fractions de futurs enseignants du primaire formés dans une école normale d'Afrique de l'Ouest. Si la littérature internationale est abondante sur les difficultés des élèves (Lortie-Forgues et al., 2015 ; Ni & Zhou, 2005) et, dans une moindre mesure, sur les connaissances des futurs enseignants (Newton, 2008 ; Depaepe et al., 2015), rares sont les travaux qui articulent ces deux dimensions dans le contexte togolais. L'étude éclaire en outre les mécanismes de la double transposition didactique dans une institution de formation des maîtres.

2.6.2. Pertinence professionnelle et institutionnelle

Sur le plan professionnel, l'étude fournit aux formateurs de l'ENFPE de Notsè une connaissance précise des erreurs et des pratiques des EPE, qui peut orienter la remédiation. Elle débouche sur une contribution opérationnelle : une démarche didactique, des fiches modèles et un dispositif de formation directement utilisables dans les ateliers de préparation des leçons et lors des stages. Pour l'institution, les résultats constituent un outil d'aide à la décision pour l'organisation de la formation et de l'encadrement.

2.6.3. Pertinence sociale

Sur le plan social, l'amélioration de la formation des enseignants aux fractions profite, en dernière instance, aux élèves du primaire, qui bénéficieront d'un enseignement plus porteur de sens. Dans un pays où la réussite en mathématiques conditionne l'accès aux filières scientifiques et techniques, cette contribution s'inscrit dans l'effort national d'amélioration de la qualité de l'éducation.

2.7. Délimitation de l'étude

L'étude est délimitée sur trois plans. Sur le plan spatial, elle porte sur l'ENFPE de Notsè et sur les écoles primaires d'accueil des stagiaires de l'IEPP Haho Sud. Sur le plan temporel, elle couvre la période du stage en responsabilité, de mars à mai 2026, et exploite les résultats de l'évaluation sommative de la Promotion 3 (cohorte 2024-2026). Sur le plan thématique, elle se limite à l'enseignement des fractions au primaire, envisagé à travers la maîtrise conceptuelle des EPE, leurs pratiques de préparation des leçons et le dispositif de formation qui les encadre.

Conclusion

Ce deuxième chapitre a permis de problématiser la difficulté retenue à l'issue du stage. L'analyse du contexte a montré que les difficultés des EPE face aux fractions s'inscrivent dans un contexte de préoccupation nationale et internationale pour la qualité des apprentissages, qu'elles sont amplifiées par l'exigence de la double transposition didactique et qu'elles portent sur un objet mathématique à la fois charnière et complexe. L'énoncé du problème, les questions, les hypothèses et les objectifs ont été formulés de manière cohérente. Il convient à présent d'inscrire cette problématique dans le champ théorique existant et de préciser la démarche méthodologique adoptée : c'est l'objet du troisième chapitre.

CHAPITRE 3 : APPROCHE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE

Introduction

Le deuxième chapitre a circonscrit le problème qui fait l'objet de ce mémoire : les difficultés des élèves-professeurs d'école (EPE) de l'ENFPE de Notsè dans l'enseignement des fractions au primaire. Pour conférer une assise scientifique à l'analyse et permettre la vérification des hypothèses, il est nécessaire d'inscrire cette préoccupation dans le champ des connaissances existantes et de définir avec précision la démarche d'investigation. Ce troisième chapitre présente successivement l'état de la question, à travers une revue de la littérature sur l'enseignement et l'apprentissage des fractions et sur la formation des enseignants, l'approche théorique retenue, la clarification des concepts clés, le système de variables et d'indicateurs, puis la démarche méthodologique adoptée pour la collecte, le traitement et l'analyse des données.

3.1. État de la question

3.1.1. La fraction, un concept aux multiples facettes

Les recherches en didactique des mathématiques s'accordent à reconnaître que la fraction n'est pas un concept unitaire. Dans un travail fondateur, Kieren (1976) a proposé de considérer le nombre rationnel comme un ensemble de « sous-constructs » interdépendants. Behr et al. (1983) ont prolongé cette analyse en distinguant cinq significations : la relation partie-tout, la mesure, le quotient, l'opérateur et le rapport. Dans la relation partie-tout, $\frac{3}{4}$ désigne trois parts d'une unité partagée en quatre parts égales. Comme mesure, $\frac{3}{4}$ est un point sur une droite graduée, obtenu en reportant trois fois l'unité fractionnaire $\frac{1}{4}$. Comme quotient, $\frac{3}{4}$ est le résultat du partage de trois unités entre quatre personnes. Comme opérateur, $\frac{3}{4}$ transforme une quantité, par exemple lorsqu'on prend les $\frac{3}{4}$ de 2 000 francs. Comme rapport, enfin, $\frac{3}{4}$ exprime une comparaison multiplicative entre deux grandeurs.

Charalambous et Pitta-Pantazi (2007) ont validé empiriquement ce modèle et montré que la maîtrise de la relation partie-tout, souvent privilégiée à l'école, ne suffit pas à garantir celle des autres significations, en particulier la mesure et l'opérateur, qui sont pourtant indispensables pour comprendre les opérations sur les fractions. Lamon (2007) souligne pour sa part que la compréhension des nombres rationnels exige un raisonnement proportionnel qui se développe lentement et que l'enseignement réduit trop souvent à des procédures. Dans le contexte francophone, Rouche (1998) a rappelé que les fractions sont nées de besoins de mesure et de partage, et que leur enseignement gagne à retrouver ces situations fondatrices.

Ces travaux montrent qu'enseigner les fractions suppose, de la part de l'enseignant, une connaissance de leurs différentes significations et des situations qui leur donnent sens. Un enseignant qui ne dispose que de la signification partie-tout et de règles de calcul se trouve

démuni face aux questions de ses élèves et aux problèmes qui mobilisent d'autres facettes du concept.

3.1.2. Les difficultés d'apprentissage des fractions et le biais du nombre entier

La littérature documente de manière abondante les difficultés des élèves face aux fractions. Dès les années 1980, l'étude de Hart (1981) sur la compréhension des mathématiques par des élèves de 11 à 16 ans en Angleterre révélait que les fractions figuraient parmi les notions les moins réussies. Les travaux plus récents ont montré que ces difficultés sont largement structurées par ce que Ni et Zhou (2005) appellent le « biais du nombre entier » : la tendance à appliquer aux fractions des propriétés valables pour les nombres entiers. Ce biais se manifeste lorsque l'élève considère que $\frac{1}{8}$ est plus grand que $\frac{1}{5}$ parce que 8 est plus grand que 5, ou lorsqu'il additionne séparément les numérateurs et les dénominateurs.

Stafylidou et Vosniadou (2004) ont montré que la compréhension de la valeur numérique des fractions évolue lentement : de nombreux élèves conçoivent d'abord la fraction comme deux nombres entiers indépendants, avant de percevoir la relation entre le numérateur et le dénominateur, puis de concevoir la fraction comme un nombre unique. Vamvakoussi et Vosniadou (2004) ont mis en évidence la difficulté à comprendre la densité de l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire l'existence d'une infinité de nombres entre deux fractions. Dans une perspective de développement, Siegler et al. (2011) proposent une théorie intégrée selon laquelle le développement numérique consiste à comprendre que tous les nombres réels, entiers et fractionnaires, ont une grandeur et peuvent être placés sur une droite numérique.

Lortie-Forgues et al. (2015) ont analysé les raisons pour lesquelles l'arithmétique des fractions est si difficile. Ils distinguent des difficultés inhérentes au concept, comme la multiplicité des procédures et leur apparente contradiction (on cherche un dénominateur commun pour additionner mais pas pour multiplier), et des difficultés culturellement contingentes, liées à la manière dont les fractions sont enseignées. Ce dernier point est essentiel pour notre étude : une partie des difficultés peut être réduite par un enseignement qui donne du sens aux procédures. Les travaux sur le rôle des représentations vont dans le même sens : l'usage coordonné de modèles concrets, de schémas et de la droite numérique favorise la compréhension (Cramer et al., 2002 ; Moss & Case, 1999).

3.1.3. Les connaissances des enseignants et des futurs enseignants sur les fractions

Depuis les travaux de Shulman (1986), il est admis que la connaissance du contenu à enseigner ne suffit pas à l'enseignant : il lui faut aussi une connaissance pédagogique du contenu, c'est-à-dire la connaissance des représentations les plus utiles, des conceptions des élèves et des manières de rendre un savoir compréhensible. Ball et al. (2008) ont précisé cette notion en identifiant une « connaissance mathématique pour l'enseignement » spécifique, qui

comprend par exemple la capacité à analyser une erreur d'élève ou à choisir un modèle adéquat pour illustrer une opération.

Appliquées aux fractions, ces recherches révèlent des fragilités importantes chez les enseignants et les futurs enseignants. Dans une étude comparative devenue classique, Ma (1999) a montré que de nombreux enseignants américains, contrairement à leurs homologues chinois, étaient incapables de proposer une situation représentant correctement la division de deux fractions. Post et al. (1991) avaient déjà observé que des enseignants en exercice présentaient des lacunes importantes dans la compréhension des concepts de nombre rationnel. Newton (2008) a analysé les connaissances de futurs enseignants du primaire et constaté que leur maîtrise procédurale dépassait largement leur compréhension conceptuelle et leur flexibilité. Tirosh (2000) a montré que les futurs enseignants connaissaient mal les conceptions erronées des enfants relatives aux opérations sur les fractions, et que cette connaissance pouvait être développée par une formation ciblée. Depaepe et al. (2015) ont confirmé, auprès de futurs enseignants belges, que les connaissances relatives aux nombres rationnels étaient plus faibles chez les futurs enseignants du primaire que chez ceux du secondaire, et que la connaissance du contenu était étroitement liée à la connaissance pédagogique du contenu.

Ces résultats convergent vers un constat important pour notre étude : la fragilité des connaissances des enseignants sur les fractions n'est pas propre à un pays ; elle constitue un problème général de la formation des maîtres. Ils suggèrent également que la maîtrise conceptuelle et la capacité à enseigner sont liées, ce qui justifie l'étude conjointe des performances des EPE et de leurs fiches pédagogiques.

3.1.4. Les pratiques d'enseignement des fractions et les approches efficaces

Les recherches sur les pratiques d'enseignement des fractions mettent en évidence la prédominance, dans de nombreux contextes, d'un enseignement procédural qui privilégie la mémorisation de règles au détriment de la compréhension (Hiebert & Lefevre, 1986 ; Skemp, 1976). Skemp distingue à cet égard la compréhension instrumentale, qui consiste à savoir appliquer une règle sans en connaître les raisons, et la compréhension relationnelle, qui consiste à savoir à la fois ce qu'il faut faire et pourquoi. Un enseignement fondé sur la seule compréhension instrumentale produit des connaissances fragiles, difficiles à transférer à des situations nouvelles.

À l'opposé, plusieurs travaux ont montré l'efficacité d'approches fondées sur les situations et les représentations. Les ingénieries de Brousseau et Brousseau (1987) sur les rationnels et les décimaux, construites autour de situations de mesure de l'épaisseur de feuilles de papier, ont montré qu'il est possible de faire construire par les élèves le sens des fractions à partir de problèmes qu'ils ne peuvent résoudre avec les seuls nombres entiers. Le Rational Number Project a montré que des élèves ayant travaillé avec des modèles manipulables et des traductions entre représentations obtenaient une meilleure compréhension des fractions que

ceux ayant suivi des manuels traditionnels (Cramer et al., 2002). Moss et Case (1999) ont obtenu des résultats comparables avec un curriculum fondé sur les pourcentages et la droite graduée. Ces approches rejoignent la progression éactive, iconique puis symbolique proposée par Bruner (1966), selon laquelle l'apprentissage d'un concept gagne à passer de l'action sur des objets à leur représentation imagée, puis à leur expression symbolique.

3.1.5. La formation initiale des enseignants en Afrique subsaharienne

Les travaux consacrés à la formation des enseignants en Afrique subsaharienne soulignent la faiblesse du temps consacré à la didactique des disciplines, la prédominance des méthodes transmissives dans les institutions de formation et les insuffisances de l'encadrement des stages pratiques (UNESCO, 2014). Komba et Kira (2013) ont ainsi montré, en Tanzanie, que l'efficacité du stage pratique dans le développement des compétences des futurs enseignants dépendait fortement de la qualité de la supervision, souvent jugée insuffisante. Les résultats du PASEC (2020) confirment par ailleurs la faiblesse des acquis des élèves en mathématiques en fin de primaire dans la plupart des pays francophones de la région, ce qui interroge la formation de leurs enseignants.

Dans le champ francophone, Houdement et Kuzniak (1996) ont analysé les stratégies de formation des maîtres du premier degré en mathématiques. Ils distinguent notamment la stratégie culturelle, centrée sur le savoir mathématique, la stratégie de monstration, qui consiste à montrer des leçons modèles, la stratégie d'homologie, dans laquelle le formateur enseigne aux futurs maîtres comme ceux-ci devraient enseigner à leurs élèves, et la stratégie de transposition, qui fait vivre aux formés des situations puis les analyse explicitement. Ils montrent que l'homologie ne produit d'effets que si elle est accompagnée d'une analyse réflexive des situations vécues. Cette analyse éclaire directement la pratique des leçons de démonstration et d'essai observée à l'ENFPE de Notsè.

Les travaux sur la professionnalisation des enseignants (Altet, 1994 ; Paquay et al., 2001 ; Tardif & Lessard, 1999) soulignent enfin que la compétence professionnelle ne se réduit pas à la somme des savoirs académiques : elle se construit dans l'articulation entre les savoirs, l'expérience et la réflexion sur l'action, ce que Schön (1983) et Perrenoud (2001) désignent par la figure du praticien réflexif.

3.1.6. Synthèse et positionnement de notre recherche

Le tableau 11 synthétise les principaux travaux examinés et leur apport à notre étude.

Tableau 11 : Synthèse des principaux travaux de la revue de la littérature

Auteurs	Principaux résultats	Apport à notre étude
Kieren (1976) ; Behr et al. (1983)	La fraction recouvre cinq significations : partie-tout, mesure, quotient, opérateur, rapport	Construction des items et analyse des facettes maîtrisées

Auteurs	Principaux résultats	Apport à notre étude
Charalambous et Pitta-Pantazi (2007)	La maîtrise de la relation partie-tout ne garantit pas celle des autres significations	Interprétation des écarts de réussite entre items
Ni et Zhou (2005) ; Stafylidou et Vosniadou (2004)	Le biais du nombre entier structure les erreurs sur les fractions	Définition de l'erreur de type T1
Lortie-Forgues et al. (2015)	Les difficultés en arithmétique des fractions sont en partie liées à l'enseignement	Justification d'une contribution didactique
Shulman (1986) ; Ball et al. (2008)	L'enseignement exige une connaissance pédagogique du contenu	Analyse des fiches pédagogiques
Ma (1999) ; Newton (2008) ; Depaepe et al. (2015)	Les connaissances des (futurs) enseignants sur les fractions sont souvent fragiles et surtout procédurales	Comparaison avec les résultats des EPE
Brousseau et Brousseau (1987) ; Cramer et al. (2002) ; Moss et Case (1999)	Les approches fondées sur les situations, les modèles manipulables et la droite graduée sont efficaces	Fondement de la démarche P-M-R-S-R
Houdement et Kuzniak (1996)	Les stratégies de formation des maîtres n'ont pas la même efficacité ; l'homologie exige l'analyse réflexive	Interprétation des pratiques de formation ; conception de l'atelier
UNESCO (2014) ; PASEC (2020) ; Komba et Kira (2013)	Faiblesse des acquis en mathématiques et de l'encadrement des stages en Afrique subsaharienne	Contextualisation des facteurs institutionnels

Source : Notre construction, 2026.

La revue de la littérature permet de dégager trois enseignements. Premièrement, les difficultés d'apprentissage des fractions sont bien documentées et largement structurées par le biais du nombre entier et par un enseignement procédural. Deuxièmement, les connaissances des futurs enseignants sur les fractions sont souvent fragiles, et cette fragilité se répercute sur leur capacité à enseigner. Troisièmement, les approches fondées sur les situations-problèmes, la manipulation et la coordination des représentations se révèlent plus efficaces.

Cependant, la plupart de ces travaux ont été menés dans des pays d'Europe, d'Amérique du Nord ou d'Asie. Rares sont les études qui examinent conjointement les connaissances et les pratiques de préparation des futurs enseignants du primaire en Afrique de l'Ouest francophone, en les rapportant au dispositif de formation. Notre recherche se positionne dans cet espace : elle se propose de documenter, à l'ENFPE de Notsè, la nature des difficultés des EPE face aux fractions, d'en analyser les causes et d'en tirer une contribution professionnelle adaptée au contexte togolais.

3.2. Approche théorique

Pour analyser et interpréter les données recueillies, nous mobilisons cinq cadres théoriques complémentaires, qui éclairent respectivement la nature des erreurs, les conditions

de l'apprentissage, le rôle des représentations et la chaîne de transformation du savoir en formation.

3.2.1. La notion d'obstacle épistémologique

La notion d'obstacle épistémologique a été introduite par Bachelard (1938) dans *La formation de l'esprit scientifique*. Pour Bachelard, « c'est en termes d'obstacles qu'il faut poser le problème de la connaissance scientifique » (p. 13). La connaissance nouvelle ne s'inscrit pas sur un terrain vierge : elle se construit contre des connaissances antérieures qui, ayant fait leurs preuves dans un domaine, résistent à leur remise en cause. Brousseau (1983) a transposé cette notion en didactique des mathématiques. Il définit l'obstacle comme une connaissance, et non comme une absence de connaissance, qui produit des réponses adaptées dans un certain contexte mais des réponses fausses en dehors de ce contexte, et qui résiste aux contradictions. Brousseau distingue les obstacles d'origine ontogénétique, liés au développement de l'enfant, les obstacles d'origine didactique, liés aux choix d'enseignement, et les obstacles d'origine épistémologique, inhérents au savoir lui-même.

Appliquée aux fractions, cette notion permet d'interpréter les erreurs des EPE non comme des étourderies, mais comme les manifestations d'une connaissance ancienne, celle des nombres entiers, qui fait obstacle à la construction du nombre rationnel. Elle implique qu'on ne dépasse pas un obstacle par la répétition de la règle correcte, mais par des situations qui mettent l'ancienne connaissance en défaut et rendent nécessaire son dépassement.

3.2.2. La Théorie des Situations Didactiques

La Théorie des Situations Didactiques (TSD), développée par Brousseau (1998), postule que l'élève apprend en s'adaptant à un milieu qui présente des contradictions, des difficultés et des déséquilibres. Le savoir y apparaît comme la réponse optimale à une situation. Brousseau distingue les situations d'action, où l'élève agit sur le milieu et reçoit des rétroactions, les situations de formulation, où il doit communiquer une stratégie, les situations de validation, où il doit prouver ce qu'il affirme, et les situations d'institutionnalisation, où l'enseignant donne au savoir construit son statut de savoir culturel de référence. La dévolution désigne l'acte par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité de la résolution du problème. Le contrat didactique, enfin, désigne l'ensemble des attentes réciproques, souvent implicites, entre l'enseignant et l'élève à propos du savoir.

La TSD fournit à notre étude une grille d'analyse des fiches pédagogiques : une fiche qui commence par l'énoncé d'une définition court-circuite les phases d'action, de formulation et de validation, et réduit l'apprentissage à l'institutionnalisation d'un savoir qui n'a pas été construit. Elle fonde également la contribution professionnelle proposée au chapitre 5, qui vise à organiser l'enseignement des fractions autour de situations didactiques.

3.2.3. La dialectique outil-objet et les jeux de cadres

Douady (1986) distingue deux statuts d'un concept mathématique. Il a un statut d'outil lorsqu'il est utilisé, souvent implicitement, pour résoudre un problème ; il a un statut d'objet lorsqu'il est identifié, nommé et étudié pour lui-même comme élément du savoir mathématique. L'apprentissage procède d'une dialectique entre ces deux statuts : un concept d'abord mobilisé comme outil implicite est ensuite formulé et institutionnalisé comme objet, puis réinvesti comme outil explicite dans de nouveaux problèmes. Douady montre également l'intérêt des « jeux de cadres », c'est-à-dire des changements de cadre (géométrique, numérique, graphique) qui permettent de faire progresser la résolution d'un problème et la compréhension d'un concept.

Pour les fractions, cette théorie signifie que l'écriture a/b doit apparaître comme la réponse à un besoin de partage ou de mesure, avant d'être étudiée comme objet. Un enseignement qui présente d'emblée la fraction comme un objet formel prive les élèves, et les EPE eux-mêmes, de la compréhension de sa raison d'être.

3.2.4. Les registres de représentation sémiotique

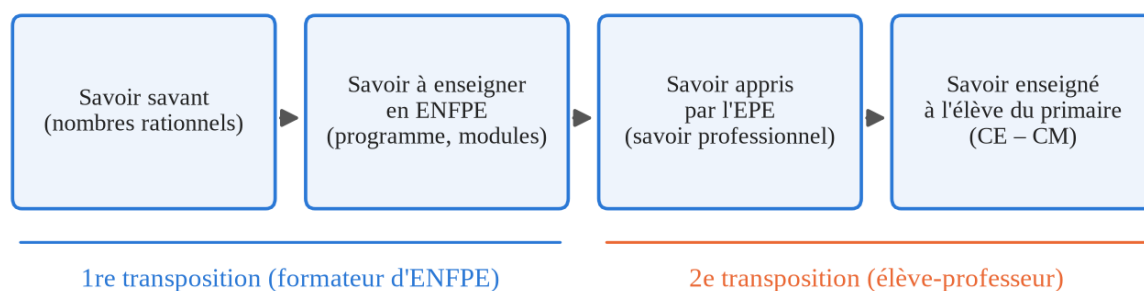
Duval (1993, 1995) souligne une spécificité de l'activité mathématique : les objets mathématiques ne sont pas accessibles directement par la perception, mais seulement à travers des représentations sémiotiques. Une même fraction peut être représentée dans plusieurs registres : le registre de la langue naturelle (« trois quarts »), le registre symbolique ($3/4$), le registre figural (une surface partagée), le registre de la droite graduée ou encore le registre décimal (0,75). Duval distingue deux types de transformations : les traitements, qui s'effectuent à l'intérieur d'un même registre, comme la simplification d'une fraction, et les conversions, qui font passer d'un registre à un autre, comme la traduction d'un schéma en écriture fractionnaire. Selon lui, la compréhension conceptuelle suppose la coordination d'au moins deux registres, et la conversion constitue le seuil le plus difficile de l'apprentissage.

Ce cadre permet d'analyser les erreurs des EPE lorsqu'ils doivent représenter une fraction ou lire une représentation, ainsi que la place accordée aux différents registres dans leurs fiches pédagogiques.

3.2.5. La transposition didactique et la double transposition en formation des maîtres

Chevallard (1991) désigne par transposition didactique l'ensemble des transformations adaptatives qui font passer un savoir savant au statut de savoir à enseigner, puis de savoir enseigné. Ces transformations entraînent une décontextualisation, une dépersonnalisation et une programmation du savoir. Dans les institutions de formation des maîtres, cette transposition se dédouble. Le formateur transpose le savoir mathématique en un savoir de formation destiné à des adultes ; l'EPE doit ensuite transposer ce savoir en savoir enseignable à des enfants (Houdement & Kuzniak, 1996 ; Johsua & Dupin, 1993). La figure 1 représente cette double chaîne.

Figure 1 : La double transposition didactique en formation des maîtres



Source : Notre construction, d'après Chevallard (1991) et Houdement et Kuzniak (1996).

Ce cadre permet de situer les ruptures observées : une maîtrise fragile du savoir par l'EPE traduit une faiblesse de la première transposition, tandis que des fiches dominées par l'énoncé de règles traduisent une faiblesse de la seconde.

3.2.6. La théorie des champs conceptuels

Vergnaud (1990) définit un concept comme un triplet constitué d'un ensemble de situations qui lui donnent sens, d'un ensemble d'invariants opératoires sur lesquels repose l'efficacité des schèmes, et d'un ensemble de représentations symboliques permettant de le désigner et de le manipuler. Un concept ne se construit donc pas isolément, mais au sein d'un champ conceptuel, c'est-à-dire d'un ensemble de situations dont la maîtrise requiert plusieurs concepts étroitement liés. Les fractions appartiennent au champ conceptuel des structures multiplicatives, aux côtés de la multiplication, de la division, de la proportionnalité et des rapports.

Cette théorie apporte deux éclairages à notre étude. D'une part, elle explique que la maîtrise des fractions exige la rencontre d'une grande variété de situations : un EPE qui n'a rencontré que des situations de partage d'une unité en parts égales dispose d'un concept incomplet, inopérant face aux situations de mesure ou d'opérateur. D'autre part, elle montre que les erreurs reposent sur des invariants opératoires implicites, comme l'idée qu'« on opère sur les numérateurs et les dénominateurs comme sur des entiers », qui ne peuvent être modifiés que si l'élève rencontre des situations où ils échouent. Elle justifie ainsi l'importance accordée, dans notre contribution, à la diversité des situations et à la progression des significations du CE1 au CM2.

3.2.7. Articulation des cadres théoriques

Ces cadres ne sont pas juxtaposés : ils s'articulent autour de notre problème. La notion d'obstacle épistémologique, la théorie des champs conceptuels et la théorie des registres sémiotiques éclairent l'analyse des erreurs (hypothèse HS1). La TSD, la dialectique outil-objet

et la théorie des registres fournissent les critères d'analyse des fiches pédagogiques (hypothèse HS2). La double transposition didactique, complétée par l'analyse des stratégies de formation de Houdement et Kuzniak (1996), permet d'interpréter les facteurs institutionnels (hypothèse HS3). Enfin, l'ensemble de ces cadres fonde la démarche proposée dans la contribution professionnelle. Pour l'analyse des pratiques, nous nous référons en outre à la « double approche » de Robert et Rogalski (2002), qui invite à considérer les pratiques enseignantes à la fois du point de vue des apprentissages qu'elles rendent possibles et du point de vue des contraintes du métier qui les déterminent.

3.3. Clarification des concepts

Les principaux concepts du sujet sont définis ci-après et circonscrits dans le cadre de ce travail.

3.3.1. Difficulté d'enseignement

Dans le langage courant, une difficulté désigne ce qui rend une action malaisée. En didactique, elle ne se confond pas avec l'erreur : l'erreur en est l'une des manifestations observables, et elle peut elle-même être porteuse d'information sur la connaissance de l'apprenant (Astolfi, 1997). Dans le cadre de ce travail, nous entendons par difficultés d'enseignement des fractions l'ensemble des obstacles qui empêchent l'EPE de faire construire par ses élèves le sens des fractions. Ces difficultés sont appréhendées à trois niveaux : la maîtrise conceptuelle du savoir par l'EPE, la conception de l'enseignement dans ses fiches pédagogiques et les conditions de formation qui l'y préparent.

3.3.2. Élève-professeur d'école (EPE)

L'élève-professeur d'école est un adulte titulaire du baccalauréat, admis par voie de concours dans une ENFPE pour y recevoir une formation initiale de deux ans le préparant au métier de professeur des écoles primaires. Il est à la fois apprenant, lorsqu'il consolide ses connaissances disciplinaires, et futur enseignant, lorsqu'il apprend à les transposer. Dans ce travail, les EPE concernés sont ceux de la Promotion 3 (cohorte 2024-2026) de l'ENFPE de Notsè.

3.3.3. Fraction

Au sens mathématique, une fraction est l'écriture a/b d'un nombre rationnel, où a et b sont des entiers et b est non nul ; a est le numérateur et b le dénominateur. Au primaire, les fractions étudiées sont principalement des fractions positives, introduites à partir de situations de partage. Dans ce travail, la fraction est envisagée à travers ses différentes significations (partie-tout, mesure, quotient, opérateur, rapport) et ses différents registres de représentation, conformément aux travaux de Behr et al. (1983) et de Duval (1995).

3.3.4. Pratiques enseignantes

Les pratiques enseignantes désignent l'ensemble de ce que fait, dit ou prévoit l'enseignant avant, pendant et après la classe (Robert, 2001). Elles englobent la préparation des séances, la conduite de la classe et l'évaluation. Compte tenu des contraintes de notre terrain, l'analyse des pratiques porte dans ce mémoire principalement sur la dimension prévisionnelle, à travers les fiches pédagogiques, et sur le discours des acteurs relatif à leurs pratiques, recueilli par entretiens.

3.3.5. Propositions didactiques

Nous entendons par propositions didactiques l'ensemble des démarches, situations, matériels et outils conçus pour améliorer l'enseignement d'un contenu disciplinaire. Conformément aux directives du mémoire professionnel, il ne s'agit pas de recommandations générales, mais d'une démarche technique, ancrée dans la discipline, dont la mise en œuvre est démontrée : c'est l'objet du chapitre 5.

3.4. Variables et indicateurs

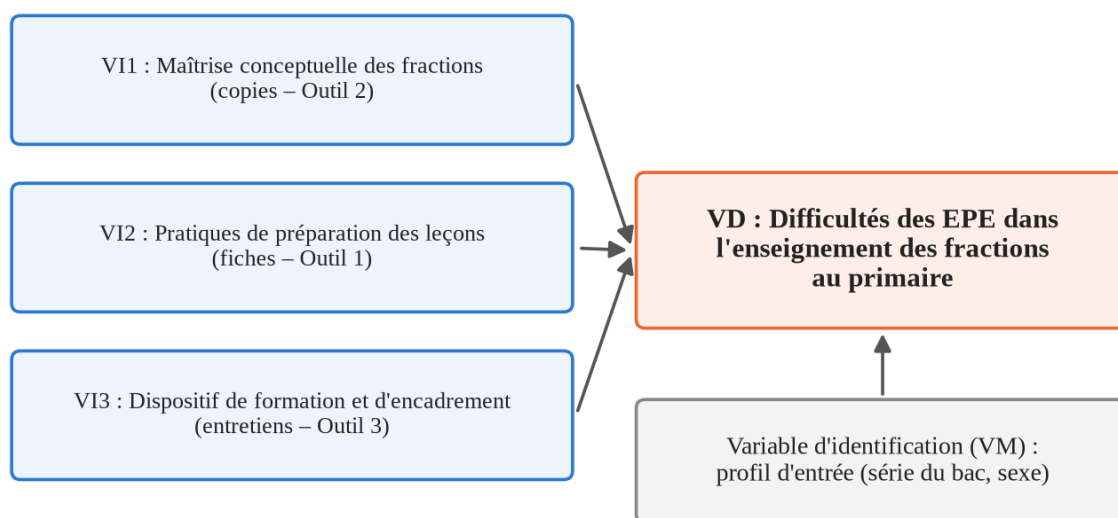
3.4.1. Définition des variables

Le système de variables découle des hypothèses. La variable dépendante (VD) est constituée par les difficultés des EPE dans l'enseignement des fractions au primaire. Elle est expliquée par trois variables indépendantes :

- **VI1 : la maîtrise conceptuelle des fractions**, appréhendée à travers les performances et les erreurs des EPE à l'exercice de la Notion B ;
- **VI2 : les pratiques de préparation des leçons**, appréhendées à travers la qualité des fiches pédagogiques consacrées aux fractions ;
- **VI3 : le dispositif de formation et d'encadrement**, appréhendé à travers le discours des formateurs et des EPE.

Nous retenons en outre une variable d'identification, le profil d'entrée des EPE (série du baccalauréat et sexe), susceptible de moduler la relation entre les variables indépendantes et la variable dépendante. La figure 2 présente le modèle d'analyse qui en résulte.

Figure 2 : Modèle d'analyse de la recherche



Source : Notre construction, 2026.

3.4.2. Indicateurs

Le tableau 12 précise, pour chaque variable, les dimensions, les indicateurs et les outils de collecte correspondants.

Tableau 12 : Variables, dimensions, indicateurs et outils de collecte

Variables	Dimensions	Indicateurs	Outils
VI1 : Maîtrise conceptuelle des fractions	Performance globale	Note à l'exercice de la Notion B (/1,5) ; niveau de maîtrise (NA, ECA, A)	Outil 2
	Réussite par facette	Taux de réussite aux items : représentation, comparaison, équivalence, addition, fraction-opérateur	Outil 2
	Erreurs et obstacles	Fréquence des erreurs de type T1 à T5	Outil 2
VI2 : Pratiques de préparation des leçons	Situation de départ	Présence d'une situation-problème concrète (critère C1)	Outil 1
	Rigueur mathématique	Exactitude des écritures et définitions (C2)	Outil 1
	Registres de représentation	Usage de schémas et coordination des registres (C3) ; matériel de manipulation prévu	Outil 1
	Structuration	Phases de recherche, de mise en commun et d'institutionnalisation (C4)	Outil 1
VI3 : Dispositif de formation et d'encadrement	Temps de formation	Appréciation du volume horaire	Outil 3
	Pratiques des formateurs	Place de la manipulation et des situations-problèmes en formation	Outil 3

Variables	Dimensions	Indicateurs	Outils
	Encadrement des stages	Accompagnement didactique par les maîtres d'accueil	Outil 3
VD : Difficultés dans l'enseignement des fractions	Sentiment de compétence	Auto-évaluation de la maîtrise ; aspects jugés complexes à enseigner	Outil 3
Variable d'identification	Profil d'entrée	Série du baccalauréat ; sexe ; âge	Dossiers administratifs

Source : Notre construction, 2026.

3.5. Démarche méthodologique

3.5.1. Type de recherche

La présente recherche est de type mixte, à dominante descriptive et explicative (Creswell & Plano Clark, 2018). Elle combine un volet quantitatif, portant sur l'analyse statistique des performances et des fiches pédagogiques, et un volet qualitatif, portant sur l'analyse du discours des acteurs. Ce choix se justifie par la nature du problème : les difficultés des EPE doivent être mesurées dans leur ampleur, mais aussi comprises dans leurs causes. La combinaison des approches permet la triangulation des données, qui renforce la validité des conclusions (Van der Maren, 1996).

3.5.2. Cadre de l'étude

L'étude a été conduite à l'ENFPE de Notsè, dont la présentation a été faite au chapitre 1, et dans les écoles primaires d'accueil des stagiaires de la Promotion 3 relevant de l'IEPP Haho Sud, notamment l'EPP Zongo et l'EPP Kpota Groupe E. Ce cadre a été retenu parce qu'il constitue le lieu de notre stage et le lieu où le problème a été identifié.

3.5.3. Population d'étude

La population cible est constituée des 385 élèves-professeurs d'école de la Promotion 3 (cohorte 2024-2026) de l'ENFPE de Notsè, qui ont tous composé l'exercice de la Notion B et effectué un stage en responsabilité dans les écoles primaires. La population comprend également les formateurs de l'ENFPE intervenant dans la formation mathématique et dans l'encadrement des stages.

3.5.4. Échantillonnage et échantillon

La taille de l'échantillon d'EPE a été déterminée à l'aide de la formule de Yamane (1967) pour une population finie :

$$n = N / (1 + N \times e^2)$$

où N est la taille de la population (385) et e la marge d'erreur. Pour une marge d'erreur de 8,6 %, on obtient $n = 385 / (1 + 385 \times 0,0074) \approx 100$. Nous avons donc retenu un échantillon de

100 EPE, soit 26 % de la population. Les EPE ont été sélectionnés par échantillonnage aléatoire systématique à partir de la liste alphabétique de la promotion, avec un pas de sondage de $385/100 \approx 3,85$, arrondi alternativement à 3 et à 4 ; le point de départ a été tiré au sort. Ce procédé garantit à chaque EPE une chance égale d'être sélectionné.

Pour les entretiens, un sous-échantillon de 20 EPE a été constitué par choix raisonné au sein de l'échantillon, en respectant la répartition des niveaux de maîtrise : 8 EPE du niveau « non acquis », 8 du niveau « en cours d'acquisition » et 4 du niveau « acquis ». Quatre formateurs ont également été interrogés : les deux professeurs titulaires du champ mathématique, un professeur associé intervenant en mathématiques et un formateur chargé de la supervision des stages. Le tableau 13 récapitule la composition de l'échantillon.

Tableau 13 : Composition de l'échantillon de l'étude

Catégorie	Effectif	Mode de sélection et utilisation
EPE de la Promotion 3	100	Échantillonnage aléatoire systématique ; analyse des copies (Outil 2) et des fiches pédagogiques (Outil 1)
dont EPE interviewés	20	Choix raisonné stratifié selon le niveau de maîtrise ; entretiens (Outil 3, volet B)
Formateurs de l'ENFPE	4	Choix raisonné ; entretiens (Outil 3, volet A)
Total des participants	104	—

Source : Notre enquête, 2026.

3.5.5. Outils de collecte des données

Trois outils de collecte ont été élaborés. Ils sont présentés en annexe.

a) Outil 1 : la grille d'analyse documentaire des fiches pédagogiques

Cet outil vise à évaluer la manière dont les EPE conçoivent l'enseignement des fractions dans leurs fiches de préparation. Faute de pouvoir observer directement toutes les séances en classe, en raison du calendrier de fin de formation, nous avons recueilli, pour chacun des 100 EPE de l'échantillon, la fiche de leçon de mathématiques portant sur les fractions élaborée au cours du stage en responsabilité (classes de CE2, CM1 ou CM2). La grille comporte quatre critères, notés chacun 0 (absent), 1 (partiel) ou 2 (conforme) : C1, le choix de la situation de départ ; C2, la rigueur mathématique ; C3, la prise en compte des registres de représentation ; C4, la structuration de la séance. Un indicateur complémentaire relève la présence ou l'absence de matériel de manipulation. Le score global de la fiche, sur 8 points, permet de distinguer trois niveaux de qualité : insuffisante (0 à 3), acceptable (4 à 5) et conforme (6 à 8).

b) Outil 2 : la grille de dépouillement et d'analyse des copies

Cet outil comporte deux volets. Le volet quantitatif relève la note obtenue par chaque EPE à l'exercice de la Notion B et les scores aux différents items, présentés dans le tableau 14.

Le volet qualitatif classe les erreurs relevées dans les copies selon une typologie issue du cadre théorique.

Tableau 14 : Structure de l'exercice de la Notion B et facettes de la fraction évaluées

Item	Tâche demandée	Facette ou registre	Barème
I1	Écrire la fraction correspondant à une figure et représenter une fraction donnée	Partie-tout ; conversion figural ↔ symbolique	0,25
I2	Comparer des fractions en justifiant ($\frac{1}{7}$ et $\frac{1}{5}$; $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{6}$)	Mesure ; ordre	0,25
I3	Simplifier une fraction et produire des fractions égales	Équivalence	0,25
I4	Additionner et soustraire des fractions de dénominateurs différents	Opérations	0,50
I5	Résoudre un problème (prendre les $\frac{3}{5}$ d'une somme)	Opérateur	0,25
Total	–	–	1,50

Source : Épreuve de fin de semestre, ENFPE de Notsè, 2026.

La typologie des erreurs comprend cinq types : T1, l'interférence du modèle des nombres entiers dans la comparaison ; T2, l'algorithme erroné consistant à additionner les numérateurs et les dénominateurs entre eux ; T3, le défaut de conversion entre registres de représentation ; T4, la mauvaise interprétation de la fraction-opérateur ; T5, la simplification erronée, par exemple par soustraction d'un même nombre au numérateur et au dénominateur. Les types T1 à T3 sont considérés comme des manifestations directes d'obstacles épistémologiques ou sémiotiques.

c) Outil 3 : le guide d'entretien semi-directif

L'entretien semi-directif permet de recueillir le discours des acteurs sur leurs pratiques et leurs difficultés tout en laissant place à l'expression de leurs points de vue (De Ketele & Roegiers, 2009). Le guide comporte deux volets. Le volet A, destiné aux formateurs, porte sur l'explication des difficultés des EPE, les obstacles observés et les lacunes récurrentes des fiches pédagogiques. Le volet B, destiné aux EPE, porte sur l'auto-évaluation de leur maîtrise des fractions, les aspects jugés les plus complexes à enseigner et l'appréciation des outils reçus en formation. Chaque volet comprend trois questions principales, assorties de relances.

d) Validité et fidélité des outils

Les outils ont été soumis à plusieurs contrôles avant leur utilisation. Leur validité de contenu repose sur leur construction à partir du cadre théorique : les critères de l'Outil 1 découlent de la TSD, de la dialectique outil-objet et des registres sémiotiques ; la typologie des erreurs de l'Outil 2 découle de la notion d'obstacle et des travaux sur le biais du nombre entier ; les questions de l'Outil 3 correspondent aux dimensions de la variable relative au dispositif de formation. Les outils ont été soumis à l'appréciation des professeurs titulaires du champ

mathématique, dont les observations ont conduit à préciser la formulation de certains indicateurs.

Pour assurer la fidélité du codage, les grilles ont été pré-testées sur dix copies et dix fiches n'appartenant pas à l'échantillon. Un double codage indépendant a ensuite été réalisé avec un collègue stagiaire du champ mathématique sur un sous-ensemble de vingt copies et de vingt fiches ; les désaccords ont été discutés et ont conduit à préciser les règles de décision, par exemple la distinction entre une réponse partielle (1) et une réponse conforme (2) au critère C3. Le guide d'entretien a été testé auprès de deux EPE n'appartenant pas au sous-échantillon, ce qui a permis de reformuler une question jugée trop technique.

3.5.6. Déroulement de la collecte

La collecte s'est déroulée d'avril à mai 2026. Les copies de l'exercice de la Notion B ont été consultées avec l'autorisation de la Direction et du délégué du champ mathématique, puis anonymisées. Les fiches pédagogiques ont été recueillies auprès des EPE lors du suivi du stage et de la correction des rapports de stage. Les entretiens ont été conduits individuellement, à l'ENFPE ou dans les écoles d'accueil, avec l'accord des participants ; d'une durée de 20 à 35 minutes, ils ont été enregistrés puis transcrits.

3.5.7. Traitement et analyse des données

Les données quantitatives ont été saisies et traitées à l'aide d'un tableur (Microsoft Excel) et d'un logiciel de statistiques. Nous avons calculé des effectifs, des pourcentages, des moyennes et des écarts-types. Les relations entre variables qualitatives ont été testées à l'aide du test du khi-deux (χ^2) d'indépendance, au seuil de signification de 5 %, et leur intensité mesurée par le V de Cramer. Lorsque la condition des effectifs théoriques supérieurs à 5 n'était pas remplie, des modalités ont été regroupées. La relation entre la note à l'exercice et le score de la fiche a été mesurée par le coefficient de corrélation de rang de Spearman (ρ). La représentativité de l'échantillon a été vérifiée par un test d'ajustement du khi-deux.

Les principales formules utilisées sont les suivantes. Le khi-deux d'indépendance est calculé par :

$$\chi^2 = \sum (O_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij}$$

où O_{ij} désigne l'effectif observé dans la cellule (i, j) du tableau croisé et E_{ij} l'effectif théorique sous l'hypothèse d'indépendance, égal au produit des totaux de la ligne et de la colonne divisé par l'effectif total. Le nombre de degrés de liberté est égal à $(l - 1)(c - 1)$, l et c désignant le nombre de lignes et de colonnes. L'hypothèse d'indépendance est rejetée lorsque la probabilité associée (p) est inférieure à 0,05. L'intensité de la liaison est mesurée par le V de Cramer :

$$V = \sqrt{[\chi^2 / (n \times \min(l - 1 ; c - 1))]}$$

dont la valeur varie de 0 (absence de liaison) à 1 (liaison parfaite) ; on considère usuellement qu'une valeur comprise entre 0,10 et 0,30 traduit une liaison faible, entre 0,30 et 0,50 une liaison moyenne et au-delà une liaison forte. Le coefficient de Spearman (ρ), qui varie de -1 à $+1$, a été retenu pour mesurer la relation entre la note et le score de la fiche, car ces deux variables sont ordinales et ne suivent pas une distribution normale.

Les données qualitatives issues des entretiens ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique (Bardin, 1977). Les transcriptions ont été découpées en unités de sens, codées selon une grille de thèmes construite à partir des questions de l'entretien et enrichie par les thèmes émergents, puis dénombrées afin de mesurer la fréquence de chaque thème (Miles & Huberman, 2003). Les verbatims les plus représentatifs ont été retenus pour illustrer les résultats. Les formateurs sont désignés par les codes F1 à F4 et les EPE par les codes E1 à E20.

3.5.8. Critères de vérification des hypothèses

Afin d'objectiver la vérification des hypothèses, nous avons fixé a priori les critères présentés dans le tableau 15.

Tableau 15 : Critères de vérification des hypothèses

Hypothèse	Critère de confirmation
HS1	Au moins 50 % des copies présentent au moins une erreur de type T1, T2 ou T3, et le taux de réussite est inférieur à 50 % pour au moins deux items conceptuels
HS2	Au moins 50 % des fiches obtiennent 0 au critère C1, au moins 50 % ne prévoient aucun matériel de manipulation, et la moyenne au critère C3 est inférieure à 1 sur 2
HS3	Chacun des trois facteurs (volume horaire, pratiques transmissives, encadrement) est évoqué par au moins 3 formateurs sur 4 et par au moins la moitié des EPE interviewés (10 sur 20)
HP	Confirmée si les trois hypothèses secondaires sont confirmées ; partiellement confirmée si au moins deux le sont

Source : Notre construction, 2026.

3.5.9. Considérations éthiques

La recherche a été conduite dans le respect des principes éthiques. L'autorisation de la Direction de l'ENFPE a été obtenue avant la consultation des documents. Les participants aux entretiens ont été informés des objectifs de l'étude et ont donné leur accord ; ils pouvaient se retirer à tout moment. Les copies, les fiches et les transcriptions ont été anonymisées, et les données n'ont été utilisées qu'à des fins de recherche.

3.5.10. Difficultés rencontrées et limites méthodologiques

La principale difficulté méthodologique tient à l'impossibilité d'observer directement toutes les séances d'enseignement des fractions en classe, en raison du calendrier de fin de formation et de la dispersion des EPE dans les écoles d'accueil. Cette contrainte a conduit à privilégier l'analyse documentaire des fiches, qui renseigne sur les pratiques prévues mais non sur les pratiques effectives. Par ailleurs, les entretiens rétrospectifs recueillent un discours sur

les pratiques, susceptible de biais de désirabilité sociale. La triangulation des trois sources de données vise à atténuer ces limites.

Conclusion

Ce troisième chapitre a situé notre recherche dans le champ des connaissances existantes. La revue de la littérature a montré la complexité du concept de fraction, la force du biais du nombre entier, la fragilité fréquente des connaissances des futurs enseignants et l'efficacité des approches fondées sur les situations et les représentations. Le cadre théorique, articulant obstacle épistémologique, Théorie des Situations Didactiques, dialectique outil-objet, registres sémiotiques et double transposition didactique, fournit les outils d'analyse. La démarche méthodologique mixte, conduite auprès de 100 EPE et de 4 formateurs à l'aide de trois outils, permet désormais de présenter, d'analyser et de discuter les résultats : c'est l'objet du chapitre suivant.

CHAPITRE 4 : PRÉSENTATION, ANALYSE, INTERPRÉTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

Introduction

Le chapitre précédent a défini le cadre théorique de l'étude et la démarche méthodologique adoptée. Le présent chapitre expose les résultats obtenus à l'aide des trois outils de collecte, les analyse, les interprète à la lumière du cadre théorique et procède à la vérification des hypothèses. Il présente d'abord les caractéristiques de l'échantillon. Il expose ensuite successivement les résultats relatifs à la maîtrise conceptuelle des fractions (Outil 2), aux pratiques de préparation des leçons (Outil 1) et au dispositif de formation et d'encadrement (Outil 3). Il procède enfin à la vérification des hypothèses et à la discussion des résultats au regard de la littérature.

4.1. Caractéristiques de l'échantillon

4.1.1. Répartition selon le sexe, l'âge et la série du baccalauréat

Le tableau 16 présente les caractéristiques sociodémographiques et académiques des 100 EPE de l'échantillon.

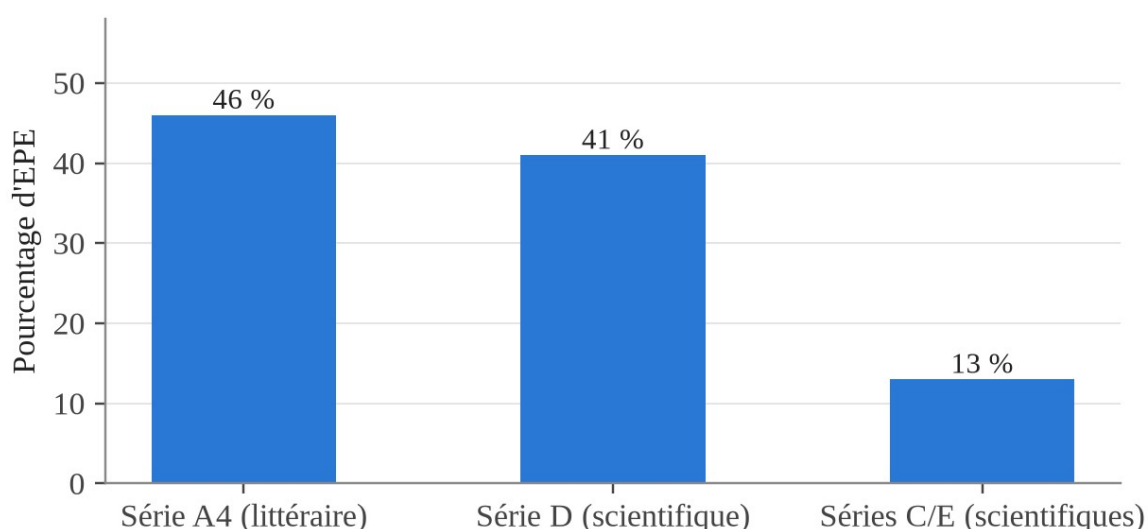
Tableau 16 : Caractéristiques des EPE de l'échantillon (n = 100)

Variable	Modalités	Effectif	Pourcentage
Sexe	Masculin	61	61 %
	Féminin	39	39 %
Âge	20 à 24 ans	34	34 %
	25 à 29 ans	47	47 %
	30 ans et plus	19	19 %
Série du baccalauréat	A4 (littéraire)	46	46 %
	D (scientifique)	41	41 %
	C ou E (scientifiques)	13	13 %
Total	–	100	100 %

Source : Dossiers administratifs des EPE, ENFPE de Notsè, 2026.

L'échantillon est majoritairement masculin (61 %), ce qui reflète la composition de la promotion. La tranche d'âge de 25 à 29 ans est la plus représentée (47 %). Sur le plan académique, près de la moitié des EPE (46 %) sont titulaires d'un baccalauréat littéraire de série A4, contre 54 % issus des séries scientifiques D, C ou E. Le graphique 1 illustre cette répartition.

Graphique 1 : Répartition des EPE de l'échantillon selon la série du baccalauréat



Source : Notre enquête, 2026.

Cette forte proportion d'EPE issus d'une série littéraire est une donnée importante pour notre étude. Ces EPE ont suivi, au second cycle du secondaire, un enseignement des mathématiques plus réduit, ce qui laisse présager une consolidation moindre des connaissances relatives aux nombres rationnels.

4.1.2. Représentativité de l'échantillon

Pour vérifier la représentativité de l'échantillon, nous avons comparé la répartition des EPE selon le niveau de maîtrise de la Notion B dans l'échantillon et dans la population (tableau 17).

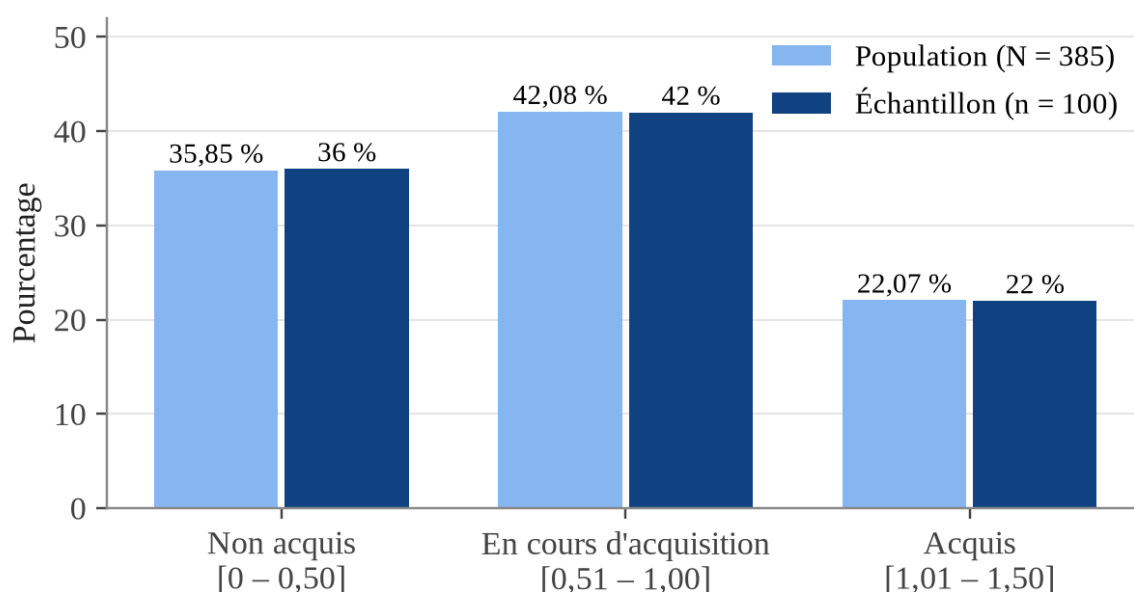
Tableau 17 : Comparaison de la répartition par niveau de maîtrise dans la population et dans l'échantillon

Niveau de maîtrise	Population (N = 385)	Échantillon (n = 100)	Écart (points)
Non acquis [0 – 0,50]	35,85 %	36 %	+ 0,15
En cours d'acquisition [0,51 – 1,00]	42,08 %	42 %	– 0,08
Acquis [1,01 – 1,50]	22,07 %	22 %	– 0,07
Test d'ajustement	–	–	$\chi^2 = 0,001$; ddl = 2 ; p = 0,999

Source : Tableau d'analyse notionnelle et notre enquête, 2026.

Les écarts entre l'échantillon et la population sont inférieurs à 0,2 point pour chaque niveau, et le test d'ajustement du khi-deux n'est pas significatif ($p = 0,999$). L'échantillon reproduit donc fidèlement la structure de la population, ce que confirme le graphique 2. Les résultats obtenus peuvent, dans les limites de la marge d'erreur retenue, être généralisés à l'ensemble de la Promotion 3.

Graphique 2 : Répartition par niveau de maîtrise : population et échantillon



Source : Tableau d'analyse notionnelle et notre enquête, 2026.

4.2. Résultats relatifs à la maîtrise conceptuelle des fractions

Cette section présente les résultats issus de l'Outil 2, la grille de dépouillement et d'analyse des copies de l'exercice de la Notion B. Elle répond à la question secondaire QS1 et permet de tester l'hypothèse HS1.

4.2.1. Performances globales à l'exercice de la Notion B

Le tableau 18 présente la distribution des notes obtenues par les 100 EPE, et le tableau 19 les principaux indicateurs statistiques.

Tableau 18 : Distribution des notes des EPE à l'exercice de la Notion B (/1,5)

Note (/1,5)	Interprétation	Effectif	%	% cumulé
0 et 0,25	Non-maîtrise critique	16	16 %	16 %
0,50	Obstacles majeurs	20	20 %	36 %
0,75	Maîtrise très fragile	23	23 %	59 %
1,00	Maîtrise partielle	19	19 %	78 %
1,25	Maîtrise satisfaisante	14	14 %	92 %
1,50	Maîtrise complète	8	8 %	100 %
Total	–	100	100 %	–

Source : Notre enquête, 2026 (Outil 2).

Tableau 19 : Indicateurs statistiques des notes à l'exercice de la Notion B

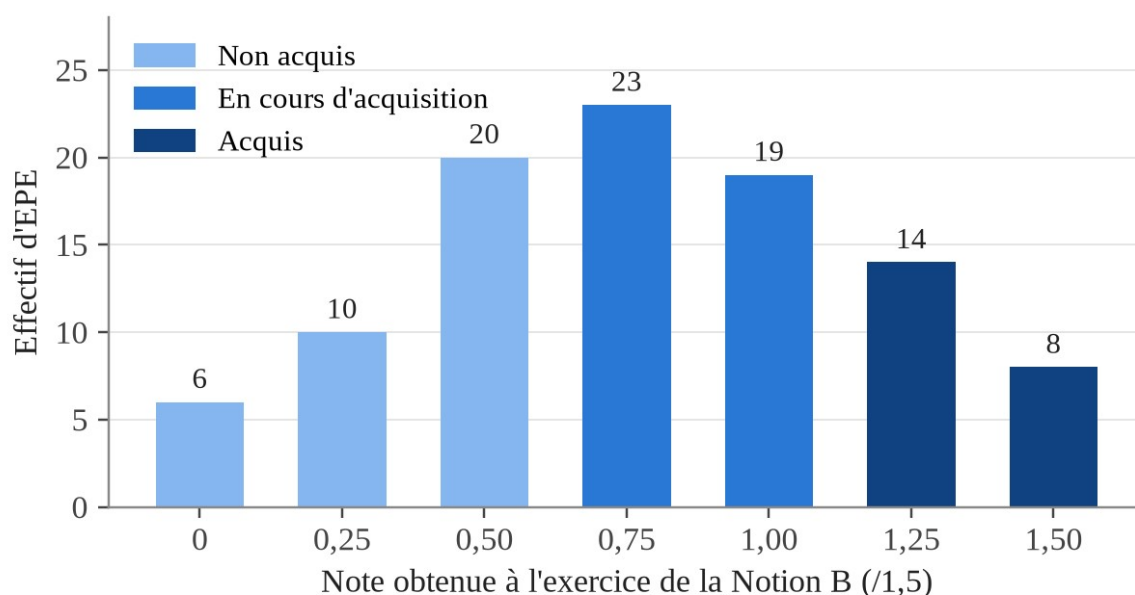
Indicateur	Valeur (/1,5)	Équivalent sur 20
Moyenne	0,78	10,43
Écart-type	0,40	5,39

Indicateur	Valeur (/1,5)	Équivalent sur 20
Médiane	0,75	10,00
Mode	0,75	10,00
Premier quartile (Q1)	0,50	6,67
Troisième quartile (Q3)	1,00	13,33

Source : Notre enquête, 2026 (Outil 2).

La moyenne de l'échantillon s'établit à 0,78 sur 1,5, soit un peu plus de la moitié du barème, avec un écart-type de 0,40 qui traduit une forte dispersion des performances. La médiane et le mode se situent à 0,75, c'est-à-dire exactement à la moitié du barème : la moitié des EPE n'atteignent donc pas la moyenne sur un exercice portant sur une notion du primaire. Le premier quartile, situé à 0,50, indique qu'un quart des EPE obtiennent au plus le tiers des points.

Graphique 3 : Distribution des notes à l'exercice de la Notion B



Source : Notre enquête, 2026 (Outil 2).

Au total, 36 % des EPE se situent au niveau « non acquis », 42 % au niveau « en cours d'acquisition » et 22 % seulement au niveau « acquis ». Autrement dit, près de quatre futurs enseignants sur cinq (78 %) ne maîtrisent pas, ou maîtrisent de manière fragile, une notion qu'ils auront à enseigner dès leur prise de fonction. Ce premier résultat confirme l'ampleur du problème identifié au cours du stage.

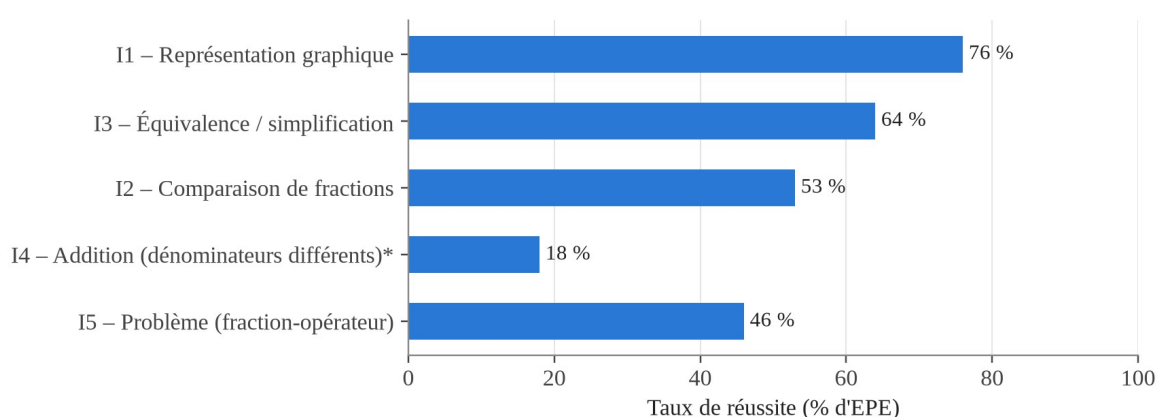
4.2.2. Performances selon les items de l'exercice

Afin d'identifier les facettes de la fraction les moins maîtrisées, nous avons analysé la réussite à chacun des items (tableau 20).

Tableau 20 : Taux de réussite des EPE aux différents items de l'exercice de la Notion B

Item (facette évaluée)	Réussite complète	Réussite partielle	Échec
I1 – Représentation graphique (partie-tout, conversion)	76 %	–	24 %
I3 – Équivalence et simplification	64 %	–	36 %
I2 – Comparaison de fractions (ordre)	53 %	–	47 %
I5 – Problème (fraction-opérateur)	46 %	–	54 %
I4 – Addition et soustraction (dénominateurs différents)	18 %	38 %	44 %

Source : Notre enquête, 2026 (Outil 2).

Graphique 4 : Taux de réussite complète par item de l'exercice de la Notion B

Source : Notre enquête, 2026 (Outil 2). *Pour I4, seule la réussite complète (0,50 point) est représentée.

L'analyse fait apparaître une hiérarchie nette. L'item de représentation graphique (I1), qui mobilise la signification partie-tout, est le mieux réussi (76 %). À l'opposé, l'addition et la soustraction de fractions de dénominateurs différents (I4) constituent l'item le plus échoué : seuls 18 % des EPE le réussissent complètement, 38 % n'en réussissent qu'une partie, généralement la soustraction lorsque les dénominateurs sont multiples l'un de l'autre, et 44 % échouent totalement. La résolution du problème mobilisant la fraction-opérateur (I5) n'est réussie que par 46 % des EPE, et la comparaison de fractions (I2) par à peine plus de la moitié (53 %).

Ce profil est significatif. Les EPE réussissent mieux les tâches qui s'appuient sur la signification partie-tout, la plus fréquemment enseignée, que celles qui exigent de considérer la fraction comme un nombre ayant une grandeur (comparaison), comme un opérateur (problème) ou comme un objet de calcul dont les procédures doivent être comprises (addition). Il rejoint les observations de Charalambous et Pitta-Pantazi (2007), selon lesquelles la maîtrise de la relation partie-tout ne garantit pas celle des autres significations.

4.2.3. Typologie et fréquence des erreurs

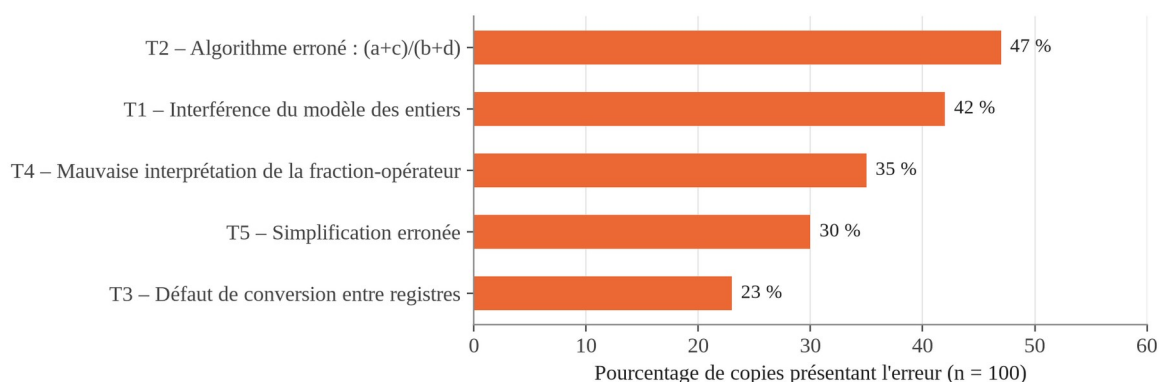
L'analyse qualitative des copies a permis de repérer et de classer les erreurs selon la typologie définie au chapitre 3 (tableau 21).

Tableau 21 : Fréquence des types d'erreurs relevés dans les copies (n = 100)

Type d'erreur	Exemple relevé dans les copies	Copies concernées	%
T2 – Algorithme erroné (a+c)/(b+d)	$2/3 + 1/4 = 3/7$	47	47 %
T1 – Interférence du modèle des entiers	« $1/7 > 1/5$ car $7 > 5$ »	42	42 %
T4 – Mauvaise interprétation de la fraction-opérateur	« $3/5$ de 2 400 F = $2\,400 : 3 \times 5 = 4\,000$ F »	35	35 %
T5 – Simplification erronée	$18/24 = 15/21$ (soustraction de 3)	30	30 %
T3 – Défaut de conversion entre registres	Parts inégales considérées comme des quarts ; comptage des traits au lieu des parts	23	23 %

Source : Notre enquête, 2026 (Outil 2). Une même copie peut présenter plusieurs types d'erreurs.

Graphique 5 : Fréquence des types d'erreurs dans les copies des EPE



Source : Notre enquête, 2026 (Outil 2).

L'erreur la plus fréquente est l'algorithme erroné consistant à additionner séparément les numérateurs et les dénominateurs (T2), relevé dans 47 % des copies. De nombreux EPE écrivent ainsi que $2/3 + 1/4 = 3/7$. Certains tentent d'appliquer le « produit en croix », mais le combinent de manière incohérente avec la recherche d'un dénominateur commun, ce qui révèle une confusion entre la règle d'égalité de deux fractions et celle de leur addition. Vient ensuite l'interférence du modèle des entiers dans la comparaison (T1), présente dans 42 % des copies : les EPE concluent que $1/7$ est supérieur à $1/5$ « parce que 7 est plus grand que 5 », ou comparent $3/4$ et $5/6$ en comparant séparément les numérateurs et les dénominateurs.

La mauvaise interprétation de la fraction-opérateur (T4) concerne 35 % des copies. Face au problème demandant de calculer les $3/5$ de 2 400 francs, certains EPE divisent par le numérateur et multiplient par le dénominateur, obtenant une dépense supérieure à la somme

disponible sans que cette incohérence les alerte. La simplification erronée (T5), qui consiste à retrancher un même nombre au numérateur et au dénominateur, apparaît dans 30 % des copies. Enfin, le défaut de conversion entre registres (T3) touche 23 % des copies : certains EPE partagent une figure en parts manifestement inégales en affirmant qu'il s'agit de quarts, d'autres comptent les traits de partage au lieu des parts.

Au total, **71 % des copies présentent au moins une erreur de type T1, T2 ou T3**, c'est-à-dire une erreur directement liée à un obstacle épistémologique ou sémiotique. Le tableau 22 précise le nombre de types d'erreurs par copie.

Tableau 22 : Répartition des copies selon le nombre de types d'erreurs relevés

Nombre de types d'erreurs	Effectif de copies	Pourcentage
Aucun	21	21 %
Un	28	28 %
Deux	19	19 %
Trois	22	22 %
Quatre ou cinq	10	10 %
Total	100	100 %

Source : Notre enquête, 2026 (Outil 2).

Seules 21 % des copies sont exemptes de toute erreur typique, tandis que 32 % en cumulent au moins trois types. Cette accumulation indique que, pour une partie importante des EPE, les erreurs ne sont pas isolées mais s'inscrivent dans une conception d'ensemble erronée du nombre rationnel.

4.2.4. Erreurs selon le niveau de maîtrise

Le tableau 23 croise la fréquence des erreurs avec le niveau de maîtrise des EPE.

Tableau 23 : Fréquence des types d'erreurs selon le niveau de maîtrise (en % des EPE de chaque niveau)

Type d'erreur	Non acquis (n = 36)	En cours d'acquisition (n = 42)	Acquis (n = 22)
T1 – Interférence du modèle des entiers	77,8 %	28,6 %	9,1 %
T2 – Algorithme erroné	72,2 %	47,6 %	4,5 %
T3 – Défaut de conversion	52,8 %	9,5 %	0,0 %
T4 – Fraction-opérateur	58,3 %	23,8 %	18,2 %
T5 – Simplification erronée	61,1 %	16,7 %	4,5 %

Source : Notre enquête, 2026 (Outil 2).

Chez les EPE du niveau « non acquis », toutes les erreurs sont massivement présentes : plus des trois quarts (77,8 %) manifestent l'interférence du modèle des entiers et plus de la

moitié (52,8 %) un défaut de conversion entre registres. Chez les EPE du niveau « en cours d'acquisition », les erreurs de conversion et de comparaison deviennent minoritaires, mais l'algorithme erroné de l'addition persiste chez près de la moitié d'entre eux (47,6 %). Ce résultat est particulièrement instructif : l'erreur T2 résiste même chez des EPE qui ont par ailleurs construit une certaine compréhension des fractions, ce qui montre qu'elle est liée à la mémorisation d'une procédure sans signification plutôt qu'à une absence totale de connaissance. Chez les EPE du niveau « acquis », les erreurs sont rares, à l'exception de la fraction-opérateur (18,2 %), signe que cette signification reste fragile même chez les meilleurs.

4.2.5. Analyse des procédures mobilisées dans les copies réussies

L'analyse des copies ne porte pas seulement sur les erreurs : les procédures des EPE qui réussissent renseignent sur les connaissances qui permettent de dépasser les obstacles. Pour la comparaison de $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{6}$ (item I2), trois procédures correctes ont été relevées : la réduction au même dénominateur ($\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ et $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$), largement majoritaire ; la comparaison des compléments à l'unité (il manque $\frac{1}{4}$ à $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{6}$ à $\frac{5}{6}$, or $\frac{1}{6} < \frac{1}{4}$) ; et, plus rarement, le passage à l'écriture décimale. Pour $\frac{1}{7}$ et $\frac{1}{5}$, les copies réussies justifient presque toujours la comparaison par une référence au partage (« plus on partage l'unité, plus les parts sont petites »), ce qui montre que la réussite s'appuie sur la signification de la fraction plutôt que sur une règle formelle.

Pour l'addition (item I4), les copies qui réussissent complètement recherchent un dénominateur commun, généralement le produit des dénominateurs, plus rarement le plus petit multiple commun. Les réussites partielles concernent le plus souvent la soustraction $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$, qui exige la recherche d'un dénominateur commun non évident (12), alors que les EPE qui échouent utilisent 24 et commettent ensuite des erreurs de simplification. Pour le problème de la fraction-opérateur (item I5), la procédure dominante des copies réussies consiste à calculer d'abord la valeur d'un cinquième ($2\,400 : 5 = 480$ F), puis celle de trois cinquièmes ($480 \times 3 = 1\,440$ F). Cette procédure en deux étapes, qui s'appuie sur le sens de la fraction unitaire, est plus sûre que l'application directe d'une formule.

Ces observations sont importantes pour la remédiation. Elles montrent que les procédures qui réussissent le mieux sont celles qui restent liées à la signification de la fraction : partage de l'unité, fraction unitaire, complément à l'unité. Elles confirment l'intérêt, pour la formation, de construire les règles à partir de ces significations plutôt que de les présenter comme des recettes.

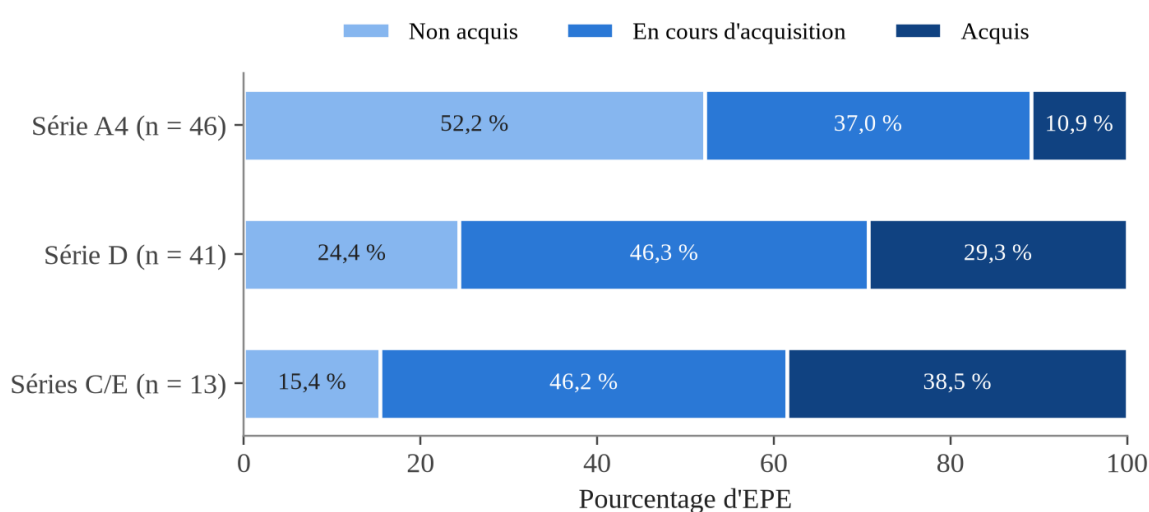
4.2.6. Performances selon le profil d'entrée des EPE

Nous avons examiné la relation entre le niveau de maîtrise et deux variables d'identification : la série du baccalauréat et le sexe.

Tableau 24 : Niveau de maîtrise de la Notion B selon la série du baccalauréat

Série	Non acquis	En cours d'acquisition	Acquis	Moyenne (/1,5)
A4 (n = 46)	24 (52,2 %)	17 (37,0 %)	5 (10,9 %)	0,55
D (n = 41)	10 (24,4 %)	19 (46,3 %)	12 (29,3 %)	0,93
C/E (n = 13)	2 (15,4 %)	6 (46,2 %)	5 (38,5 %)	1,12
Ensemble (n = 100)	36 (36 %)	42 (42 %)	22 (22 %)	0,78
Test (A4 / séries scientifiques)	$\chi^2 = 11,50$; ddl = 2 ; p = 0,003 ; V de Cramer = 0,34			

Source : Notre enquête, 2026 (Outil 2 et dossiers administratifs).

Graphique 6 : Niveau de maîtrise de la Notion B selon la série du baccalauréat

Source : Notre enquête, 2026.

Plus de la moitié des EPE issus de la série A4 (52,2 %) se situent au niveau « non acquis », contre 24,4 % pour la série D et 15,4 % pour les séries C et E. À l'inverse, la proportion d'EPE au niveau « acquis » passe de 10,9 % en série A4 à 29,3 % en série D et 38,5 % en séries C/E. La moyenne des EPE de série A4 (0,55) est nettement inférieure à celle des EPE de série D (0,93) et des séries C/E (1,12). Les effectifs des séries C/E étant faibles, nous les avons regroupés avec la série D pour appliquer le test du khi-deux. Le test est significatif ($\chi^2 = 11,50$; ddl = 2 ; p = 0,003) et l'intensité de la relation est moyenne (V = 0,34). Le niveau de maîtrise des fractions est donc significativement lié au parcours académique antérieur des EPE.

Tableau 25 : Niveau de maîtrise de la Notion B selon le sexe

Sexe	Non acquis	En cours d'acquisition	Acquis	Moyenne (/1,5)
Masculin (n = 61)	21 (34,4 %)	26 (42,6 %)	14 (23,0 %)	0,82
Féminin (n = 39)	15 (38,5 %)	16 (41,0 %)	8 (20,5 %)	0,73
Test	$\chi^2 = 0,19$; ddl = 2 ; p = 0,911 ; V de Cramer = 0,04			

Source : Notre enquête, 2026.

En revanche, la répartition selon le sexe est très proche pour les hommes et pour les femmes, et le test n'est pas significatif ($p = 0,911$). Le sexe n'est donc pas un facteur explicatif des difficultés observées. Ce résultat est important : il écarte une explication fondée sur des stéréotypes et oriente l'analyse vers le parcours de formation.

4.2.7. Interprétation des résultats relatifs à la maîtrise conceptuelle

Les résultats de l'Outil 2 mettent en évidence la nature épistémologique des difficultés des EPE. L'erreur T1, qui consiste à juger $1/7$ supérieur à $1/5$, est l'exemple type de ce que Bachelard (1938) appelle un obstacle : une connaissance, celle de l'ordre des nombres entiers, qui a fait ses preuves dans son domaine de validité et qui résiste lorsqu'elle est appliquée hors de ce domaine. Selon la classification de Brousseau (1983), cet obstacle est à la fois épistémologique, parce que la rupture entre les entiers et les rationnels est inhérente au savoir, et didactique, parce qu'un enseignement centré sur la relation partie-tout et sur le comptage des parts le renforce. Les EPE qui commettent cette erreur conçoivent encore la fraction comme un couple de deux entiers et non comme un nombre unique, ce qui correspond au premier stade décrit par Stafylidou et Vosniadou (2004).

L'erreur T2 relève d'une logique voisine mais distincte. Elle résulte de l'application d'une règle syntaxique guidée par l'analogie avec l'addition des entiers. Sa persistance chez près de la moitié des EPE du niveau intermédiaire confirme qu'il s'agit d'une compréhension instrumentale au sens de Skemp (1976) : l'EPE sait qu'il existe une règle, mais il n'en connaît pas la raison. Faute d'avoir vécu la nécessité d'exprimer des tiers et des quarts dans une unité commune, par exemple en superposant des bandes de papier, il ne dispose d'aucun moyen de contrôler le résultat. Or, un simple contrôle de vraisemblance suffirait à invalider le résultat $3/7$, qui est inférieur à $2/3$ alors qu'on lui a ajouté une quantité positive.

Les erreurs T3 confirment enfin l'analyse de Duval (1995) : la conversion entre le registre figural et le registre symbolique constitue un seuil de l'apprentissage. L'EPE qui compte les traits au lieu des parts, ou qui accepte des parts inégales, n'a pas intégré la condition d'égalité des parts qui donne sens à l'écriture fractionnaire. L'erreur T4 montre, quant à elle, que la signification opérateur de la fraction, centrale dans la résolution de problèmes, n'est pas construite : l'EPE applique une procédure sans se représenter la situation, au point de ne pas percevoir l'absurdité d'une dépense supérieure à la somme disponible.

Le lien significatif entre la série du baccalauréat et le niveau de maîtrise conforte cette interprétation. Les EPE issus de la série littéraire ont eu moins d'occasions, au secondaire, de réinvestir les fractions dans des contextes variés ; leurs conceptions initiales, construites au primaire et au collège, n'ont donc pas été remises en question. Leur entrée à l'ENFPE ne fait pas disparaître ces conceptions : si la formation ne crée pas les conditions de leur dépassement, elles se transmettront aux élèves.

4.3. Résultats relatifs aux pratiques de préparation des leçons

Cette section présente les résultats issus de l'Outil 1, la grille d'analyse des 100 fiches pédagogiques consacrées aux fractions. Elle répond à la question secondaire QS2 et permet de tester l'hypothèse HS2.

4.3.1. Résultats selon les critères d'analyse

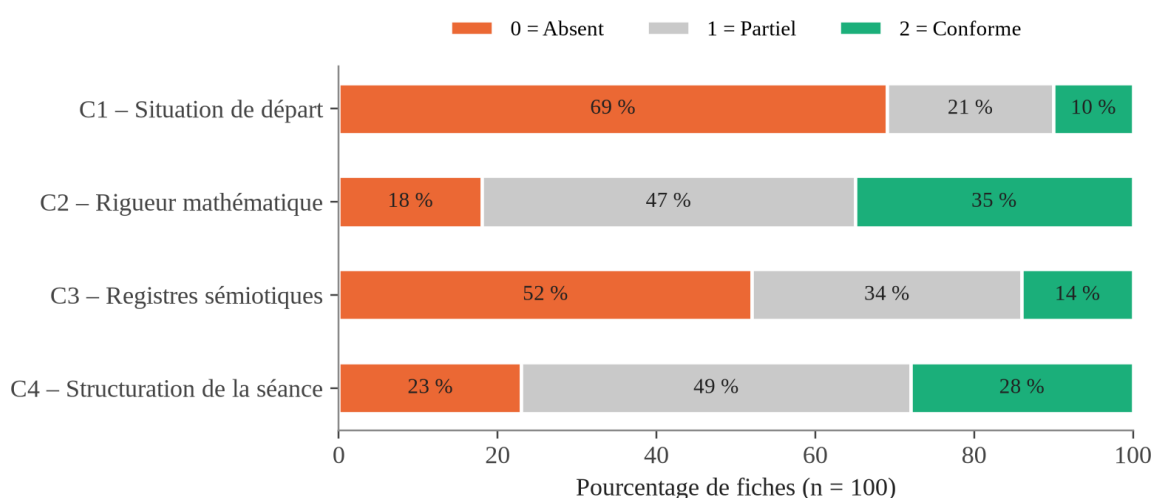
Le tableau 26 présente la répartition des fiches selon les scores obtenus à chacun des quatre critères.

Tableau 26 : Répartition des fiches pédagogiques selon les critères d'analyse (n = 100)

Critère	0 = Absent	1 = Partiel	2 = Conforme	Moyenne (/2)
C1 – Situation de départ (situation-problème concrète)	69 %	21 %	10 %	0,41
C2 – Rigueur mathématique	18 %	47 %	35 %	1,17
C3 – Registres de représentation	52 %	34 %	14 %	0,62
C4 – Structuration de la séance	23 %	49 %	28 %	1,05

Source : Notre enquête, 2026 (Outil 1).

Graphique 7 : Répartition des fiches pédagogiques selon les critères d'analyse



Source : Notre enquête, 2026 (Outil 1).

Le critère le plus déficitaire est celui de la situation de départ (C1) : 69 % des fiches ne proposent aucune situation-problème et introduisent directement la notion par une définition ou par une règle énoncée par le maître, du type « Une fraction est un nombre qui s'écrit sous la forme a/b ». Seules 10 % des fiches partent d'une situation-problème concrète, de partage ou de mesure, qui place les élèves en situation de recherche. Le critère relatif aux registres de représentation (C3) est également très faible : plus de la moitié des fiches (52 %) ne prévoient aucun schéma ni aucune représentation graphique, ou se contentent d'un dessin du maître au

tableau sans lien explicite avec l'écriture symbolique ; seules 14 % organisent une véritable coordination entre registres.

Les critères de rigueur mathématique (C2) et de structuration (C4) obtiennent des résultats plus favorables, avec des moyennes légèrement supérieures à 1 sur 2. Toutefois, 18 % des fiches comportent des erreurs mathématiques, comme des définitions inexactes, des exemples où les parts représentées sont inégales ou des règles de calcul erronées, et près d'un quart (23 %) ne prévoient ni phase de recherche, ni mise en commun, ni institutionnalisation clairement identifiables. Dans de nombreuses fiches, l'institutionnalisation se réduit à la copie d'un résumé dicté par le maître.

4.3.2. Place du matériel de manipulation

L'indicateur relatif au matériel de manipulation confirme ces tendances : **74 % des fiches ne prévoient aucune manipulation** d'objets par les élèves, qu'il s'agisse de bandes de papier à plier, de disques à découper, de capsules ou de graines à partager. Dans les 26 % de fiches qui en prévoient, le matériel est souvent manipulé par le maître seul, à titre de démonstration, plutôt que par les élèves en situation de recherche. Les fiches passent ainsi directement de l'explication verbale au tableau à des exercices d'application dans les cahiers.

4.3.3. Illustration par des extraits de fiches

Deux extraits permettent d'illustrer le contraste entre une fiche insuffisante et une fiche conforme. Le premier, extrait d'une fiche de CM1 sur l'addition de fractions ayant obtenu un score de 2 sur 8, présente la phase de découverte de la manière suivante :

« Le maître écrit au tableau : pour additionner deux fractions de dénominateurs différents, on les réduit au même dénominateur puis on additionne les numérateurs. Exemple : $1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$. Les élèves recopient la règle et l'exemple. Exercices : calculer $1/4 + 2/3$; $3/5 + 1/2$. » (Fiche EPE-012)

La règle est énoncée d'emblée, sans problème qui la rende nécessaire, sans matériel et sans justification ; les élèves n'ont d'autre activité que la copie et l'application. Le second extrait, issu d'une fiche de CE2 sur la notion de quart ayant obtenu un score de 7 sur 8, se présente différemment :

« Situation : Ama veut partager une galette en quatre parts égales pour elle et ses trois frères. Consigne : chaque groupe reçoit une feuille rectangulaire représentant la galette ; trouvez comment la partager en quatre parts égales. Mise en commun : les groupes présentent leurs pliages ; on vérifie par superposition que les parts sont égales. Le maître fait nommer chaque part : un quart, et l'écrit $1/4$. » (Fiche EPE-021)

Cette fiche part d'un problème concret, confie la recherche aux élèves, prévoit une validation par superposition et organise le passage du matériel à l'écriture. Elle montre qu'une ingénierie conforme est accessible aux EPE, même si elle reste l'exception.

4.3.4. Qualité globale des fiches

Le score global de chaque fiche, sur 8 points, permet d'apprécier sa qualité d'ensemble (tableau 27).

Tableau 27 : Répartition des fiches selon leur qualité globale

Qualité de la fiche	Score (/8)	Effectif	Pourcentage
Insuffisante	0 à 3	57	57 %
Acceptable	4 à 5	36	36 %
Conforme	6 à 8	7	7 %
Total	–	100	100 %
Score moyen	3,25 / 8 (écart-type : 1,53)		

Source : Notre enquête, 2026 (Outil 1).

Plus de la moitié des fiches (57 %) sont de qualité insuffisante, et seules 7 % peuvent être considérées comme conformes aux exigences d'une démarche active d'enseignement des fractions. Le score moyen de 3,25 sur 8 traduit une ingénierie didactique globalement faible.

4.3.5. Relation entre la qualité des fiches et la maîtrise conceptuelle

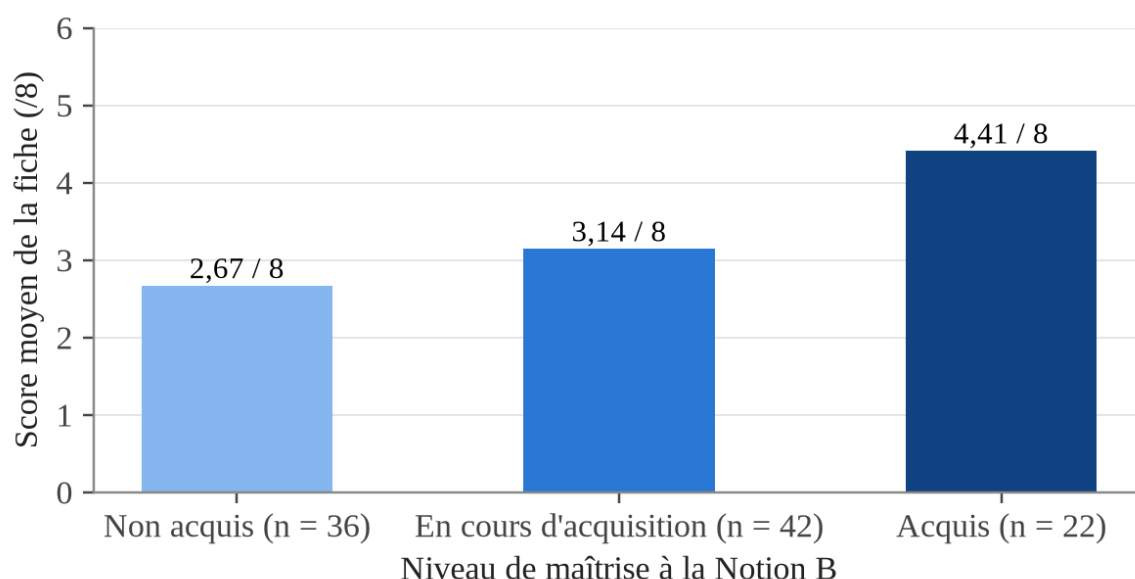
Nous avons examiné la relation entre la qualité des fiches et le niveau de maîtrise de la Notion B (tableau 28).

Tableau 28 : Qualité des fiches selon le niveau de maîtrise de la Notion B

Qualité de la fiche	Non acquis (n = 36)	En cours d'acquisition (n = 42)	Acquis (n = 22)
Insuffisante	26 (72,2 %)	25 (59,5 %)	6 (27,3 %)
Acceptable	10 (27,8 %)	15 (35,7 %)	11 (50,0 %)
Conforme	0 (0,0 %)	2 (4,8 %)	5 (22,7 %)
Score moyen (/8)	2,67	3,14	4,41
Test (insuffisante / acceptable ou conforme)	$\chi^2 = 11,44$; ddl = 2 ; p = 0,003 ; V = 0,34		

Source : Notre enquête, 2026 (Outils 1 et 2).

Graphique 8 : Score moyen des fiches pédagogiques selon le niveau de maîtrise de la Notion B



Source : Notre enquête, 2026 (Outils 1 et 2).

La qualité des fiches croît avec le niveau de maîtrise : le score moyen passe de 2,67 chez les EPE du niveau « non acquis » à 4,41 chez ceux du niveau « acquis ». Près des trois quarts (72,2 %) des EPE du niveau « non acquis » produisent une fiche insuffisante, contre 27,3 % des EPE du niveau « acquis ». Après regroupement des modalités « acceptable » et « conforme », le test du khi-deux est significatif ($\chi^2 = 11,44$; $p = 0,003$). Le coefficient de corrélation de Spearman entre la note à l'exercice et le score de la fiche est positif et significatif ($\rho = 0,45$; $p < 0,001$). Cette corrélation est plus forte pour le critère de rigueur mathématique ($\rho = 0,57$; $p < 0,001$).

Le tableau 29 affine cette analyse critère par critère.

Tableau 29 : Score moyen (/2) à chaque critère selon le niveau de maîtrise de la Notion B

Critère	Non acquis	En cours d'acquisition	Acquis
C1 – Situation de départ	0,42	0,40	0,41
C2 – Rigueur mathématique	0,78	1,26	1,64
C3 – Registres de représentation	0,56	0,43	1,09
C4 – Structuration de la séance	0,92	1,05	1,27
Fiches prévoyant une manipulation	22,2 %	19,0 %	45,5 %

Source : Notre enquête, 2026 (Outils 1 et 2).

Ce tableau révèle un résultat essentiel. Si la rigueur mathématique (C2) progresse nettement avec le niveau de maîtrise, le score au critère de la situation de départ (C1) reste pratiquement identique, autour de 0,4, quel que soit le niveau. Même les EPE qui maîtrisent le mieux les fractions n'introduisent pas la notion par une situation-problème. Autrement dit, la

maîtrise du contenu est une condition nécessaire, mais non suffisante, d'une ingénierie didactique de qualité : la capacité à concevoir des situations d'apprentissage relève d'une compétence professionnelle spécifique, qui doit faire l'objet d'une formation explicite.

4.3.6. Interprétation des résultats relatifs aux pratiques de préparation

Au regard de la Théorie des Situations Didactiques (Brousseau, 1998), les fiches analysées court-circuitent les phases d'action, de formulation et de validation pour ne conserver que l'institutionnalisation d'un savoir que les élèves n'ont pas construit. La dévolution du problème aux élèves n'a pas lieu, puisqu'il n'y a pas de problème : le contrat didactique implicite est celui d'un maître qui énonce et d'élèves qui appliquent. Du point de vue de Douady (1986), la fraction est présentée d'emblée comme un objet, sans avoir été rencontrée comme outil de résolution d'un problème de partage ou de mesure ; les élèves n'ont dès lors aucune raison de comprendre pourquoi ce nouveau nombre est nécessaire.

L'absence de manipulation et la faiblesse de la coordination entre registres privent en outre les élèves du support qui leur permettrait de convertir une situation concrète en écriture symbolique, conversion dont Duval (1995) a montré qu'elle conditionne la compréhension. Le paradoxe est frappant : les erreurs les plus fréquentes des EPE eux-mêmes, comme l'addition terme à terme ou la comparaison selon l'ordre des entiers, sont précisément celles qu'une manipulation de bandes de papier permettrait de mettre en défaut. En reproduisant dans leurs fiches l'enseignement formel qu'ils ont reçu, les EPE risquent de transmettre à leurs élèves les obstacles dont ils n'ont pas été libérés. Ce phénomène illustre la rupture de la seconde transposition didactique : le savoir, déjà fragile chez l'EPE, est encore « aplati » en une suite de règles lorsqu'il est transposé pour les élèves.

4.4. Résultats relatifs au dispositif de formation et d'encadrement

Cette section présente les résultats issus de l'Outil 3, les entretiens semi-directifs menés auprès de 4 formateurs et de 20 EPE. Elle répond à la question secondaire QS3 et permet de tester l'hypothèse HS3.

4.4.1. Résultats des entretiens avec les formateurs

Le tableau 30 présente les thèmes évoqués par les formateurs en réponse aux trois questions du volet A du guide d'entretien.

Tableau 30 : Thèmes évoqués par les formateurs (n = 4)

Question	Thème évoqué	Nombre de formateurs
Q1 – Explication des difficultés	Habitudes de mémorisation héritées du secondaire	4 / 4
	Volume horaire insuffisant pour la didactique des fractions	4 / 4

Question	Thème évoqué	Nombre de formateurs
	Profil littéraire d'une partie des EPE	3 / 4
	Grands effectifs et regroupements de classes	3 / 4
Q2 – Obstacles observés	Comparaison selon l'ordre des entiers	4 / 4
	Addition des numérateurs et des dénominateurs entre eux	4 / 4
	Difficulté à passer du schéma à l'écriture fractionnaire	3 / 4
	Incompréhension de la fraction-opérateur dans les problèmes	2 / 4
Q3 – Lacunes des fiches	Introduction par une définition sans situation-problème	4 / 4
	Absence de matériel de manipulation	3 / 4
	Institutionnalisation réduite à la dictée d'un résumé	3 / 4
Relances – Dispositif de formation	Formation elle-même peu fondée sur la manipulation, faute de temps	3 / 4
	Accompagnement didactique limité des stagiaires par les maîtres d'accueil	3 / 4

Source : Notre enquête, 2026 (Outil 3, volet A).

S'agissant de l'explication des difficultés (Q1), tous les formateurs mettent en avant les habitudes de mémorisation acquises au secondaire et l'insuffisance du volume horaire. Le formateur F1 résume ainsi la situation :

« Le problème fondamental, c'est que les EPE arrivent avec les réflexes du secondaire : apprendre des formules par cœur. Quand on aborde les fractions sous l'angle de la mesure ou de l'opérateur, ils sont perdus. Ils n'ont pas fait ce travail de rupture pour eux-mêmes ; alors imaginez leur difficulté pour l'enseigner à des enfants. Et nos volumes horaires en didactique des mathématiques sont très restreints face à la densité du programme. » (F1)

Trois formateurs sur quatre soulignent également le poids du profil littéraire d'une partie des EPE et des effectifs élevés. Pour F3, « quand on regroupe deux groupes-classes dans une même salle, il devient impossible de suivre chaque groupe dans une activité de manipulation ; on finit par faire un cours magistral ».

Concernant les obstacles observés (Q2), les formateurs identifient unanimement la comparaison selon l'ordre des entiers et l'addition terme à terme, ce qui corrobore l'analyse des copies. F2 observe : « Même quand ils connaissent la règle du dénominateur commun, dès qu'on change un peu la présentation, ils reviennent à $2/3 + 1/4 = 3/7$. La règle n'est pas ancrée dans le sens. »

S'agissant des fiches pédagogiques (Q3), tous les formateurs déplorent l'introduction de la fraction par une définition. F4, chargé de la supervision des stages, précise : « La plupart des

fiches commencent par "Une fraction est...". Il n'y a pas de problème à résoudre, pas de matériel. L'élève du CM1 reçoit une définition, puis il fait des exercices. »

Les relances sur le dispositif de formation ont fait émerger un aveu significatif : trois formateurs sur quatre reconnaissent que leur propre enseignement fait peu de place à la manipulation. F2 explique : « Nous savons qu'il faut faire manipuler, mais avec le temps dont nous disposons, nous montrons plus que nous ne faisons faire. Les EPE voient la manipulation comme une théorie, pas comme une pratique qu'ils ont vécue. » Trois formateurs relèvent enfin que les maîtres d'accueil, chargés de classes pléthoriques, accompagnent peu les stagiaires sur le plan didactique.

4.4.2. Résultats des entretiens avec les EPE

a) Auto-évaluation de la maîtrise des fractions (Q1)

Le tableau 31 croise l'auto-évaluation des 20 EPE interviewés avec leur niveau de maîtrise effectif à l'exercice de la Notion B.

Tableau 31 : Auto-évaluation de la maîtrise des fractions selon le niveau effectif (n = 20)

Auto-évaluation	Non acquis	En cours d'acquisition	Acquis	Total
Faible	6	2	0	8 (40 %)
Moyenne	2	5	2	9 (45 %)
Bonne	0	1	2	3 (15 %)
Total	8	8	4	20 (100 %)

Source : Notre enquête, 2026 (Outil 3, volet B, et Outil 2).

Seuls 3 EPE sur 20 (15 %) jugent leur maîtrise des fractions « bonne », tandis que 8 (40 %) la jugent « faible ». L'auto-évaluation est globalement cohérente avec le niveau effectif : 6 des 8 EPE du niveau « non acquis » se jugent faibles. Les EPE ont donc conscience de leurs difficultés, ce qui constitue un point d'appui pour la remédiation. Plusieurs témoignages font remonter ces difficultés à la scolarité antérieure :

« Personnellement, les fractions ont toujours été un cauchemar pour moi depuis le collège. Quand il fallait préparer la fiche sur l'addition des fractions en stage, je me sentais mal à l'aise. Je recopiais la méthode du livre du maître sans trop comprendre pourquoi on met au même dénominateur. » (E7)

b) Aspects jugés les plus complexes à enseigner (Q2)

Tableau 32 : Aspects des fractions jugés les plus complexes à expliquer aux élèves (n = 20)

Aspect cité en premier	Effectif	Pourcentage
Les opérations sur les fractions (addition, soustraction, multiplication)	9	45 %
Le sens de la fraction (partie-tout, opérateur, fraction d'une quantité)	7	35 %

Aspect cité en premier	Effectif	Pourcentage
La représentation graphique des fractions	4	20 %
Total	20	100 %

Source : Notre enquête, 2026 (Outil 3, volet B).

Les opérations sont citées en premier par 45 % des EPE, ce qui concorde avec le très faible taux de réussite à l'item I4. E12 explique : « Je sais faire l'addition, mais si un élève me demande pourquoi on ne peut pas additionner les dénominateurs, je ne sais pas quoi répondre. » Le sens de la fraction est cité par 35 % des EPE, notamment la fraction d'une quantité. E3 confie : « Prendre les 3/5 de quelque chose, je fais le calcul, mais l'expliquer avec des objets, je ne vois pas comment. »

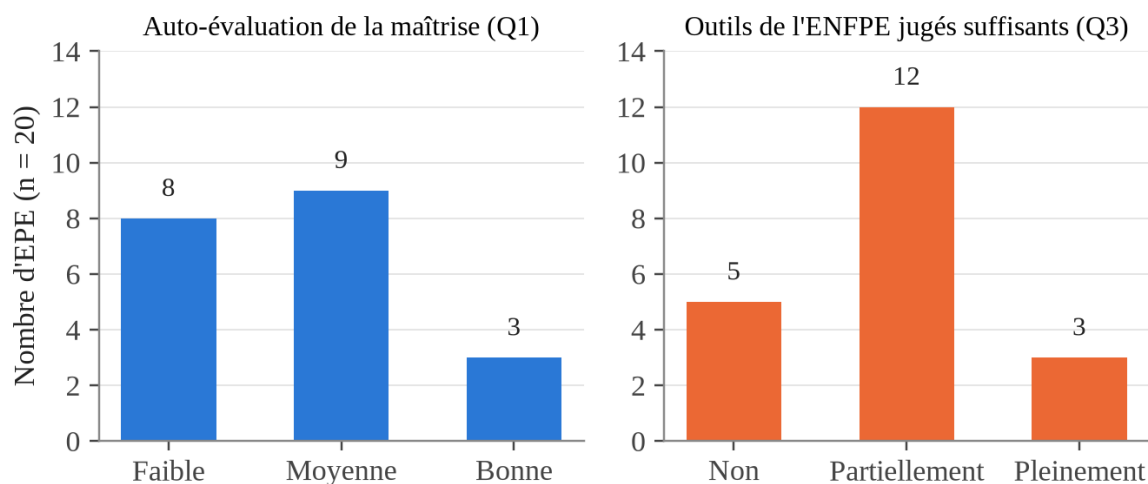
c) Appréciation des outils reçus en formation (Q3)

Tableau 33 : Appréciation par les EPE des outils méthodologiques reçus à l'ENFPE (n = 20)

Les outils reçus vous ont-ils armés pour enseigner les fractions ?	Effectif	Pourcentage
Oui, pleinement	3	15 %
Partiellement	12	60 %
Non	5	25 %
Total	20	100 %

Source : Notre enquête, 2026 (Outil 3, volet B).

Graphique 9 : Auto-évaluation de la maîtrise (Q1) et appréciation des outils de formation (Q3) par les EPE



Source : Notre enquête, 2026 (Outil 3, volet B).

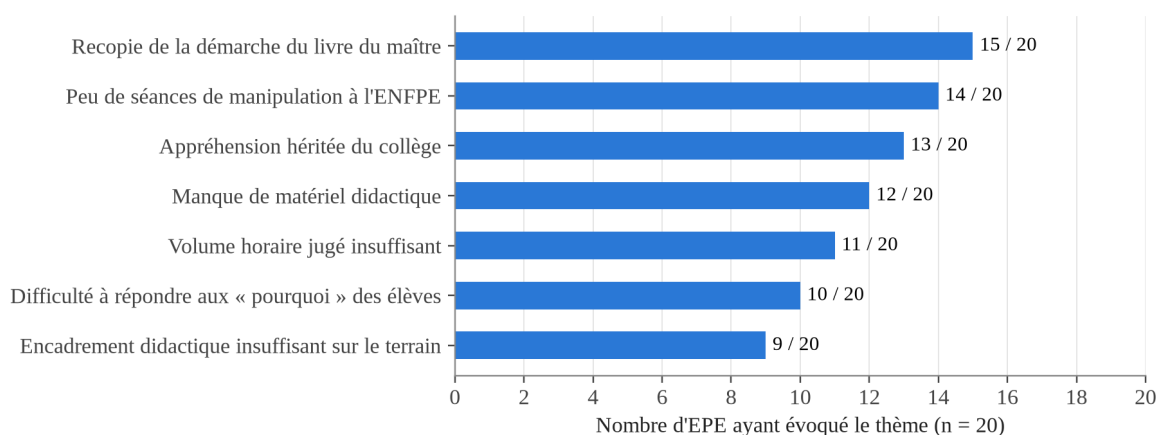
Seuls 15 % des EPE estiment que les outils reçus à l'ENFPE les ont pleinement armés pour enseigner les fractions ; 60 % s'estiment partiellement préparés et 25 % pas du tout. E15 résume ce sentiment : « On nous a dit qu'il fallait utiliser du matériel, mais on ne l'a pas fait nous-

mêmes en classe à l'ENFPE. Sur le terrain, je ne savais pas comment organiser la manipulation avec soixante-dix élèves. »

d) Thèmes transversaux évoqués par les EPE

L'analyse de contenu de l'ensemble des entretiens fait apparaître des thèmes transversaux, présentés dans le graphique 10.

Graphique 10 : Thèmes évoqués par les EPE au cours des entretiens



Source : Notre enquête, 2026 (Outil 3, volet B).

Le thème le plus fréquent est la recopie de la démarche du livre du maître (15 EPE sur 20), qui traduit une dépendance à l'égard d'un modèle extérieur faute de maîtrise personnelle. Viennent ensuite le faible nombre de séances de manipulation vécues à l'ENFPE (14 sur 20), l'appréhension des fractions héritée du collège (13 sur 20), le manque de matériel didactique (12 sur 20) et l'insuffisance du volume horaire (11 sur 20). Dix EPE disent éprouver des difficultés à répondre aux questions « pourquoi » des élèves. L'accompagnement didactique insuffisant sur le terrain est évoqué par 9 EPE sur 20. E18 témoigne : « Mon maître d'accueil m'a laissé la classe dès la deuxième semaine. Il regardait surtout la discipline et le cahier de préparation, pas la manière dont j'enseignais les fractions. »

e) Analyse des thèmes selon le niveau de maîtrise des EPE

Le tableau 34 croise les principaux thèmes évoqués avec le niveau de maîtrise des EPE interviewés.

Tableau 34 : Principaux thèmes évoqués selon le niveau de maîtrise des EPE interviewés

Thème évoqué	Non acquis (n = 8)	En cours d'acquisition (n = 8)	Acquis (n = 4)
Recopie de la démarche du livre du maître	8	6	1
Peu de séances de manipulation vécues à l'ENFPE	5	6	3
Appréhension des fractions héritée du collège	7	5	1

Thème évoqué	Non acquis (n = 8)	En cours d'acquisition (n = 8)	Acquis (n = 4)
Manque de matériel didactique	4	5	3
Volume horaire jugé insuffisant	3	5	3
Difficulté à répondre aux « pourquoi » des élèves	6	4	0
Encadrement didactique insuffisant sur le terrain	3	4	2

Source : Notre enquête, 2026 (Outil 3, volet B, et Outil 2).

Deux profils de discours se dégagent. Les EPE du niveau « non acquis » expriment surtout des difficultés personnelles : appréhension des fractions héritée du collège (7 sur 8), recopie du livre du maître (8 sur 8) et difficulté à répondre aux questions des élèves (6 sur 8). Leur discours traduit une insécurité conceptuelle qui les conduit à s'en remettre à un modèle extérieur. Les EPE des niveaux « en cours d'acquisition » et « acquis » mettent davantage en avant des facteurs liés au dispositif : le faible nombre de séances de manipulation vécues, le manque de matériel et le volume horaire. Ainsi, les trois EPE du niveau « acquis » qui évoquent la manipulation soulignent qu'ils savent ce qu'il faudrait faire, mais qu'ils ne l'ont jamais vu faire. E19, du niveau « acquis », le formule ainsi : « Moi, je comprends les fractions, mais je n'avais jamais vu une leçon où les élèves plient des bandes. Je ne savais pas comment organiser cela, alors j'ai fait comme on m'avait enseigné. »

Cette différenciation des discours confirme le résultat issu de l'analyse des fiches : la maîtrise du contenu ne suffit pas à transformer les pratiques. Les EPE qui maîtrisent les fractions manquent, eux aussi, de modèles de pratique vécus.

4.4.3. Triangulation des données

Le tableau 35 confronte les résultats issus des trois sources de données.

Tableau 35 : Triangulation des résultats issus des trois outils

Dimension	Copies (Outil 2)	Fiches (Outil 1)	Entretiens (Outil 3)
Interférence du modèle des entiers	42 % des copies (T1)	Comparaison traitée par la règle, sans support	Obstacle cité par 4 formateurs sur 4
Opérations sans signification	47 % des copies (T2) ; 14 réussi par 18 %	Règle du dénominateur commun énoncée sans justification	Opérations jugées les plus complexes par 45 % des EPE
Registres de représentation	23 % des copies (T3)	52 % des fiches sans registre figural (C3 = 0)	Passage du schéma à l'écriture cité par 3 formateurs
Manipulation et situations-problèmes	—	69 % sans situation-problème ; 74 % sans manipulation	Peu de manipulation vécue en formation (14 EPE ; 3 formateurs)

Dimension	Copies (Outil 2)	Fiches (Outil 1)	Entretiens (Outil 3)
Facteurs institutionnels	Lien avec la série du bac ($p = 0,003$)	Lien fiche – maîtrise ($p = 0,45$)	Volume horaire (4 formateurs, 11 EPE) ; encadrement (3 formateurs, 9 EPE)

Source : Notre enquête, 2026.

Les trois sources convergent : les difficultés conceptuelles observées dans les copies se retrouvent dans les fiches pédagogiques et sont reconnues à la fois par les formateurs et par les EPE. Cette convergence renforce la validité des conclusions.

4.4.4. Interprétation des résultats relatifs au dispositif de formation

Les entretiens éclairent l'origine institutionnelle des difficultés observées. L'insuffisance du volume horaire, unanimement relevée par les formateurs et confirmée par plus de la moitié des EPE, empêche de consacrer aux fractions le temps nécessaire au dépassement des obstacles. Or, selon Brousseau (1983), un obstacle ne se franchit pas par une simple explication : il exige des situations répétées de mise en défaut et de reconstruction, qui prennent du temps.

L'aveu des formateurs selon lequel ils « montrent plus qu'ils ne font faire » est particulièrement éclairant au regard de l'analyse de Houdement et Kuzniak (1996). La formation observée relève davantage d'une stratégie de monstration que d'une stratégie d'homologie ou de transposition : les EPE entendent parler de la manipulation sans l'avoir vécue comme apprenants, puis sans avoir analysé ce vécu. Il n'est dès lors pas surprenant qu'ils ne l'intègrent pas dans leurs fiches, y compris lorsqu'ils maîtrisent le contenu. Ce résultat rejoint celui du tableau 29 : le score au critère de la situation de départ est indépendant du niveau de maîtrise, ce qui désigne un déficit de formation professionnelle plutôt qu'un déficit de connaissances.

Enfin, l'accompagnement didactique limité sur le terrain prive les EPE de la boucle de rétroaction qui permettrait d'ajuster leurs pratiques. Ce facteur, évoqué par trois formateurs sur quatre, n'est toutefois cité que par 9 EPE sur 20, ce qui suggère que les EPE le perçoivent moins comme une cause de leurs difficultés que comme une caractéristique ordinaire du stage.

4.5. Vérification des hypothèses

Le tableau 36 confronte les résultats aux critères de vérification fixés au chapitre 3.

Tableau 36 : Synthèse de la vérification des hypothèses

Hypothèse	Résultats obtenus	Décision
HS1	71 % des copies présentent au moins une erreur de type T1, T2 ou T3 (seuil : 50 %) ; réussite inférieure à 50 % pour I4 (18 %) et I5 (46 %)	Confirmée
HS2	69 % des fiches obtiennent 0 au critère C1 (seuil : 50 %) ; 74 % sans manipulation (seuil : 50 %) ; moyenne C3 = 0,62 (seuil : < 1)	Confirmée

Hypothèse	Résultats obtenus	Décision
HS3	Volume horaire : 4/4 formateurs et 11/20 EPE ; pratiques transmissives : 3/4 formateurs et 14/20 EPE ; encadrement : 3/4 formateurs mais 9/20 EPE (seuil : 10)	Partiellement confirmée (deux facteurs sur trois)
HP	Deux hypothèses secondaires confirmées, la troisième partiellement confirmée	Partiellement confirmée, à un degré élevé

Source : Notre enquête, 2026.

4.5.1. Vérification de l'hypothèse secondaire HS1

L'hypothèse HS1 postulait que les EPE présentent des obstacles épistémologiques qui se traduisent par des erreurs récurrentes aux évaluations. Les résultats montrent que 71 % des copies comportent au moins une erreur liée à l'interférence du modèle des entiers, à un algorithme dépourvu de sens ou à un défaut de conversion entre registres, et que les items portant sur l'addition et sur la fraction-opérateur sont réussis par moins de la moitié des EPE. Les deux critères fixés sont remplis. **L'hypothèse HS1 est confirmée.**

4.5.2. Vérification de l'hypothèse secondaire HS2

L'hypothèse HS2 postulait que les fiches pédagogiques des EPE privilégient une introduction formelle et font peu de place à la manipulation, aux situations-problèmes et aux registres de représentation. Les résultats montrent que 69 % des fiches n'intègrent aucune situation-problème, que 74 % ne prévoient aucune manipulation et que la moyenne au critère des registres n'est que de 0,62 sur 2. Les trois critères sont remplis. **L'hypothèse HS2 est confirmée.**

4.5.3. Vérification de l'hypothèse secondaire HS3

L'hypothèse HS3 postulait que l'insuffisance du volume horaire, le caractère transmissif des pratiques de formation et un encadrement limité sur le terrain contribuent à la persistance des difficultés. Les deux premiers facteurs satisfont au critère fixé, étant évoqués par au moins trois formateurs sur quatre et par au moins la moitié des EPE. Le troisième facteur, l'encadrement sur le terrain, est évoqué par trois formateurs sur quatre mais par 9 EPE sur 20, soit légèrement en dessous du seuil. **L'hypothèse HS3 est partiellement confirmée** : elle l'est pour le volume horaire et pour les pratiques de formation, mais le rôle de l'encadrement sur le terrain, s'il est attesté par les formateurs, reste à confirmer par une étude portant sur les pratiques effectives d'accompagnement.

4.5.4. Vérification de l'hypothèse principale

L'hypothèse principale postulait que les difficultés des EPE s'expliquent par la conjonction d'une maîtrise conceptuelle fragile, de pratiques de préparation peu fondées sur la manipulation et les situations-problèmes, et d'insuffisances du dispositif de formation et

d'encadrement. Deux hypothèses secondaires étant confirmées et la troisième l'étant partiellement, **l'hypothèse principale est partiellement confirmée, à un degré élevé**. Les composantes conceptuelle et didactique sont pleinement établies ; la composante institutionnelle l'est pour le temps de formation et les pratiques des formateurs.

4.6. Discussion des résultats

4.6.1. Des difficultés conformes à celles décrites par la littérature internationale

Les résultats obtenus à l'ENFPE de Notsè rejoignent largement ceux de la littérature internationale. Le biais du nombre entier, décrit par Ni et Zhou (2005), se retrouve dans les erreurs de comparaison de 42 % des EPE. L'addition terme à terme, relevée dans 47 % des copies, est l'une des erreurs les plus documentées, tant chez les élèves (Hart, 1981 ; Lortie-Forgues et al., 2015) que chez les futurs enseignants (Newton, 2008). La supériorité de la maîtrise procédurale sur la compréhension conceptuelle, mise en évidence par Newton (2008) chez des futurs enseignants américains, se retrouve dans la persistance de l'erreur T2 chez des EPE qui connaissent par ailleurs la règle du dénominateur commun.

Nos résultats présentent cependant une spécificité : l'ampleur des difficultés, qui touchent près de quatre EPE sur cinq à des degrés divers, est plus marquée que dans la plupart des études menées dans les pays à revenu élevé. Cette spécificité s'explique en partie par le profil d'entrée des EPE, dont près de la moitié sont issus d'une série littéraire, et rejoint les constats du PASEC (2020) sur la faiblesse des acquis en mathématiques dans la région : les EPE d'aujourd'hui sont les élèves d'hier d'un système dont les résultats en mathématiques restent préoccupants.

4.6.2. La maîtrise du contenu, condition nécessaire mais non suffisante

La corrélation positive entre la note à l'exercice et la qualité des fiches ($\rho = 0,45$) confirme le lien entre connaissance du contenu et connaissance pédagogique du contenu établi par Depaepe et al. (2015) et, plus largement, par Ball et al. (2008). Un EPE qui ne maîtrise pas les fractions ne peut produire une fiche rigoureuse. Toutefois, notre étude apporte une nuance importante : la capacité à concevoir une situation-problème ne dépend pas du niveau de maîtrise. Ce résultat plaide, avec Shulman (1986), pour une conception de la formation qui ne se contente pas de consolider les connaissances mathématiques des EPE, mais qui développe explicitement leur connaissance pédagogique du contenu : connaissance des situations fondatrices, des représentations efficaces et des erreurs des élèves. Ma (1999) a montré que c'est précisément cette connaissance « profonde » des mathématiques élémentaires qui distingue les enseignants efficaces.

4.6.3. Le cercle de la reproduction et la double transposition

Nos résultats mettent en évidence un cercle de reproduction. Les EPE ont appris les fractions selon un enseignement procédural qui a laissé intacts leurs obstacles ; la formation, contrainte par le temps, les expose à la manipulation sans la leur faire vivre ; ils conçoivent alors leurs leçons selon le modèle procédural qu'ils ont connu, et risquent de transmettre les mêmes obstacles à leurs élèves. Ce cercle illustre les deux ruptures possibles de la double transposition didactique décrite au chapitre 3. Il confirme l'analyse de Houdement et Kuzniak (1996) : la stratégie de monstration ne suffit pas ; seule une stratégie de transposition, dans laquelle les EPE vivent des situations d'apprentissage puis les analysent, est susceptible de rompre le cercle. Les travaux de Tirosh (2000) montrent d'ailleurs qu'une formation ciblée sur les conceptions erronées des élèves améliore sensiblement les connaissances des futurs enseignants.

4.6.4. Implications des résultats pour la formation des EPE

Les résultats obtenus ont plusieurs implications pour la formation des EPE, qui orientent la contribution professionnelle présentée au chapitre suivant. La première est que la remédiation conceptuelle ne peut se limiter à une révision des règles de calcul : elle doit placer les EPE face à des situations qui mettent en défaut leurs conceptions, conformément à la notion d'obstacle. La deuxième est que la formation doit faire vivre aux EPE, en tant qu'apprenants, les situations de manipulation et de problématisation qu'ils auront à conduire, puis les amener à analyser ce vécu : c'est la condition pour que ces situations deviennent des pratiques et non de simples principes. La troisième est que les erreurs typiques identifiées, en particulier l'addition terme à terme, l'interférence du modèle des entiers et la mauvaise interprétation de la fraction-opérateur, doivent devenir des objets explicites de formation, car l'EPE qui les a lui-même dépassées est mieux armé pour les reconnaître et les traiter chez ses élèves. La quatrième, enfin, est que les EPE issus des séries littéraires constituent un public prioritaire pour la remédiation, sans que ce constat justifie une approche différente dans son principe : tous les EPE, y compris ceux qui maîtrisent le contenu, ont besoin d'une formation à l'ingénierie des situations.

4.6.5. Portée et limites des résultats

Ces résultats doivent être lus à la lumière des limites de l'étude. L'analyse des pratiques porte sur des fiches de préparation, qui renseignent sur les intentions d'enseignement et non sur les pratiques effectives en classe : un EPE peut faire manipuler ses élèves sans l'avoir prévu dans sa fiche, et inversement. Les entretiens recueillent un discours, susceptible de biais. L'étude porte enfin sur une seule promotion d'une seule ENFPE, et l'exercice de la Notion B, noté sur 1,5 point, ne couvre pas toutes les facettes de la fraction. La convergence des trois sources de données et la représentativité statistique de l'échantillon confèrent néanmoins une bonne solidité aux conclusions.

Conclusion

Ce quatrième chapitre a présenté, analysé, interprété et discuté les résultats de l'étude. L'analyse des copies a montré que 71 % des EPE manifestent des erreurs liées à des obstacles épistémologiques ou sémiotiques, en particulier l'addition terme à terme et l'interférence du modèle des entiers, et que le niveau de maîtrise est significativement lié à la série du baccalauréat. L'analyse des fiches a révélé une ingénierie didactique faible, marquée par l'absence de situations-problèmes et de manipulation, y compris chez les EPE qui maîtrisent le contenu. Les entretiens ont mis en cause le volume horaire, le caractère transmissif de la formation et, dans une moindre mesure, l'encadrement sur le terrain. Les hypothèses HS1 et HS2 sont confirmées, HS3 l'est partiellement, et l'hypothèse principale est partiellement confirmée à un degré élevé. Ces résultats appellent une réponse didactique précise, construite et démontrée : c'est l'objet de la contribution professionnelle présentée au chapitre 5.

CHAPITRE 5 : CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE : LA DÉMARCHE P-M-R-S-R POUR ENSEIGNER LES FRACTIONS AU PRIMAIRE

Introduction

Le chapitre précédent a établi que les difficultés des élèves-professeurs d'école (EPE) dans l'enseignement des fractions tiennent à la conjonction d'obstacles épistémologiques non dépassés, d'une ingénierie didactique dominée par l'introduction formelle et d'un dispositif de formation qui montre la manipulation plus qu'il ne la fait vivre. Il a surtout montré que la capacité à concevoir une situation-problème ne dépend pas du seul niveau de maîtrise du contenu : elle exige une démarche professionnelle explicite, qui doit être enseignée et pratiquée.

Le présent chapitre constitue notre contribution professionnelle. Conformément aux directives du mémoire professionnel, il ne s'agit pas de formuler des souhaits ou des recommandations, mais de construire une démarche technique, ancrée dans la discipline, et d'en faire la démonstration. Nous proposons une démarche d'enseignement des fractions que nous désignons par le sigle P-M-R-S-R : Problématiser, Manipuler, Représenter, Symboliser, Réinvestir. Le chapitre en présente d'abord les fondements et les principes, puis décrit la démarche et les outils qui l'accompagnent : un kit de matériel didactique local, une progression des apprentissages, trois fiches pédagogiques modèles, un dispositif de remédiation des erreurs, un atelier de formation des EPE à la double transposition, une grille d'auto-analyse des fiches, une fiche d'observation pour l'accompagnement des stagiaires et une planification de la mise en œuvre.

5.1. Fondements et principes de la démarche

5.1.1. Des résultats de l'étude aux choix de la démarche

Chaque composante de la démarche répond à un résultat précis de l'étude, comme le montre le tableau 37.

Tableau 37 : Correspondance entre les résultats de l'étude et les choix de la démarche P-M-R-S-R

Résultat de l'étude	Choix de la démarche	Référence théorique
69 % des fiches sans situation-problème (C1)	Toute séance commence par un problème que les élèves ne peuvent résoudre avec les seuls entiers (phase P)	Brousseau (1998) ; Douady (1986)
74 % des fiches sans manipulation	Manipulation obligatoire d'objets par les élèves, et non par le maître seul (phase M)	Bruner (1966) ; Cramer et al. (2002)
52 % des fiches sans registre figural ; 23 % d'erreurs de conversion (T3)	Passage explicite par le schéma et la droite graduée avant l'écriture (phase R)	Duval (1995)

Résultat de l'étude	Choix de la démarche	Référence théorique
Addition terme à terme (47 %) ; comparaison selon les entiers (42 %)	Règles institutionnalisées seulement après validation par le matériel (phase S)	Bachelard (1938) ; Skemp (1976)
Erreurs cumulées et persistantes	Réinvestissement et remédiation ciblée par type d'erreur (phase R)	Astolfi (1997) ; Brousseau (1983)
Monstration plutôt que vécu en formation	Atelier où les EPE vivent la démarche comme apprenants avant de l'analyser	Houdement et Kuzniak (1996)

Source : Notre construction, 2026.

5.1.2. Principes directeurs

La démarche repose sur cinq principes directeurs :

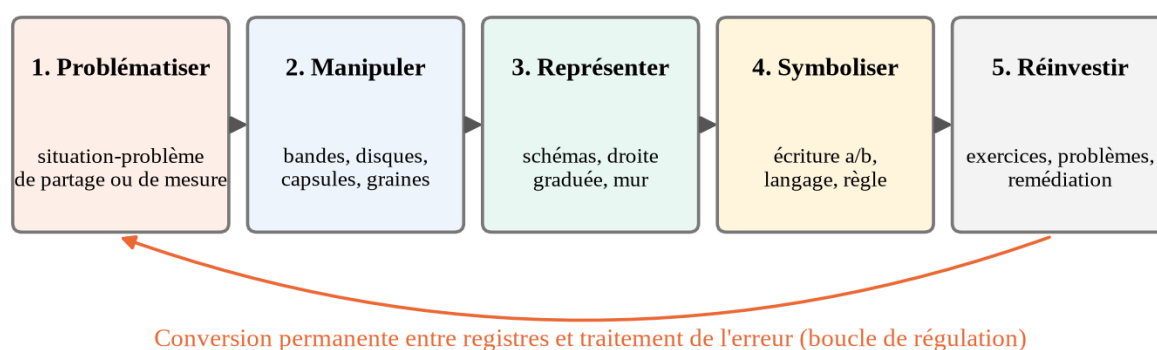
- **Principe de nécessité** : la fraction doit apparaître comme la réponse à un problème que les nombres entiers ne permettent pas de résoudre, conformément à la dialectique outil-objet (Douady, 1986).
- **Principe d'action** : les élèves agissent sur un matériel qui leur renvoie des rétroactions ; ce n'est pas le maître qui montre, ce sont les élèves qui cherchent (Brousseau, 1998).
- **Principe de conversion** : chaque notion est travaillée dans au moins trois registres (matériel, schéma, écriture), et les passages d'un registre à l'autre sont explicitement organisés (Duval, 1995).
- **Principe de validation** : toute règle est d'abord mise à l'épreuve du matériel ; l'élève doit pouvoir contrôler lui-même la vraisemblance d'un résultat.
- **Principe d'exploitation de l'erreur** : les erreurs typiques sont anticipées dans la fiche et exploitées lors de la mise en commun comme occasions de débat (Astolfi, 1997).

5.2. Présentation de la démarche P-M-R-S-R

5.2.1. Les cinq phases de la démarche

La démarche s'organise en cinq phases, représentées dans la figure 3.

Figure 3 : La démarche P-M-R-S-R d'enseignement des fractions



Source : Notre construction, 2026.

Le tableau 38 précise, pour chaque phase, le rôle du maître, l'activité des élèves, le registre mobilisé et la durée indicative dans une séance de 45 à 60 minutes.

Tableau 38 : Déroulement des phases de la démarche P-M-R-S-R

Phase	Rôle du maître	Activité des élèves	Registre	Durée
P – Problématiser	Présente une situation-problème de partage ou de mesure ; s'assure de la compréhension de la consigne ; ne donne pas la solution (dévolution)	S'approprient le problème ; formulent des hypothèses ; constatent que les entiers ne suffisent pas	Langue naturelle	5 à 8 min
M – Manipuler	Distribue le matériel ; organise les groupes et les rôles ; circule et observe les stratégies	Plient, découpent, partagent, superposent ; cherchent en groupe	Matériel (énactif)	10 à 15 min
R – Représenter	Demande de dessiner le résultat ; organise la mise en commun ; confronte les productions et les erreurs	Schématisent ; placent sur la droite graduée ; comparent et justifient	Figural et droite graduée	10 min
S – Symboliser	Institutionnalise l'écriture et la règle ; fait le lien explicite entre matériel, schéma et écriture	Écrivent la fraction ; verbalisent la règle ; la valident sur le matériel	Symbolique	8 à 10 min
R – Réinvestir	Propose des exercices et un problème de transfert ; repère les erreurs persistantes	Résolvent seuls ; contrôlent la vraisemblance ; corrigent	Tous registres	10 à 15 min

Source : Notre construction, 2026.

5.2.2. La démarche au regard de la pratique ordinaire

La démarche P-M-R-S-R n'ignore pas les rituels de séance en usage dans les ENFPE et dans les écoles primaires togolaises : la prise en main, la révision fonctionnelle et la mise en train précèdent la phase P, et l'évaluation formative prolonge la phase de réinvestissement. Elle en modifie cependant l'économie : là où la pratique observée consacrait l'essentiel du temps à

l'énoncé de la règle et aux exercices d'application, la démarche consacre environ la moitié de la séance aux phases de problématisation, de manipulation et de représentation. Le temps apparemment « perdu » dans ces phases est regagné lors du réinvestissement, parce que les élèves disposent d'un moyen de contrôle qui réduit les erreurs et le besoin de remédiation.

5.3. Le kit de matériel didactique local pour les fractions

L'un des obstacles évoqués par 12 EPE sur 20 est le manque de matériel. Notre démarche s'appuie donc sur un kit réalisable à coût quasi nul, à partir de matériaux disponibles localement. Le tableau 39 en présente la composition et les usages.

Tableau 39 : Composition, confection et usages du kit de matériel pour les fractions

Matériel	Confection	Usages didactiques	Erreurs visées
Bandes-unités	Bandes de papier ou de carton de 24 cm × 3 cm (24 étant divisible par 2, 3, 4, 6, 8 et 12)	Partage par pliage ; comparaison par superposition ; addition par juxtaposition	T1, T2, T3
Mur des fractions	Bandes-unités partagées en demis, tiers, quarts, sixièmes, huitièmes et douzièmes, collées les unes sous les autres sur un carton	Comparaison visuelle ; recherche de fractions égales ; dénominateur commun	T1, T2, T5
Disques à secteurs	Disques de carton de 12 cm de diamètre découpés en secteurs égaux (gabarits fournis)	Relation partie-tout ; fractions supérieures à l'unité	T3
Droite graduée murale	Bande de 1 m graduée de 0 à 2, avec des étiquettes mobiles	Fraction-mesure ; ordre ; placement de fractions	T1
Collections d'objets	Capsules, graines, bâtonnets (lots de 12, 24 ou 60)	Fraction d'une quantité (opérateur) ; problèmes de partage	T4
Cartes-registres	Cartes associant une écriture, un schéma, une expression en mots et un point de la droite	Jeux de conversion entre registres (loto, mémoire)	T3

Source : Notre construction, 2026.

Le choix d'une bande-unité de 24 cm n'est pas anodin. Il permet de partager la bande en 2, 3, 4, 6, 8 et 12 parts de longueur entière (12, 8, 6, 4, 3 et 2 cm), ce qui rend possibles la comparaison et l'addition de fractions de dénominateurs différents par simple superposition, sans mesure fastidieuse. C'est ce choix de « variable didactique », au sens de Brousseau (1998), qui permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes que $\frac{2}{3}$ et $\frac{8}{12}$ représentent la même longueur, ou que $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ occupe 11 des 12 parts de la bande.

5.4. Progression des apprentissages sur les fractions du CE1 au CM2

Pour que l'enseignement des fractions ne se réduise pas à une succession de leçons isolées, nous proposons une progression qui fait rencontrer progressivement aux élèves les différentes significations de la fraction (tableau 40).

Tableau 40 : Progression proposée pour l'enseignement des fractions au primaire

Classe	Contenus et compétences visés	Signification dominante	Matériel principal
CE1	Partager une unité en 2 et en 4 parts égales ; nommer et écrire $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{4}$	Partie-tout	Bandes-unités, disques
CE2	Lire, écrire et représenter des fractions simples ; comparer des fractions de même dénominateur ou de même numérateur	Partie-tout, mesure	Bandes, mur des fractions
CM1	Placer des fractions sur une droite graduée ; reconnaître des fractions égales ; additionner et soustraire des fractions de même dénominateur, puis de dénominateurs multiples	Mesure, équivalence	Droite graduée, mur des fractions
CM2	Comparer, simplifier, additionner et soustraire des fractions quelconques ; calculer la fraction d'une quantité ; lien avec les décimaux et les pourcentages	Opérateur, quotient	Collections d'objets, droite graduée

Source : Notre construction, 2026, à partir des contenus usuels des programmes du primaire.

5.5. Démonstration : trois fiches pédagogiques conçues selon la démarche

Pour démontrer la mise en œuvre de la démarche, nous présentons trois fiches pédagogiques, chacune ciblant une erreur majeure mise en évidence par l'étude. La première, développée intégralement, porte sur l'addition de fractions de dénominateurs différents, qui est l'item le plus échoué par les EPE (18 % de réussite) et le lieu de l'erreur la plus fréquente (T2). La deuxième, présentée de manière plus synthétique, porte sur la comparaison de fractions et cible l'erreur T1 ; la troisième porte sur la fraction d'une quantité et cible l'erreur T4.

5.5.1. Fiche n°1 : additionner deux fractions de dénominateurs différents (CM1)

Tableau 41 : Fiche n°1 : renseignements généraux

Rubrique	Contenu
Champ disciplinaire / Discipline	Mathématiques / Calcul (nombres et opérations)
Classe / Effectif	CM1 / G : F : T :
Titre	Addition de deux fractions de dénominateurs différents
Objectif d'apprentissage	À la fin de la séance, l'élève doit être capable de calculer la somme de deux fractions dont les dénominateurs sont différents (l'un multiple de l'autre, puis quelconques), en justifiant le résultat à l'aide de la bande-unité.
Prérequis	Lire et représenter une fraction ; reconnaître des fractions égales sur le mur des fractions ; additionner deux fractions de même dénominateur

Rubrique	Contenu
Matériel	Par groupe : 3 bandes-unités de 24 cm, le mur des fractions, ciseaux, crayons de couleur ; au tableau : bande-unité agrandie et droite graduée
Durée	60 minutes
Erreurs anticipées	$2/3 + 1/4 = 3/7$ (T2) ; somme inférieure à l'un des termes non détectée

Source : Notre construction, 2026.

Tableau 42 : Fiche n°1 : déroulement de la séance selon la démarche P-M-R-S-R

Étapes	Activités du maître	Activités des élèves	Durée
Mise en train et révision fonctionnelle	Calcul mental : $1/5 + 2/5$; $3/8 + 1/8$. « Pourquoi le dénominateur ne change-t-il pas ? »	Calculent et justifient : « on additionne des cinquièmes, le résultat est en cinquièmes »	5 min
P – Problématiser	Présente la situation : « Koffi a peint les $2/3$ d'une planche le matin et $1/4$ de la même planche l'après-midi. Quelle fraction de la planche a-t-il peinte dans la journée ? » Recueille les propositions sans les valider.	Proposent des réponses ; la réponse $3/7$ apparaît souvent. Le maître note toutes les propositions au tableau.	7 min
M – Manipuler	Distribue les bandes-unités (la bande représente la planche). Consigne : « Coloriez les $2/3$ en bleu, puis $1/4$ en rouge à la suite. Quelle part de la bande est coloriée ? Utilisez le mur des fractions pour trouver des parts qui conviennent aux deux couleurs. » Circule, observe, relance les groupes bloqués.	Plient la bande en 3, colorient 2 tiers ; plient une autre bande en 4, reportent un quart. Cherchent sur le mur des parts qui s'ajustent aux tiers et aux quarts : les douzièmes.	15 min
R – Représenter	Fait dessiner au tableau la bande partagée en 12 par un groupe. Confronte la proposition $3/7$ au dessin : « $3/7$ est-il plus grand ou plus petit que $2/3$? Est-ce possible, puisqu'on a ajouté de la peinture ? »	Constatent que $2/3 = 8/12$ et $1/4 = 3/12$; comptent 11 douzièmes coloriés. Rejetent $3/7$, qui est plus petit que $2/3$: c'est impossible.	10 min
S – Symboliser	Institutionnalise : « Pour additionner deux fractions de dénominateurs différents, on les remplace par des fractions égales ayant le même dénominateur, puis on additionne les numérateurs. » Écrit : $2/3 + 1/4 = 8/12 + 3/12 = 11/12$. Fait le lien entre chaque étape du calcul et la bande.	Verbalisent la règle ; la valident sur la bande ; copient la trace écrite comprenant le schéma et le calcul.	8 min
R – Réinvestir	Exercices gradués : $1/2 + 1/4$; $1/3 + 1/6$; $3/4 + 1/6$. Problème de transfert : « Ama boit $1/2$ litre de lait le matin et $1/3$ litre le soir. Quelle quantité boit-elle ? » Exige un contrôle de vraisemblance.	Calculent seuls ; vérifient sur le mur que le résultat est plus grand que chacun des termes ; les élèves en difficulté utilisent la bande.	12 min
Évaluation et consigne de remédiation	Relève les erreurs persistantes ; regroupe pour la séance suivante les élèves ayant produit une addition terme à terme.	Auto-évaluent leurs réponses à l'aide du corrigé collectif.	3 min

Cette fiche illustre les principes de la démarche. La phase de problématisation fait émerger l'erreur $3/7$ au lieu de la taire ; la manipulation fournit un milieu qui invalide cette réponse par lui-même ; la représentation organise la conversion entre le matériel, le schéma et l'écriture ; la règle n'est institutionnalisée qu'après avoir été rendue nécessaire et vérifiée. Le contrôle de vraisemblance, systématiquement exigé, donne aux élèves un moyen de détecter seuls l'erreur T2.

Illustration : l'exploitation de l'erreur lors de la phase de représentation

Pour rendre concrète la manière dont l'erreur $3/7$ est exploitée, nous présentons ci-après un extrait de l'échange prévu lors de la mise en commun. Il sert de modèle aux EPE, qui éprouvent, selon les entretiens, des difficultés à répondre aux questions « pourquoi » des élèves.

Maître : « Le groupe 2 propose $3/7$. Le groupe 4 propose $11/12$. Les deux réponses peuvent-elles être justes ? »

Élève A : « Non, parce que ce n'est pas le même nombre. »

Maître : « Alors comment savoir laquelle est juste ? Regardez votre bande. Koffi a déjà peint les $2/3$ le matin. Montrez-moi les $2/3$. »

Élève B : « C'est les deux premières parts quand on plie en trois. »

Maître : « Et $3/7$, c'est plus ou c'est moins que $2/3$? Pliez une bande en sept et comparez. »

Élève C : « $3/7$, c'est plus petit que $2/3$! »

Maître : « Est-ce possible ? L'après-midi, Koffi a peint encore un morceau. La partie peinte peut-elle devenir plus petite ? »

Élèves : « Non ! Donc $3/7$, c'est faux. »

Maître : « Pourquoi alors ne peut-on pas additionner les tiers et les quarts directement ? »

Élève D : « Parce que ce ne sont pas les mêmes parts. Il faut les couper pareil, en douzièmes. »

Cet échange illustre le principe de validation par le milieu : ce n'est pas le maître qui déclare la réponse fausse, c'est le matériel, puis le raisonnement des élèves eux-mêmes. Le maître se contente de poser les questions qui rendent la contradiction visible. L'élève D formule spontanément l'idée d'unité commune, que le maître n'aura plus qu'à institutionnaliser. Cette gestion de l'erreur rompt avec la pratique observée dans les fiches, où l'erreur est soit ignorée, soit corrigée d'autorité.

5.5.2. Fiche n°2 : comparer des fractions de même numérateur (CE2)

Tableau 43 : Fiche n°2 : déroulement synthétique de la séance

Phase	Déroulement	Point de vigilance
P	Situation : « On partage une galette entre 5 enfants et une galette identique entre 7 enfants. Dans quel groupe chaque enfant reçoit-il la plus grosse part ? »	Recueillir la réponse « $1/7$ car 7 est plus grand que 5 » sans la corriger.
M	Chaque groupe partage une bande-unité en 5 et une autre en 7 (gabarits fournis), puis superpose une part de chaque bande.	Veiller à l'égalité des parts : c'est la condition de l'écriture fractionnaire.
R	Les élèves dessinent les deux bandes l'une sous l'autre, puis placent $1/5$ et $1/7$ sur la droite graduée.	Faire verbaliser : « plus on partage, plus les parts sont petites ».
S	Institutionnalisation : « Quand deux fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. » Écriture : $1/7 < 1/5$; $3/7 < 3/5$.	Opposer explicitement cette règle à l'ordre des entiers : « $7 > 5$ mais $1/7 < 1/5$ ».
R	Ranger $1/2$, $1/8$, $1/4$, $1/3$; comparer $2/3$ et $2/9$; justifier avec un dessin.	Exiger une justification par le dessin ou la droite graduée.

Source : Notre construction, 2026.

Cette seconde fiche cible directement l'interférence du modèle des entiers (T1). La manipulation met en contradiction l'intuition issue des entiers (7 est plus grand que 5) et la perception de la grandeur des parts : c'est ce conflit, organisé par la situation, qui permet le dépassement de l'obstacle au sens de Bachelard (1938) et de Brousseau (1983).

5.5.3. Fiche n°3 : calculer la fraction d'une quantité (CM2)

La troisième fiche porte sur la fraction-opérateur, que seuls 46 % des EPE ont su mobiliser dans le problème de l'item I5 et qui reste fragile même chez les EPE du niveau « acquis ». Elle cible l'erreur T4.

Tableau 44 : Fiche n°3 : déroulement synthétique de la séance

Phase	Déroulement	Point de vigilance
P	Situation : « La coopérative de l'école a récolté 60 kg de maïs. Les $2/5$ de la récolte sont vendus au marché. Combien de kilogrammes sont vendus ? » Recueil des procédures spontanées.	Noter les réponses du type $60 : 2 \times 5 = 150$ kg et demander : « peut-on vendre plus que la récolte ? »
M	Chaque groupe reçoit 60 capsules représentant les 60 kg. Consigne : « Partagez la récolte en 5 parts égales, puis prenez-en 2. »	S'assurer que les parts sont égales (12 capsules chacune) avant de prendre 2 parts.
R	Représentation par un schéma en barre : une barre de 60 partagée en 5 cases de 12, dont 2 sont hachurées.	Faire écrire sous le schéma : $1/5$ de $60 = 12$; $2/5$ de $60 = 24$.
S	Institutionnalisation : « Pour calculer les a/b d'une quantité, on cherche d'abord la valeur de $1/b$ (on divise par b), puis on multiplie par a . » Lien avec l'écriture $60 \times 2/5 = (60 : 5) \times 2 = 24$.	Expliciter que le résultat est inférieur à la quantité quand la fraction est inférieure à 1.

Phase	Déroulement	Point de vigilance
R	Problèmes variés : les $\frac{3}{4}$ de 2 000 F ; les $\frac{5}{8}$ d'une classe de 48 élèves ; problème inverse : « $\frac{1}{3}$ d'une somme vaut 500 F ; quelle est la somme ? »	Exiger un schéma en barre et un contrôle de vraisemblance pour chaque problème.

Source : Notre construction, 2026.

Le passage par la fraction unitaire correspond à la procédure la plus sûre observée dans les copies réussies (voir section 4.2.5). Le schéma en barre, qui constitue un registre intermédiaire entre la manipulation des capsules et le calcul, permet aux élèves, et aux EPE eux-mêmes, de contrôler le sens de l'opération et de détecter l'erreur consistant à diviser par le numérateur.

5.6. Le dispositif de remédiation des erreurs typiques

La démarche est complétée par un dispositif de remédiation qui associe à chaque type d'erreur identifié dans l'étude un indice de repérage, une cause probable et une situation de remédiation (tableau 45). Ce dispositif est destiné aussi bien aux formateurs de l'ENFPE, pour la remédiation auprès des EPE, qu'aux EPE eux-mêmes, pour la remédiation auprès de leurs élèves.

Tableau 45 : Dispositif de remédiation des erreurs typiques relatives aux fractions

Erreur	Indice de repérage	Cause probable	Situation de remédiation
T1 – Interférence du modèle des entiers	« $\frac{1}{8} > \frac{1}{5}$ car $8 > 5$ »	La fraction est conçue comme deux entiers indépendants	Superposer des parts de bandes partagées en 5 et en 8 ; placer les fractions sur la droite graduée ; formuler la règle en opposition à l'ordre des entiers
T2 – Addition terme à terme	$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{3}{7}$	Règle syntaxique sans signification ; analogie avec les entiers	Juxtaposer $\frac{2}{3}$ et $\frac{1}{4}$ sur la bande-unité ; comparer $\frac{3}{7}$ à $\frac{2}{3}$ (contrôle de vraisemblance) ; rechercher l'unité commune sur le mur des fractions
T3 – Défaut de conversion	Parts inégales acceptées ; comptage des traits	Condition d'égalité des parts non intégrée	Jeu des cartes-registres ; tâches « vrai ou faux » sur des figures partagées en parts inégales ; tracés sur quadrillage
T4 – Fraction-opérateur	$\frac{3}{5}$ de 2 400 = 4 000	Absence de représentation de la situation	Partager une collection de 60 capsules en 5 lots égaux, prendre 3 lots ; schéma en barre ; question de contrôle : « la part peut-elle dépasser le tout ? »
T5 – Simplification erronée	$\frac{18}{24} = \frac{15}{21}$	Confusion entre égalité additive et égalité multiplicative	Vérifier sur le mur que $\frac{18}{24}$ et $\frac{3}{4}$ occupent la même longueur, mais pas $\frac{15}{21}$; formuler la règle multiplicative

Source : Notre construction, 2026.

5.7. L'atelier de formation des EPE à la double transposition

Les résultats ont montré que les EPE, y compris ceux qui maîtrisent les fractions, ne conçoivent pas de situations-problèmes, parce qu'ils n'en ont pas vécu en formation. Pour rompre ce cercle, nous avons conçu un atelier de formation de huit heures, organisé en quatre séances de deux heures, destiné aux EPE de première année à l'ENFPE. Il s'inspire de la stratégie de transposition décrite par Houdement et Kuzniak (1996) : les EPE vivent la démarche en tant qu'apprenants, puis l'analysent en tant que futurs enseignants.

Tableau 46 : Organisation de l'atelier de formation à la double transposition (8 heures)

Séance	Contenu et activités	Production attendue	Posture de l'EPE
1. Vivre le conflit cognitif	Les EPE résolvent, sans règle, des problèmes où leurs conceptions sont mises en défaut (comparer $1/7$ et $1/5$; calculer $2/3 + 1/4$; les $3/5$ de 2 400 F) puis les valident avec le kit	Prise de conscience de ses propres conceptions ; notes de réflexion	Apprenant
2. Analyser les erreurs des élèves	Classement de productions d'élèves selon les types T1 à T5 ; recherche des causes ; choix d'une situation de remédiation	Grille d'analyse d'erreurs complétée	Analyste
3. Concevoir une fiche P-M-R-S-R	Conception en groupe d'une fiche sur une notion de la progression ; confection du matériel correspondant ; auto-analyse avec la grille du tableau 47	Fiche pédagogique et matériel	Concepteur
4. Enseigner et analyser	Micro-enseignement de 20 minutes par groupe devant les pairs ; entretien-conseil centré sur les phases P, M et R	Fiche révisée ; plan de progrès individuel	Enseignant réflexif

Source : Notre construction, 2026.

L'atelier s'intègre dans les séances ordinaires du champ mathématique et peut être conduit dans les salles polyvalentes, en groupes de cinq ou six EPE, ce qui répond à la contrainte des effectifs élevés soulignée par les formateurs. La séance 1 est déterminante : en faisant vivre aux EPE le conflit cognitif que provoque la bande-unité face à la réponse $3/7$, elle transforme la manipulation, jusqu'ici connue comme un principe, en une expérience personnelle que l'EPE pourra ensuite reproduire avec ses élèves. L'organisation de l'atelier en quatre séances de deux heures tient compte du volume horaire limité : elle mobilise, sur un semestre, un temps comparable à celui qui est habituellement consacré aux leçons sur les fractions, mais en l'organisant autrement.

5.8. La grille d'auto-analyse des fiches pédagogiques

Pour accompagner les EPE dans la conception de leurs fiches, nous proposons une grille d'auto-analyse dérivée de l'Outil 1 de notre étude et enrichie des principes de la démarche. Elle peut être utilisée par l'EPE avant de soumettre sa fiche, par le formateur lors des entretiens-conseils et par le maître d'accueil lors du suivi du stage.

Tableau 47 : Grille d'auto-analyse d'une fiche pédagogique sur les fractions

Question d'auto-analyse	Oui	En partie	Non
1. Ma séance commence-t-elle par un problème que les élèves ne peuvent pas résoudre avec les seuls nombres entiers ?			
2. Les élèves manipulent-ils eux-mêmes du matériel (et non le maître seul) ?			
3. Ai-je prévu le passage du matériel au dessin, puis du dessin à l'écriture ?			
4. Ai-je prévu les erreurs typiques (T1 à T5) et la manière de les exploiter ?			
5. La règle est-elle institutionnalisée après avoir été validée par le matériel ?			
6. Mes définitions, écritures et exemples sont-ils mathématiquement exacts (parts égales) ?			
7. Les élèves disposent-ils d'un moyen de contrôler la vraisemblance de leurs résultats ?			
8. Ma séance comporte-t-elle un problème de réinvestissement dans un contexte nouveau ?			

Source : Notre construction, 2026, à partir de l'Outil 1.

5.9. La fiche d'observation pour l'accompagnement des stagiaires

Les entretiens ont montré que l'accompagnement didactique des stagiaires par les maîtres d'accueil porte davantage sur la discipline de la classe et sur la tenue du cahier de préparation que sur la manière d'enseigner les notions. Pour outiller cet accompagnement, nous proposons une fiche d'observation centrée sur les phases de la démarche. Elle est conçue pour être remplie en une seule séance par un maître d'accueil ou par un formateur en visite, et pour servir de support à un entretien-conseil de quinze minutes.

Tableau 48 : Fiche d'observation d'une séance sur les fractions (accompagnement du stagiaire)

Phase observée	Indicateurs à observer	Observé	Conseil à formuler
P – Problématiser	Un problème est posé avant toute définition ; les élèves cherchent avant que le maître ne donne la solution	Oui / Non	
M – Manipuler	Chaque groupe dispose de matériel ; ce sont les élèves qui manipulent ; les parts sont égales	Oui / Non	
R – Représenter	Les élèves dessinent ; les productions sont confrontées au tableau ; les erreurs sont discutées	Oui / Non	
S – Symboliser	La règle est formulée après la manipulation ; le lien entre matériel, schéma et écriture est explicité	Oui / Non	
R – Réinvestir	Les élèves travaillent seuls ; ils contrôlent la vraisemblance ; les erreurs persistantes sont relevées	Oui / Non	

Phase observée	Indicateurs à observer	Observé	Conseil à formuler
Gestion de la classe	Rôles dans les groupes ; circulation positive ; respect du temps prévu pour chaque phase	Oui / Non	

Source : Notre construction, 2026.

L'entretien-conseil qui suit l'observation porte sur une seule phase jugée prioritaire, afin de fixer au stagiaire un objectif de progrès précis pour la séance suivante. Cette focalisation, que nous avons expérimentée lors du suivi des douze EPE à l'EPP Zongo et à l'EPP Kpota Groupe E, rend l'accompagnement réalisable par des maîtres d'accueil chargés de classes à effectifs élevés.

5.10. Planification de la mise en œuvre

La mise en œuvre de la contribution s'inscrit dans le calendrier de la formation, comme le montre le tableau 49.

Tableau 49 : Planification de la mise en œuvre de la contribution sur un cycle de formation

Période	Action	Acteurs
Semestre 1 (1re année)	Évaluation diagnostique des EPE sur les fractions à l'aide de l'Outil 2 ; constitution des groupes de remédiation	Formateurs du champ mathématique
Semestre 2 (1re année)	Atelier de formation à la double transposition (4 séances de 2 heures) ; confection du kit de matériel par les EPE	Formateurs, EPE
Semestre 3 (2e année)	Leçons d'essai sur les fractions conçues selon la démarche P-M-R-S-R ; auto-analyse des fiches avec la grille	EPE, formateurs, pairs
Semestre 4 (stage en responsabilité)	Enseignement des fractions dans les classes d'accueil ; observation avec la fiche d'accompagnement ; entretiens-conseils ciblés	EPE, maîtres d'accueil, formateurs
Fin du cycle	Évaluation de la contribution à l'aide des indicateurs du tableau 50	Formateurs, direction des études

Source : Notre construction, 2026.

5.11. Conditions de mise en œuvre et évaluation de la contribution

La mise en œuvre de la démarche ne requiert pas de moyens financiers importants : le kit peut être confectionné par les EPE eux-mêmes lors de la séance 3 de l'atelier, à partir de carton et de papier de récupération. Elle suppose en revanche une réorganisation du temps de formation consacré aux fractions et une appropriation de la démarche par les formateurs du champ mathématique, qui peuvent s'appuyer sur les fiches modèles présentées ici.

L'efficacité de la contribution peut être évaluée à l'aide des outils mêmes de notre étude, ce qui permet une comparaison avant et après sa mise en œuvre. Le tableau 50 présente les indicateurs proposés.

Tableau 50 : Indicateurs d'évaluation de la contribution professionnelle

Indicateur	Situation de référence (présente étude)	Outil de mesure
Taux de validation de la Notion B	64 % (population : 64,15 %)	Analyse notionnelle ; Outil 2
Copies présentant une erreur de type T1, T2 ou T3	71 %	Outil 2
Fiches introduisant la notion par une situation-problème ($C1 \geq 1$)	31 %	Outil 1
Fiches prévoyant une manipulation par les élèves	26 %	Outil 1
Score moyen des fiches	3,25 / 8	Outil 1
EPE se sentant pleinement préparés à enseigner les fractions	15 %	Outil 3

Source : Notre enquête, 2026.

Cette évaluation pourrait être conduite auprès de la Promotion 4, actuellement en formation, en appliquant la démarche et l'atelier au cours de sa deuxième année et en comparant ses résultats à ceux de la Promotion 3.

Conclusion

Ce cinquième chapitre a présenté notre contribution professionnelle à l'enseignement des fractions au primaire et à la formation des EPE. La démarche P-M-R-S-R traduit en pratique les apports du cadre théorique et répond point par point aux difficultés mises en évidence par l'étude : elle fait naître la fraction d'un problème, la fait construire par la manipulation, organise la conversion entre registres, n'institutionnalise la règle qu'après sa validation et exploite les erreurs typiques. Le kit de matériel local, la progression du CE1 au CM2, les trois fiches modèles, le dispositif de remédiation, l'atelier de formation, la grille d'auto-analyse et la fiche d'observation des stagiaires en constituent les outils opérationnels. Ensemble, ils visent à rompre le cercle de reproduction des obstacles et à former des enseignants capables de faire comprendre les fractions, et non seulement d'en faire appliquer les règles.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce travail, il convient de rappeler la démarche suivie, d'en dégager les principaux résultats et apports, d'en reconnaître les limites et d'en esquisser les perspectives.

Ce mémoire professionnel est né de notre stage en responsabilité à l'École Normale de Formation des Professeurs d'École de Notsè. Le premier chapitre a rendu compte de ce stage : l'observation des professeurs titulaires, la prise en charge de la classe GC3, la co-conception des fiches, l'analyse notionnelle des résultats, le suivi de douze élèves-professeurs à l'EPP Zongo et à l'EPP Kpota Groupe E et la participation aux jurys ont constitué autant d'occasions de professionnalisation, dont nous avons dégagé les acquis pédagogiques, didactiques, évaluatifs et réflexifs. Parmi les difficultés rencontrées, l'une a retenu notre attention : à l'exercice consacré aux fractions, 35,85 % des 385 EPE de la Promotion 3 n'avaient pas validé la notion.

Le deuxième chapitre a problématisé ce constat et posé la question centrale : quels facteurs expliquent les difficultés des EPE de l'ENFPE de Notsè dans l'enseignement des fractions au primaire ? Nous avons fait l'hypothèse que ces difficultés résultent de la conjonction d'une maîtrise conceptuelle fragile, de pratiques de préparation peu fondées sur la manipulation et les situations-problèmes, et d'insuffisances du dispositif de formation et d'encadrement. Le troisième chapitre a inscrit cette problématique dans la littérature et dans un cadre théorique articulant l'obstacle épistémologique, la Théorie des Situations Didactiques, la dialectique outil-objet, les registres de représentation sémiotique et la double transposition didactique. Il a présenté une démarche méthodologique mixte, conduite auprès de 100 EPE tirés au hasard et de 4 formateurs, à l'aide de trois outils : une grille d'analyse des copies, une grille d'analyse des fiches pédagogiques et un guide d'entretien.

Les résultats, présentés au quatrième chapitre, sont nets. Sur le plan conceptuel, 71 % des copies présentent au moins une erreur liée à un obstacle épistémologique ou sémiotique ; l'addition terme à terme des numérateurs et des dénominateurs (47 %) et l'interférence du modèle des entiers (42 %) dominant, et seuls 18 % des EPE réussissent complètement l'addition de fractions de dénominateurs différents. Le niveau de maîtrise est significativement lié à la série du baccalauréat, mais non au sexe. Sur le plan des pratiques, 69 % des fiches introduisent la fraction par une définition, 74 % ne prévoient aucune manipulation et 57 % sont de qualité insuffisante ; surtout, l'absence de situation-problème s'observe quel que soit le niveau de maîtrise des EPE. Sur le plan institutionnel, les formateurs et les EPE mettent en cause le volume horaire et une formation qui montre la manipulation plus qu'elle ne la fait vivre. Les hypothèses HS1 et HS2 sont confirmées, l'hypothèse HS3 est partiellement confirmée et l'hypothèse principale l'est à un degré élevé.

En réponse à ces résultats, le cinquième chapitre a présenté notre contribution professionnelle : la démarche P-M-R-S-R (Problématiser, Manipuler, Représenter, Symboliser,

Réinvestir), accompagnée d'un kit de matériel local, d'une progression du CE1 au CM2, de fiches pédagogiques modèles, d'un dispositif de remédiation des erreurs typiques, d'un atelier de formation des EPE à la double transposition et d'une grille d'auto-analyse des fiches. L'apport principal de ce travail réside dans la mise en évidence d'un cercle de reproduction des obstacles, et dans la proposition d'outils conçus pour le rompre, en faisant vivre aux futurs enseignants les situations qu'ils devront faire vivre à leurs élèves.

Ce travail comporte néanmoins des limites. L'analyse des pratiques repose sur les fiches de préparation et sur le discours des acteurs, et non sur l'observation systématique des séances en classe, que le calendrier de fin de formation n'a pas permis. L'étude porte sur une seule promotion d'une seule ENFPE et sur un exercice qui ne couvre pas l'ensemble des facettes de la fraction. Enfin, la démarche proposée n'a pas encore fait l'objet d'une expérimentation contrôlée.

Ces limites ouvrent des perspectives. Il serait utile d'expérimenter la démarche P-M-R-S-R et l'atelier de formation auprès de la Promotion 4, en mesurant leurs effets à l'aide des indicateurs proposés, puis de suivre les EPE diplômés dans leurs premières années d'exercice afin d'observer leurs pratiques effectives et les acquis de leurs élèves. Il serait également pertinent d'étendre l'étude à d'autres ENFPE du Togo et à d'autres notions mathématiques résistantes, comme les nombres décimaux et la proportionnalité. En définitive, ce mémoire rappelle que la qualité de l'enseignement des mathématiques à l'école primaire se prépare dans les écoles normales : c'est en permettant aux futurs maîtres de comprendre eux-mêmes les fractions, et d'apprendre à les faire comprendre, que l'on pourra durablement réconcilier les élèves avec le sens des nombres.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Ouvrages, articles et rapports

- Altet, M. (1994). *La formation professionnelle des enseignants : analyse des pratiques et situations pédagogiques*. Presses Universitaires de France.
- Astolfi, J.-P. (1997). *L'erreur, un outil pour enseigner*. ESF.
- Bachelard, G. (1938). *La formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychanalyse de la connaissance objective*. Vrin.
- Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? *Journal of Teacher Education*, 59(5), 389–407.
- Bardin, L. (1977). *L'analyse de contenu*. Presses Universitaires de France.
- Behr, M. J., Lesh, R., Post, T. R., & Silver, E. A. (1983). Rational-number concepts. In R. Lesh & M. Landau (Eds.), *Acquisition of mathematics concepts and processes* (pp. 91–126). Academic Press.
- Brousseau, G. (1983). Les obstacles épistémologiques et les problèmes en mathématiques. *Recherches en didactique des mathématiques*, 4(2), 165–198.
- Brousseau, G. (1998). *Théorie des situations didactiques*. La Pensée Sauvage.
- Brousseau, N., & Brousseau, G. (1987). *Rationnels et décimaux dans la scolarité obligatoire*. IREM de Bordeaux.
- Bruner, J. S. (1966). *Toward a theory of instruction*. Harvard University Press.
- Charalambous, C. Y., & Pitta-Pantazi, D. (2007). Drawing on a theoretical model to study students' understandings of fractions. *Educational Studies in Mathematics*, 64(3), 293–316.
- Chevallard, Y. (1991). *La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné* (2e éd.). La Pensée Sauvage.
- Cramer, K. A., Post, T. R., & delMas, R. C. (2002). Initial fraction learning by fourth- and fifth-grade students: A comparison of the effects of using commercial curricula with the effects of using the Rational Number Project curriculum. *Journal for Research in Mathematics Education*, 33(2), 111–144.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE.
- De Ketele, J.-M., & Roegiers, X. (2009). *Méthodologie du recueil d'informations : fondements des méthodes d'observation, de questionnaire, d'interview et d'étude de documents* (4e éd.). De Boeck.
- Depaepe, F., Torbeyns, J., Vermeersch, N., Janssens, D., Janssen, R., Kelchtermans, G., Verschaffel, L., & Van Dooren, W. (2015). Teachers' content and pedagogical content knowledge on rational numbers: A comparison of prospective elementary and lower secondary school teachers. *Teaching and Teacher Education*, 47, 82–92.
- Douady, R. (1986). Jeux de cadres et dialectique outil-objet. *Recherches en didactique des mathématiques*, 7(2), 5–31.

- Duval, R. (1993). Registres de représentation sémiotique et fonctionnement cognitif de la pensée. *Annales de didactique et de sciences cognitives*, 5, 37–65.
- Duval, R. (1995). *Sémiosis et pensée humaine : registres sémiotiques et apprentissages intellectuels*. Peter Lang.
- Hart, K. M. (Ed.). (1981). *Children's understanding of mathematics: 11–16*. John Murray.
- Hiebert, J., & Lefevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An introductory analysis. In J. Hiebert (Ed.), *Conceptual and procedural knowledge: The case of mathematics* (pp. 1–27). Lawrence Erlbaum.
- Houdement, C., & Kuzniak, A. (1996). Autour des stratégies utilisées pour former les maîtres du premier degré en mathématiques. *Recherches en didactique des mathématiques*, 16(3), 289–322.
- Johsua, S., & Dupin, J.-J. (1993). *Introduction à la didactique des sciences et des mathématiques*. Presses Universitaires de France.
- Kieren, T. E. (1976). On the mathematical, cognitive, and instructional foundations of rational numbers. In R. A. Lesh (Ed.), *Number and measurement: Papers from a research workshop* (pp. 101–144). ERIC/SMEAC.
- Komba, S. C., & Kira, E. S. (2013). The effectiveness of teaching practice in improving student teachers' teaching skills in Tanzania. *Journal of Education and Practice*, 4(1), 157–163.
- Lamon, S. J. (2007). Rational numbers and proportional reasoning: Toward a theoretical framework for research. In F. K. Lester (Ed.), *Second handbook of research on mathematics teaching and learning* (pp. 629–667). Information Age Publishing.
- Lortie-Forgues, H., Tian, J., & Siegler, R. S. (2015). Why is learning fraction and decimal arithmetic so difficult? *Developmental Review*, 38, 201–221.
- Ma, L. (1999). *Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers' understanding of fundamental mathematics in China and the United States*. Lawrence Erlbaum.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2003). *Analyse des données qualitatives* (2e éd.). De Boeck.
- Moss, J., & Case, R. (1999). Developing children's understanding of the rational numbers: A new model and an experimental curriculum. *Journal for Research in Mathematics Education*, 30(2), 122–147.
- Newton, K. J. (2008). An extensive analysis of preservice elementary teachers' knowledge of fractions. *American Educational Research Journal*, 45(4), 1080–1110.
- Ni, Y., & Zhou, Y.-D. (2005). Teaching and learning fraction and rational numbers: The origins and implications of whole number bias. *Educational Psychologist*, 40(1), 27–52.
- Paquay, L., Altet, M., Charlier, É., & Perrenoud, P. (Éds.). (2001). *Former des enseignants professionnels : quelles stratégies ? quelles compétences ?* (3e éd.). De Boeck.
- PASEC. (2020). *PASEC2019 : Qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone. Performances et environnement de l'enseignement-apprentissage au primaire*. CONFEMEN.

- Perrenoud, P. (2001). *Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant : professionnalisation et raison pédagogique*. ESF.
- Post, T. R., Harel, G., Behr, M. J., & Lesh, R. (1991). Intermediate teachers' knowledge of rational number concepts. In E. Fennema, T. P. Carpenter, & S. J. Lamon (Eds.), *Integrating research on teaching and learning mathematics* (pp. 177–198). State University of New York Press.
- Robert, A. (2001). Les recherches sur les pratiques des enseignants et les contraintes de l'exercice du métier d'enseignant. *Recherches en didactique des mathématiques*, 21(1-2), 57–80.
- Robert, A., & Rogalski, J. (2002). Le système complexe et cohérent des pratiques des enseignants de mathématiques : une double approche. *Revue canadienne de l'enseignement des sciences, des mathématiques et des technologies*, 2(4), 505–528.
- Rouche, N. (1998). *Pourquoi ont-ils inventé les fractions ?* Ellipses.
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.
- Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4–14.
- Siegler, R. S., Duncan, G. J., Davis-Kean, P. E., Duckworth, K., Claessens, A., Engel, M., Susperreguy, M. I., & Chen, M. (2012). Early predictors of high school mathematics achievement. *Psychological Science*, 23(7), 691–697.
- Siegler, R. S., Thompson, C. A., & Schneider, M. (2011). An integrated theory of whole number and fractions development. *Cognitive Psychology*, 62(4), 273–296.
- Skemp, R. R. (1976). Relational understanding and instrumental understanding. *Mathematics Teaching*, 77, 20–26.
- Stafylidou, S., & Vosniadou, S. (2004). The development of students' understanding of the numerical value of fractions. *Learning and Instruction*, 14(5), 503–518.
- Tardif, M., & Lessard, C. (1999). *Le travail enseignant au quotidien : contribution à l'étude du travail dans les métiers et les professions d'interactions humaines*. De Boeck.
- Tirosh, D. (2000). Enhancing prospective teachers' knowledge of children's conceptions: The case of division of fractions. *Journal for Research in Mathematics Education*, 31(1), 5–25.
- UNESCO. (2014). *Rapport mondial de suivi sur l'EPT 2013/4. Enseigner et apprendre : atteindre la qualité pour tous*. UNESCO.
- Vamvakoussi, X., & Vosniadou, S. (2004). Understanding the structure of the set of rational numbers: A conceptual change approach. *Learning and Instruction*, 14(5), 453–467.
- Vergnaud, G. (1990). La théorie des champs conceptuels. *Recherches en didactique des mathématiques*, 10(2-3), 133–170.
- Van der Maren, J.-M. (1996). *Méthodes de recherche pour l'éducation* (2e éd.). Presses de l'Université de Montréal ; De Boeck.
- Yamane, T. (1967). *Statistics: An introductory analysis* (2nd ed.). Harper & Row.

Textes officiels et documents institutionnels

Arrêté interministériel n°009/MEPSTA/MFPTDS/MEF du 04 novembre 2022 [texte portant transformation de l'ENI de Notsè en ENFPE]. République Togolaise.

Arrêté n°615 du 08 novembre 2022 [missions des ENFPE, articles 2 et 3]. République Togolaise.

ENFPE de Notsè. (2026). *Tableau d'analyse notionnelle des résultats aux évaluations sommatives, champ mathématique* [Document interne].

République Togolaise. (2020). *Plan sectoriel de l'éducation 2020-2030*. Ministères en charge de l'éducation.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
CHAPITRE 1 : CADRE DU STAGE, ACTIVITÉS RÉALISÉES, ACQUIS PROFESSIONNELS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES.....	3
Introduction.....	3
1.1. Présentation du cadre du stage.....	3
1.1.1. Situation géographique et repères historiques.....	3
1.1.2. Gouvernance et ressources humaines.....	4
1.1.3. Infrastructures et organisation pédagogique.....	4
1.2. Activités réalisées au cours du stage.....	5
1.2.1. Accueil, prise de contact et appropriation du cadre de travail.....	6
1.2.2. Activités pédagogiques.....	6
a) L'observation des séances des professeurs titulaires.....	6
b) La prise en charge de classes.....	7
1.2.3. Activités didactiques.....	8
1.2.4. Activités d'évaluation.....	9
1.2.5. Activités administratives et institutionnelles.....	10
1.2.6. Activités périscolaires.....	10
1.2.7. Pertinence des activités pour notre professionnalisation.....	11
1.3. Acquis professionnels.....	11
1.3.1. Acquis pédagogiques.....	11
1.3.2. Acquis didactiques.....	12
1.3.3. Acquis en matière d'évaluation et d'accompagnement.....	12
1.3.4. Acquis sociaux, relationnels et réflexifs.....	12
1.3.5. Synthèse des acquis professionnels.....	13
1.4. Difficultés rencontrées et stratégies développées.....	13
1.4.1. Difficultés d'ordre didactique et épistémologique.....	13
1.4.2. Difficultés liées à la préparation et à la gestion du temps didactique.....	14
1.4.3. Difficultés liées à la tenue des classes à grands effectifs.....	14
1.4.4. Difficultés liées au suivi des EPE sur le terrain.....	14
1.4.5. Difficultés liées aux activités d'évaluation.....	15
1.5. Difficulté retenue comme problème de recherche.....	15
Conclusion.....	16
CHAPITRE 2 : PROBLÈME RELEVÉ AU COURS DU STAGE.....	17
Introduction.....	17
2.1. Contexte et justification du problème.....	17
2.1.1. Les apprentissages mathématiques au primaire : un enjeu international et national.....	17
2.1.2. La formation initiale en ENFPE et l'exigence de la double transposition didactique.....	18
2.1.3. Les fractions : un objet d'enseignement charnière au primaire.....	18
2.1.4. Les constats effectués au cours du stage à l'ENFPE de Notsè.....	19
2.1.5. Analyse des causes présumées et des conséquences du problème.....	20
2.1.6. Justification du choix du sujet.....	20
2.2. Énoncé du problème.....	21
2.3. Questions de recherche.....	21
2.3.1. Question principale.....	21
2.3.2. Questions secondaires.....	21
2.4. Hypothèses de recherche.....	22

2.4.1. Hypothèse principale.....	22
2.4.2. Hypothèses secondaires.....	22
2.5. Objectifs de la recherche.....	22
2.5.1. Objectif général.....	22
2.5.2. Objectifs spécifiques.....	22
2.6. Pertinence de l'étude.....	23
2.6.1. Pertinence scientifique.....	23
2.6.2. Pertinence professionnelle et institutionnelle.....	23
2.6.3. Pertinence sociale.....	23
2.7. Délimitation de l'étude.....	24
Conclusion.....	24
CHAPITRE 3 : APPROCHE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE.....	25
Introduction.....	25
3.1. État de la question.....	25
3.1.1. La fraction, un concept aux multiples facettes.....	25
3.1.2. Les difficultés d'apprentissage des fractions et le biais du nombre entier.....	26
3.1.3. Les connaissances des enseignants et des futurs enseignants sur les fractions.....	26
3.1.4. Les pratiques d'enseignement des fractions et les approches efficaces.....	27
3.1.5. La formation initiale des enseignants en Afrique subsaharienne.....	28
3.1.6. Synthèse et positionnement de notre recherche.....	28
3.2. Approche théorique.....	29
3.2.1. La notion d'obstacle épistémologique.....	30
3.2.2. La Théorie des Situations Didactiques.....	30
3.2.3. La dialectique outil-objet et les jeux de cadres.....	31
3.2.4. Les registres de représentation sémiotique.....	31
3.2.5. La transposition didactique et la double transposition en formation des maîtres.....	31
3.2.6. La théorie des champs conceptuels.....	32
3.2.7. Articulation des cadres théoriques.....	32
3.3. Clarification des concepts.....	33
3.3.1. Difficulté d'enseignement.....	33
3.3.2. Élève-professeur d'école (EPE).....	33
3.3.3. Fraction.....	33
3.3.4. Pratiques enseignantes.....	34
3.3.5. Propositions didactiques.....	34
3.4. Variables et indicateurs.....	34
3.4.1. Définition des variables.....	34
3.4.2. Indicateurs.....	35
3.5. Démarche méthodologique.....	36
3.5.1. Type de recherche.....	36
3.5.2. Cadre de l'étude.....	36
3.5.3. Population d'étude.....	36
3.5.4. Échantillonnage et échantillon.....	36
3.5.5. Outils de collecte des données.....	37
a) Outil 1 : la grille d'analyse documentaire des fiches pédagogiques.....	37
b) Outil 2 : la grille de dépouillement et d'analyse des copies.....	37
c) Outil 3 : le guide d'entretien semi-directif.....	38
d) Validité et fidélité des outils.....	38
3.5.6. Déroulement de la collecte.....	39

3.5.7. Traitement et analyse des données.....	39
3.5.8. Critères de vérification des hypothèses.....	40
3.5.9. Considérations éthiques.....	40
3.5.10. Difficultés rencontrées et limites méthodologiques.....	40
Conclusion.....	41
CHAPITRE 4 : PRÉSENTATION, ANALYSE, INTERPRÉTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS.....	42
Introduction.....	42
4.1. Caractéristiques de l'échantillon.....	42
4.1.1. Répartition selon le sexe, l'âge et la série du baccalauréat.....	42
4.1.2. Représentativité de l'échantillon.....	43
4.2. Résultats relatifs à la maîtrise conceptuelle des fractions.....	44
4.2.1. Performances globales à l'exercice de la Notion B.....	44
4.2.2. Performances selon les items de l'exercice.....	45
4.2.3. Typologie et fréquence des erreurs.....	47
4.2.4. Erreurs selon le niveau de maîtrise.....	48
4.2.5. Analyse des procédures mobilisées dans les copies réussies.....	49
4.2.6. Performances selon le profil d'entrée des EPE.....	49
4.2.7. Interprétation des résultats relatifs à la maîtrise conceptuelle.....	51
4.3. Résultats relatifs aux pratiques de préparation des leçons.....	52
4.3.1. Résultats selon les critères d'analyse.....	52
4.3.2. Place du matériel de manipulation.....	53
4.3.3. Illustration par des extraits de fiches.....	53
4.3.4. Qualité globale des fiches.....	54
4.3.5. Relation entre la qualité des fiches et la maîtrise conceptuelle.....	54
4.3.6. Interprétation des résultats relatifs aux pratiques de préparation.....	56
4.4. Résultats relatifs au dispositif de formation et d'encadrement.....	56
4.4.1. Résultats des entretiens avec les formateurs.....	56
4.4.2. Résultats des entretiens avec les EPE.....	58
a) Auto-évaluation de la maîtrise des fractions (Q1).....	58
b) Aspects jugés les plus complexes à enseigner (Q2).....	58
c) Appréciation des outils reçus en formation (Q3).....	59
d) Thèmes transversaux évoqués par les EPE.....	60
e) Analyse des thèmes selon le niveau de maîtrise des EPE.....	60
4.4.3. Triangulation des données.....	61
4.4.4. Interprétation des résultats relatifs au dispositif de formation.....	62
4.5. Vérification des hypothèses.....	62
4.5.1. Vérification de l'hypothèse secondaire HS1.....	63
4.5.2. Vérification de l'hypothèse secondaire HS2.....	63
4.5.3. Vérification de l'hypothèse secondaire HS3.....	63
4.5.4. Vérification de l'hypothèse principale.....	63
4.6. Discussion des résultats.....	64
4.6.1. Des difficultés conformes à celles décrites par la littérature internationale.....	64
4.6.2. La maîtrise du contenu, condition nécessaire mais non suffisante.....	64
4.6.3. Le cercle de la reproduction et la double transposition.....	65
4.6.4. Implications des résultats pour la formation des EPE.....	65
4.6.5. Portée et limites des résultats.....	65
Conclusion.....	66

CHAPITRE 5 : CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE : LA DÉMARCHE P-M-R-S-R POUR ENSEIGNER LES FRACTIONS AU PRIMAIRE.....	67
Introduction.....	67
5.1. Fondements et principes de la démarche.....	67
5.1.1. Des résultats de l'étude aux choix de la démarche.....	67
5.1.2. Principes directeurs.....	68
5.2. Présentation de la démarche P-M-R-S-R.....	68
5.2.1. Les cinq phases de la démarche.....	68
5.2.2. La démarche au regard de la pratique ordinaire.....	69
5.3. Le kit de matériel didactique local pour les fractions.....	70
5.4. Progression des apprentissages sur les fractions du CE1 au CM2.....	71
5.5. Démonstration : trois fiches pédagogiques conçues selon la démarche.....	71
5.5.1. Fiche n°1 : additionner deux fractions de dénominateurs différents (CM1).....	71
Illustration : l'exploitation de l'erreur lors de la phase de représentation.....	73
5.5.2. Fiche n°2 : comparer des fractions de même numérateur (CE2).....	74
5.5.3. Fiche n°3 : calculer la fraction d'une quantité (CM2).....	74
5.6. Le dispositif de remédiation des erreurs typiques.....	75
5.7. L'atelier de formation des EPE à la double transposition.....	76
5.8. La grille d'auto-analyse des fiches pédagogiques.....	76
5.9. La fiche d'observation pour l'accompagnement des stagiaires.....	77
5.10. Planification de la mise en œuvre.....	78
5.11. Conditions de mise en œuvre et évaluation de la contribution.....	78
Conclusion.....	79
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	80
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	82
Ouvrages, articles et rapports.....	82
Textes officiels et documents institutionnels.....	85
ANNEXES.....	90
Annexe 1 : Grille d'analyse documentaire des fiches pédagogiques (Outil 1).....	90
Annexe 2 : Grille de dépouillement et d'analyse des copies (Outil 2).....	90
A. Énoncé de l'exercice de la Notion B.....	90
B. Fiche de dépouillement individuelle.....	91
Annexe 3 : Guide d'entretien rétrospectif et semi-directif (Outil 3).....	91
Volet A : Entretien avec les formateurs de l'ENFPE de Notsè.....	91
Volet B : Entretien avec les élèves-professeurs d'école (EPE).....	92
Annexe 4 : Modèle de bande-unité et de mur des fractions.....	92

ANNEXES

Annexe 1 : Grille d'analyse documentaire des fiches pédagogiques (Outil 1)

Objectif : évaluer la manière dont les EPE conçoivent l'enseignement des fractions dans leurs fiches de préparation de leçons, en l'absence d'observation directe en classe.

Support : fiche de leçon de mathématiques portant sur les fractions, élaborée par l'EPE au cours du stage en responsabilité.

Code de la fiche : EPE-..... **Classe :** **Titre de la leçon :**

Grille d'analyse de la fiche

Critère d'analyse	Indicateurs observables sur la fiche	Évaluation (0 = Absent ; 1 = Partiel ; 2 = Conforme)
C1. Choix du support ou de la situation de départ	Présence d'une situation-problème ancrée dans le concret (partage d'objets, pliage de papier) ; évitement d'une introduction purement formelle ou définitionnelle	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2
C2. Rigueur mathématique de la notion (Notion B)	Exactitude de l'écriture des fractions et des définitions des facettes (partie-tout, opérateur) ; absence d'erreurs de calcul ou d'amalgames conceptuels	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2
C3. Prise en compte des registres sémiotiques	Utilisation prévue de schémas, de dessins géométriques ou de représentations graphiques claires ; coordination explicite entre le registre graphique et le registre symbolique	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2
C4. Structuration de la séance (étapes didactiques)	Présence d'une phase de recherche autonome, d'une phase de mise en commun (plénière) et d'une institutionnalisation claire	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2
Indicateur complémentaire	Matériel de manipulation prévu pour les élèves	☐ Oui ☐ Non
Score global	Insuffisante (0 à 3) ; Acceptable (4 à 5) ; Conforme (6 à 8)	 / 8

Annexe 2 : Grille de dépouillement et d'analyse des copies (Outil 2)

Objectif : analyser les performances et classer les erreurs commises par les EPE à l'exercice de la Notion B (fractions), noté sur 1,5 point.

A. Énoncé de l'exercice de la Notion B

- 1) Écris la fraction qui correspond à la partie coloriée d'un rectangle partagé en 8 parts égales dont 3 sont coloriées. Représente les $\frac{3}{5}$ d'un disque. (0,25 pt)
- 2) Compare en justifiant : $\frac{1}{7}$ et $\frac{1}{5}$; $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{6}$. (0,25 pt)
- 3) Simplifie $\frac{18}{24}$. Donne deux fractions égales à $\frac{2}{3}$. (0,25 pt)
- 4) Calcule : $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$; $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$. (0,50 pt)

- 5) Un maître dispose de 2 400 F. Il dépense les $\frac{3}{5}$ de cette somme pour acheter des craies.
Combien a-t-il dépensé ? (0,25 pt)

B. Fiche de dépouillement individuelle

Dépouillement quantitatif (une ligne par copie)

Code EPE	I1 (/0,25)	I2 (/0,25)	I3 (/0,25)	I4 (/0,50)	I5 (/0,25)	Total (/1,5)	Niveau
EPE-.....							NA / ECA / A

Classification qualitative des erreurs

Type d'erreur ou d'obstacle	Manifestation concrète dans la copie	Interprétation didactique
T1 : Interférence du modèle entier	Comparaison de fractions selon l'ordre des entiers (ex. : $\frac{1}{8} > \frac{1}{5}$)	Obstacle épistémologique lié aux nombres entiers (Bachelard ; Brousseau)
T2 : Algorithme erroné des opérations	Addition des numérateurs et des dénominateurs entre eux : $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{(a+c)}{(b+d)}$	Absence de sens du nombre rationnel ; règle syntaxique
T3 : Défaut de conversion sémiotique	Incapacité à traduire un énoncé ou une figure en écriture fractionnaire ; parts inégales	Rupture de la coordination entre registres (Duval)
T4 : Fraction-opérateur	Division par le numérateur et multiplication par le dénominateur	Signification opérateur non construite
T5 : Simplification erronée	Soustraction d'un même nombre au numérateur et au dénominateur	Confusion entre égalité additive et multiplicative

Niveaux de maîtrise : NA = non acquis [0 – 0,50] ; ECA = en cours d'acquisition [0,51 – 1,00] ; A = acquis [1,01 – 1,50].

Annexe 3 : Guide d'entretien rétrospectif et semi-directif (Outil 3)

Objectif : recueillir le discours et l'analyse des formateurs et des EPE afin de comprendre a posteriori les difficultés rencontrées dans l'apprentissage et l'enseignement des fractions.

Consigne introductive : « Dans le cadre de mon mémoire de Master professionnel, je m'intéresse à l'enseignement des fractions au primaire. Cet entretien est anonyme et ne sera utilisé qu'à des fins de recherche. Acceptez-vous qu'il soit enregistré ? »

Volet A : Entretien avec les formateurs de l'ENFPE de Notsè

- « Au regard de votre expérience dans l'enseignement des modules de mathématiques à l'ENFPE, comment expliquez-vous les difficultés récurrentes des EPE sur la notion de fraction ? »
 - Relances : profil d'entrée des EPE ; volume horaire ; effectifs ; méthodes utilisées en formation.

- 2) « Quels sont les principaux obstacles épistémologiques que vous observez le plus souvent chez ces adultes en fin de formation initiale ? »
- Relances : comparaison ; opérations ; représentations ; problèmes.
- 3) « Lors de la préparation des leçons d'essai ou des stages, quelles sont les lacunes qui reviennent le plus fréquemment dans les fiches pédagogiques des stagiaires concernant les fractions ? »
- Relances : situation de départ ; matériel ; institutionnalisation ; accompagnement par les maîtres d'accueil.

Volet B : Entretien avec les élèves-professeurs d'école (EPE)

- 1) « Rétrospectivement, comment évaluez-vous votre propre maîtrise de la notion de fraction lors de votre formation à l'ENFPE ? »
- Relances : souvenirs de l'école primaire et du collège ; sentiment de confiance.
- 2) « Lorsque vous prépariez vos séquences ou vos fiches de leçons, qu'est-ce qui vous paraissait le plus complexe à expliquer à des élèves du primaire : le sens de la fraction, les opérations ou la représentation graphique ? »
- Relances : questions des élèves ; ressources utilisées (livre du maître, collègues).
- 3) « Avez-vous le sentiment que les outils méthodologiques reçus à l'ENFPE vous ont pleinement armés pour surmonter vos propres appréhensions face aux mathématiques ? »
- Relances : séances de manipulation vécues ; matériel disponible ; accompagnement en stage.

Fiche signalétique : code de l'enquête ; sexe ; série du baccalauréat ; classe tenue en stage ; date et durée de l'entretien.

Annexe 4 : Modèle de bande-unité et de mur des fractions

La bande-unité mesure 24 cm sur 3 cm. Le mur des fractions est constitué de six bandes-unités superposées, partagées respectivement en 2, 3, 4, 6, 8 et 12 parts égales.

Longueur des parts de la bande-unité de 24 cm

Partage	Fraction unitaire	Longueur d'une part	Fractions égales repérables
En 2	$\frac{1}{2}$	12 cm	$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{6}{12}$
En 3	$\frac{1}{3}$	8 cm	$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{4}{12}$
En 4	$\frac{1}{4}$	6 cm	$\frac{1}{4} = \frac{2}{8} = \frac{3}{12}$
En 6	$\frac{1}{6}$	4 cm	$\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$
En 8	$\frac{1}{8}$	3 cm	$\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

Partage	Fraction unitaire	Longueur d'une part	Fractions égales repérables
En 12	$\frac{1}{12}$	2 cm	$\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$; $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$; $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$